

ARCHON AGENTIC OS 2026

Offizielles System-手册, 模块-Referenz & Praxisführer

Stand: 11. November 2026 | 版本: v0.5.1 („Archon Hardened“) | 用户- & Firmenhandbuch (ZH)

Praxisnahes 用户- 与 Firmenhandbuch 针对 den täglichen 运行 与 Archon 智能体 ic OS. Umfassende Entwickler-, 架构- 与 Framework-Kataloge stehen 作为 separate PDF-Begleitdokumente bereit.

© Michael Keller

目录

前言: Was 是 Archon OS 与 如 arbeitet man damit? 7

Die vier System-Säulen 的 Archon OS 在 Überblick: 7

如何阅读本手册？ 7

Die philosophische 问题: Ist wirklich ein „OS“? 9

Wo Archon 关于 ein klassisches OS hinausgeht: 9

Wie man System präzise nennen kann: 9

Fazit: 10

Das interaktive In-App-帮助 system: Der (?)-Kontext-Guide 在 每 视图 11

安装说明 13

0.1 系统要求 13

0.2 交互式一键安装 (Windows: setup.bat / setup.ps1) 13

0.3 智能体安装、日常运行与安全 13

0.4 在 Linux 与 macOS 下的安装 (install.sh) 14

1. Operations – 运营项目控制与通信 15

1.1 Mission Control 15

1.2 Kanban 17

1.2.1 四眼质量门与审计员批准 (Auto-Validation) 17

1.3 组织 18

1.4 n8n 自动化 20

1.5 Kommunikation 23

2. 收件箱与事件流 25

2.1 概述 25

2.2 Webhooks 26

2.3 内部 27

2.4 电子邮件 28

2.5 即时消息 29

2.6 批准 n 30

3. 智能体团队 31

3.1 概述 32

3.2 聊天 34

3.3 Operation 35

3.4 Bot Screen（桌面与网页导航器） 36

3.5 能力与自主引擎 38

3.6 Soul 39
3.7 Personalakte 40
3.8 市场 platz 41
3.9 完整舰队名册：按专业领域的 70 名专家 42
Domäne: 1. 战略, Führung & Lebensplanung (10 Spezialisten) 42
Domäne: 2. Handel, 采购 & E-Commerce (7 Spezialisten) 42
Domäne: 3. 法律, 税 n & 合规 (11 Spezialisten) 44
Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Spezialisten) 44
Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Spezialisten) 45
Domäne: 5b. Synthese, 集成 & 结果 sicherung (2 Spezialistinnen) 45
Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Spezialisten) 45
Domäne: 7. 销售, CRM & Growth (11 Spezialisten) 46
Domäne: 8. Medizin, Chemie, 知识 schaft & Ingenieurwesen (6 Spezialisten) 46
4. Showroom 48
4.1 Explorer 49
4.2 报告 e 49
4.3 Medien 50
4.4 Endprodukte 50
5. 内部 et-Watchdog 52
5.1 Radar 52
5.2 Korb 52
5.3 来源 n 53
5.4 选项 en 53
6. Research Lab 55
6.1 Labor 56
6.2 Dossiers 57
6.3 来源 n 57
7. 中央图书馆 59
7.1 RAG Index 59
7.2 Erfasser 60
7.3 Obsidian 61
8. Decision Engine 62
8.1 概述 64
8.2 Debatte 64
8.3 Live 65
9. Adressen & CRM (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 66

9.1 Kontakte (Haupttabelle & CRM-Adressstamm) 66
9.2 客户 nstamm (Debitoren 10000+) 67
9.3 供应商 enstamm (Kreditoren 70000+) 67
9.4 Alle 消息 en (Multi-Channel Timeline) 68
9.5 日历 & Wiedervorlagen 68
9.6 报告 (CRM-Missionskontrolle & KPI-分析) 69
9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-默认 & 360°-Akte) 70
10. Artikel & 性能 en (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 71
10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikel & 性能 en) 71
10.2 时间 / Service & Pauschalen 71
10.3 SaaS & Abonnements 72
10.4 Produkte & Hardware (inkl. Lagerbestand) 72
10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stammdaten-Inspektor 73
11. Vorgänge & Verträge (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 74
11.1 报价 e (ANG) & Aufträge (AB) 74
11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter 营业额-预测 74
11.3 合同 s- & 期限 enradar 75
12. 发票 swesen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 76
12.1 Belege 76
12.2 Analytics 76
12.3 Verträge 77
12.4 催款 77
13. Corporate & 租户 (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 79
13.1 Stammdaten 79
13.2 表单 e & 模板 n 79
14. Approval-Policies 81
14.1 Finanzen 81
14.2 电子邮件 81
14.3 System & IT 82
15. Token Guard 83
15.1 概述 85
15.2 Sessions 86
15.3 Drosselung 86
16. Telemetrie & Logs 88
16.1 容器 89

16.2 智能体 en 89
16.3 审计 90
17. System Control Center 91
17.1 Hermes Core 92
17.2 Autonomie & 模块 e (36 Subsysteme) 92
17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker) 93
17.2.2 Multi-模型 Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena) 95
17.2.3 Dual- & Tri-智能体 共识-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol) 95
17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung 与 Git- & Snapshot-Rollback 95
17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation & Directory Watcher) 96
17.2.6 Flüchtige Code-沙箱 en (Ephemeral Micro-容器 s & Runner) 96
17.2.7 Nächtliche 记忆-Konsolidierung & Sleep-Cycle 维护 96
17.2.8 Headless-Browser & Visueller Web-智能体 (Playwright Screenshot-审计) 97
17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation) 97
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge 之间 智能体 en (Contract Enforcement) 97
17.3 容器 & 服务 e 98
17.4 Provider & 网关 98
17.5 API-Keys & Access 101
17.6 Methodiken 102
17.7 插件 s 102
17.8 Kommunikation 103
17.9 Design 104
17.10 用户 & 角色 n 104
17.11 Systemupdate 104
18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 模板 n & Fabric SOP) 106
19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector 108
附录 I: 5 Praxis-Use-Cases 110
I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache 关于 persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert) 110
I.2 Use Case 2: Eingehende 合作伙伴-电子邮件: Triage, 回答 entwurf & Human-in-the-Loop 批准 111
I.3 Use Case 3: 知识 saufbau: 80-seitiges PDF-鉴定 per Auto-OCR 在 中央图书馆 & RAG 112
I.4 Use Case 4: Strategische 项目 entwicklung: Delegation 通过 Robert (CEO), Research Lab & Kanban 113
I.5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute-Failover & 紧急情况-升级 114
附录 II: IT-安全, 加密 & DSGVO 在 Überblick 115
II.1 DSGVO-Konformität & 本地隐私路由 115

II.2 加密 (In Transit & At Rest) 115
II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-保护 & 批准 n 115
II.4 下一步 führende 安全 s- & 运行 sdokumentation 115
附录 III: 按字母排序的术语表与索引 117

前言:

Was 是 Archon OS 与 如 arbeitet man damit?

Ein Leitfaden 针对 autonome 价值 schöpfung 在 vernetzten 组织 en

Wer sich 与 Archon OS beschäftigt, blickt 不 auf eine simple 聊天-Oberfläche 或 ein isoliertes Programmier-Tool. Archon OS 是 ein vollwertiges kognitives 运行 ssystem 针对 moderne 企业. Es verbindet 70 spezialisierte Fachagenten, autonome Hintergrunddienste (守护进程 s), deterministische 工作流-Pipelines 与 strenge 安全 s-Gatekeeper zu einer integrierten Arbeitsumgebung. Das erklärte 目标: Wiederkehrende Grundaufgaben des operativen Alltags vollkommen selbstständig abzuwickeln, während strategische Großaufträge transparent gesteuert, aufgeteilt 与 überwacht werden.

Die vier System-Säulen 的 Archon OS 在 Überblick:

1. **运营控制 (Säule 1 – Cockpit, 项目 e & Flotte):** 税 t tägliche 执行 关于 仪表板 (Mission Control), Operations (项目-Zentrale, Master 聊天, 5-Spalten-Kanban, Organigramm, n8n-自动化 与 Kommunikation), den Eingang (Triage 针对 电子邮件, Webhooks, 即时消息 与 HITL-批准 n), den 智能体团队 (70 spezialisierte 角色 nprofile) sowie den Showroom 针对 abnahmebereite Artefakte.
2. **认知与知识 (Säule 2 – Recherche, 记忆 & AI-Boardroom):** Bündelt Informationsbeschaffung, Langzeitgedächtnis 与 strategische 分析: Der 内部 et-Watchdog überwacht Web-来源 n 与 Feeds, Research Lab erstellt quellenbelegte Tiefenanalysen, 中央图书馆 verbindet AnythingLLM-Vektorsuche 与 Auto-OCR-Erfasser 与 dem lokalen Obsidian Vault (Markdown auf eigener 磁盘), 与 AI-Boardroom führt Multi-模型-Debatten anhand 的 55 Lösungs-框架.
3. **Wirtschaft & ERP [alpha] (Säule 3 – CRM, Aufträge, Finanzen & 租户): 图像 et durchgängige kaufmännische 价值 schöpfungskette ab – 的 Adressen & CRM (Debitoren, Kreditoren, 360°-客户 nakte) 关于 Artikel & 性能 en sowie Vorgänge & Verträge (报价 e, Deal-Pipeline, DocuSeal-E-Signatur) bis 至 发票 swesen (Beleg-OCR, Analytics, 3-stufiges BGB-催款 与 批准 pflicht) 与 Corporate & 租户.**
4. **基础设施与治理 (Säule 4 – 安全, 预算 & Leitstand):** Sichert 运行, 成本 与 合规 关于 Approval-Policies (dreistufige 批准-阈值 e), Token Guard (Raten- 与 预算 wächter), Telemetrie & Logs (容器-, 智能体 en- 与 SHA-256-verkettetes 审计-Log), System Control Center (Hermes Core, OmniRoute-Provider-Routing, In-App-更新 r) sowie Spezial-Studios (Prompt Studio 与 Visual CSS Live Studio).

外部 e Zugangskanäle (接口 n statt eigener Säule): Telegram-Bot, 电子邮件-网关, Webhooks 与 MCP-客户端 s dienen 作为 angebundene Ein- 与 输出 kanäle 至 Operativen 控制 (Eingang & Operations), bilden aber 无 eigene System-Säule. Sämtliche 内核 funktionen stehen vollständig 与 eigenständig direkt 在 Web-Cockpit 至 Verfügung.

如何阅读本手册?

Jedes 19 Hauptkapitel widmet sich einem Fachmodul aus den vier System-Säulen 或 einem beiden Spezial-Studios (内核 konzept, 税 elemente, 工作流, Praxistipp 与 Muster-Prompt). Im 附录 finden sich fünf Praxis-Use-Cases (附录 I), eine kompakte Firmen-概述 zu IT-安全, 加密 与 DSGVO (附录 II) sowie alphabetische Glossar 与 exakten 页 nzahlen (附录 III). Alle technischen 详情 ysteme 与 55 战略-Methodiken 是 在 beiden schlanken Begleitdokumente ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf 与 ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf ausgelagert.

Die philosophische 问题: Ist wirklich ein „OS“?

Vom einfachen Coding-助手 en 至 kybernetischen 企业 s-运行 ssystem

Die Zweifel 是 verständlich, wenn man 在 dem Begriff „OS“ primär an Windows, macOS 或 Linux denkt – also an Systeme, 磁盘 nblöcke verwalten, Peripheriegeräte per USB ansteuern 与 reine CPU-Threads takten.

Gleichzeitig greift ursprüngliche Bezeichnung „智能体 OS for 智能体 ic Coding“ inzwischen viel zu kurz. Das System schreibt zwar 也 Code (über Research Lab 或 Prompts), aber funktionale Schwerpunkt hat sich längst verschoben: Sie steuern damit ein virtuelles 企业 inklusive 角色 nverteilung, Organigramm, Dokumentenerfassung, Mail-Triage 与 Kommunikationskanälen.

Klassisches OS (z. B. Linux)	Archon OS (Ist-Zustand)	Einordnung
流程 management & Scheduler (CPU-时间 zuweisen, 状态 zyklen, Task-Killing)	守护进程 & Watchdog (Port 8420): Task-Queue, 状态 (pending -> in_progress -> completed), Watchdog terminiert hängende 流程 e.	OS-Prinzip
Hardware-Abstraktion & Treiber (HAL übersetzt Befehle, Treiber steuern Hardware)	OmniRoute & MCP-服务器: OmniRoute abstrahiert LLM-Rechenkerne (OpenAI, Anthropic, Google). MCP-服务器 fungieren 作为 Treiber 针对 Tools, Mail & Web.	OS-Prinzip
存储-Hierarchie & Paging (L1/L2 缓存, RAM vs. Swap/Disk)	Transiente RAM-Prompts vs. Persistent Storage: Kontextfenster-Kurzzeitgedächtnis, ausgelagert 在 SQLite (kanban.db), ChromaDB & Obsidian Vault.	OS-Prinzip
IPC & Security (Inter-Process-Comms, Ringschutz, User-法律 e)	Telegram/Kanban-Funkverkehr, Guardian Token Guard, HITL-Gatekeeper: Inter-智能体 en-消息 en 与 kryptografisch geschützte 批准 n.	OS-Prinzip

Wo Archon 关于 ein klassisches OS hinausgeht:

Ein traditionelles 运行 ssystem hat 无 Ahnung vom geschäftlichen Sinn Software, darauf ausgeführt wird. Archon implementiert dagegen eine tiefe organisatorische Semantik:

- Personalakten & 角色 nverteilung: 智能体 en 是 无 namenlosen Threads, sondern Spezialisten 与 definierten Zuständigkeiten (法律, 税 n, 销售, CEO).
- 决策 shierarchien: Robert fungiert 作为 Executive Decision Architect, 任务 n zerlegt, delegiert 与 überwacht.
- 工作流-Orchestrierung: 任务 n wandern 的 Mail-Inbox 关于 Guardian-批准 ins Kanban-Board.

Wie man System präzise nennen kann:

1. 智能体 ic Enterprise OS (AEOS): Ein 运行 ssystem 不 针对 einen einzelnen Programmierer, sondern 针对 operative 控制 eines autonomen digitalen 企业 s.
2. Autonomous Operations System (AOS): Betont Abwicklung 的 Geschäftsprozessen, Hintergrund-守护进程 s 与 Multi-智能体 en-Koordination.
3. gentic Enterprise OS (AEOS): Ein 运行 ssystem 不 针对 einen einzelnen Programmierer, sondern 针对 operative 控制 eines autonomen digitalen 企业 s.
4. Autonomous Operations System (AOS): Betont Abwicklung 的 Geschäftsprozessen, Hintergrund-守护进程 s 与 Multi-智能体 en-Koordination.
5. Executive Cybernetic System: In Anlehnung an Stafford Beers Viable System Model (Kybernetik 至 企业 sführung 关于 vernetzte 税 kreise).

Fazit:

Der Begriff OS 是 technisch völlig legitim, weil 流程 verwaltung, Hardware-Abstraktion (模型-Routing), IPC 与 存储 hierarchie real 作为 内核 el-服务 e laufen. Der Zusatz sollte jedoch 不 更多 „Coding“, sondern „Enterprise“ 或 „Operations“ lauten.

Das interaktive In-App-帮助 system: Der (?)-Kontext-Guide 在 每 视图

Eingebettete Live-文档 direkt 在 Arbeitsfluss – Alle 功能 en, 税 elemente & 工作流 s 与 einem Klick auf 问题 zeichen

内核 konzept: Keine Trennung 之间 运行 ssystem 与 手册

Archon OS verfolgt ein radikales Usability-Prinzip: Niemand 应 gezwungen sein, während operativen Arbeit 在 System ein separates 80-seitiges PDF- 或 Word-手册 auf einem zweiten Monitor durchsuchen zu müssen. Aus diesem Grund 是 gesamte Systemwissen 本 手册 s direkt 作为 interaktiver Kontext-Guide 在 每 einzelne 用户 oberfläche eingewoben.

Der (?)-Button 在 Kopfzeile 每 视图:

Direkt 在 Kopfzeile 每 视图 – unmittelbar rechts neben dem jeweiligen 标题 (z. B. Mission Control [?], Operations [?], Eingang & Triage [?], 智能体团队 [?], 中央图书馆 [?] 或 OmniRoute [?]) – befindet sich ein dezenter, runder 帮助-Button 与 einem 问题 zeichen (Lucide-Icon `help-circle`).

Ein Klick auf diesen Button öffnet sofort ein modales 帮助 fenster (Context Help Guide) 与 vier strukturierten 内核 bereichen:

Zweck & architektonische Einordnung: Wozu dient 本 模块 在 Gesamtsystem 与 welche Hintergrund-服务 e 与 守护进程 s 是 daran gekoppelt?

税 elemente & Kacheln 在 详情: 详情 lierte Erklärung 每 einzelnen KPI-Kachel, 每 筛选 s, Schalters 与 Aktions-Buttons direkt 在…之前 deinen Augen.

Operativer Praxis-工作流 (1-2-3): Präzise 步骤-für-步骤-指南, 如 typische Arbeitsaufträge 在 本 视图 fehlerfrei ausgeführt werden.

[Tipp] Leitplanken & Praxistipps: Wichtige Best Practices, 预算-警告 en, No-Go-错误 与 Absicherungen gegen Fehlausführungen.

> **[Tipp] 快速 anleitung 针对 den Arbeitsalltag: Der (?)-Button 作为 interaktiver Copilot**
> Wann immer du 或 ein 团队 mitglied 在…之前 einer Kachel, einem komplexen 阈值-Schalter 在 System Control Center 或 einem blockierten 状态 在 Kanban steht: Ein Klick auf [?] neben Überschrift öffnet sofort exakte 文档 针对 genau diesen Bereich. Alle dort hinterlegten 帮助 texte 将 synchron 与 diesem 手册 gepflegt – so bleibt 知识 immer aktuell 与 griffbereit.

Ergänzende 快速 zugriffe & Tastatur-Kürzel:

Strg + K (Globale Omnibox): Öffnet zentrale Befehlszeile, um blitzschnell per Tastatur 之间 allen 视图 en, 智能体 en-个人资料 en 与 设置 en zu springen.

Alt + S (Visual CSS Live Studio): 活动 iert den In-Place-Inspector, um Farben, Kontraste 或 Element-Abstände direkt 至 期限 在 Browser anzupassen.

Telegram-Kurzbefehle (/anwalt, /robert): Ermöglicht direkte mobile Fachdelegationen 与 状态 abfragen direkt vom Smartphone aus.

安装说明

Archon OS lässt sich auf jedem modernen Rechner (Windows 10/11, macOS, Linux) 与 minimalem Einrichtungsaufwand 在 运行 nehmen:

0.1 系统要求

- Docker Desktop / Engine: Unter Windows 10/11 与 aktiviertem WSL2-Backend (docker.com/products/docker-desktop); 在… 下 macOS Docker Desktop; 在… 下 Linux Docker Engine + Compose v2.
- 运行 ssysteme: Windows 10/11 (64-Bit), macOS (Intel / Apple Silicon) sowie Ubuntu, Debian 或 Fedora Linux.

Hardware-Empfehlung: 8 GB RAM Minimum (16 GB empfohlen; 32 GB 在 lokalem LLM-运行) 与 15–40 GB freier 磁盘 nspeicher.

Software-Basis: Für den geführten 1-Klick-Installer genügt Docker. Für manuelle CLI- 或 智能体 en-安装 en 是 zusätzlich Git 与 Python 3.11+ empfehlenswert.

KI-Provider: Mindestens ein API-Key (empfohlen: OpenRouter 针对 所有 Top-模型 e 关于 einen Key, alternativ OpenAI/Anthropic/Gemini) ODER eine lokale KI-Instanz (Ollama / LM Studio 针对 DSGVO Zero-Egress).

0.2 交互式一键安装 (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- Doppelklick auf setup.bat 在 项目 ordner (startet setup.ps1 与 dem interaktiven Einrichtungsassistenten).
- Der 助手 prüft Docker, erfragt wichtigsten 参数 (Enter übernimmt 默认 werte) 与 richtet System vollautomatisch ein:
  - 目标 pfad & Obsidian Vault: Übernimmt einen vorhandenen Obsidian-文件夹 或 legt 自动 ./obsidian_vault an (portabel 关于 ARCHON_OBSIDIAN_DIR 在 .env).
  - 语言, Stack-Größe & KI-Anbindung: Fragt gewünschte Systemsprache (de/en), 容器-Umfang (Core ~2 GB RAM, 默认 与 n8n 或 Full RAG), Cloud-API-Keys sowie lokale Ollama-/LM-Studio-Nutzung ab.
  - 网络-批准 & 开始: Konfiguriert ARCHON_BIND_IP (默认 127.0.0.1 lokal; optional 0.0.0.0 针对 LAN/WLAN), legt Docker-网络 archon-os-dev_agents_net an, baut den Stack 与 synchronisiert 所有 70 SOUL-个人资料 e.
  - Healthcheck & Browser: Wartet auf http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) 与 öffnet 仪表板 自动 在 默认-Browser.

0.3 智能体安装、日常运行与安全

- 1-Prompt 安装 per KI-智能体 (INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex 或 Cursor führen damit vorab ein verpflichtendes 6-Punkte-Interview 通过 (路径, 语言/Lokalisierung, Stack, API-Keys & Lokale KI, LAN/Auth, Telegram) 与 prüfen den 开始.
- 每日 er 运行 (Windows): start.bat liest ARCHON_STACK_PROFILE aus .env 与 startet 仅 den konfigurierten Stack; stop.bat fährt 所有 容器 geordnet herunter.

LAN-批准 & Auth: Für 访问 e 在 Heimnetzwerk ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 在 .env setzen 与 vorab Multi-User-Auth (auth.enabled=true) 在 den 设置 en aktivieren.

Portabler Obsidian Vault: Der 知识 spfad 是 关于 ARCHON_OBSIDIAN_DIR 在 .env frei konfigurierbar (默认: ./obsidian_vault).
维护 & 备份: 每日 es automatisches SQLite-备份 (03:00 Uhr) sowie 1-Klick-更新 s 在… 下 System Control Center → System-更新.

0.4 在 Linux 与 macOS 下的安装 (install.sh)

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd 智能体 ic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

Interaktiver 助手 (./install.sh): Prüft Docker/Compose v2, erkennt 自动 laufendes Ollama, erfragt Obsidian-路径, 语言, Stack (Core/Standard/RAG), API-Keys sowie LAN-Binding 与 öffnet 仪表板.

Unbeaufsichtigte 安装 (./install.sh --yes): Übernimmt direkt 默认 werte aus .env.example (Core-Stack auf 127.0.0.1:8501) 针对 Skripte 与 Headless-服务器.

Automatisierter 服务器-推广: Für Produktiv- 或 Homeserver steht 在 文件夹 ansible/ ein vollständiges Playbook (site.yml) 至 idempotenten Ersteinrichtung bereit.

1. Operations – 运营项目控制与通信

Kanban Board, 组织/Ablaufdiagramm & 内部 e 智能体 en-Kommunikation

内核 konzept & 架构:

Operations 是 operative Zentrum 的 Archon OS. Hier laufen zentralen Arbeitsbereiche täglichen 控制 zusammen: Die 项目-Zentrale, Cockpit (Mission Control), 5-Spalten-Kanban-Board, Organigramm 针对 报告 slinien, n8n-自动化 sowie interne Funkverkehr 针对 表决 之间 den 智能体 en.

1.1 Mission Control

Echtzeit-Telemetrie, Flottenlast, 成本 kontrolle & HITL-批准 monitor



内核 konzept & 架构:

Mission Control fungiert 作为 oberster Beobachtungs- 与 监控 sleitstand des gesamten 智能体 ic OS. Wichtig: Diese 视图 是 primär 针对 Monitoring 与 den schnellen Überblick ausgelegt – neue 任务 n 将 在 Operations-Kanban angelegt 或 via Telegram beauftragt. Das Cockpit führt 所有 vitalen Systemparameter zusammen 与 spiegelt operative Arbeitsaufkommen 在 einer kompakten 项目 ionsansicht.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

5 vitale KPI-Kacheln (Kopfzeile):

- Flottenlast: Zeigt Anzahl gleichzeitig arbeitender 智能体 en 在 Verhältnis 至 Gesamt-Kader (z. B. 0 / 56 aktiv).
- 吞吐量 (TPM): Überwacht erzeugten Tokens pro Minute gegenüber dem definierten 阈值 (z. B. 2M TPM Limit).
- 成本 wächter: Kumulierte Tageskosten 在 USD 与 farblicher Warnanzeige 在 Annäherung an Tageslimit ($5.00).
- Stabilität: Erfolgsquote aller Tool- 与 模型 ausführungen (100% nominal bedeutet fehlerfreie 执行).
- Approval Gate: Zähler 针对 blockierte Aktionen, auf deine manuelle Human-in-the-Loop-Freigabe warten.

工作流 & Approval Board (5 Spalten & HITL-批准):

Spiegelt den operativen Lebenszyklus 任务 n 在 fünf dynamischen Spalten wider (To-Do, In Bearbeitung, Review & QA, Blockiert, Abgeschlossen). 任务 n 在 Review-Spalte blockieren 自动 systemkritische Tool-Aktionen (z. B. Schreibzugriffe auf Produktivdateien, Mailversand 或 API-删除 en), bis du sie 在 Cockpit 手动 prüfst 与 freigibst.

Active Process Inspection Bar (3-Slot-机器 nraum 在 Footer):

Der untere Balken liefert eine lückenlose Diagnose internen Systemvitalität 在 drei synchronisierten 模块 en:

- **Slot A – Process Heartbeat & Watchdog:** Überwacht den asynchronen Hintergrund-守护进程 (Port 8420). Ein pulsierender Indikator bestätigt den nominalen Zustand. Bei Leerlauf schaltet 内核 el 在 den energiesparenden 'Tickless Sleep'. Der Watchdog-Timer (120 s Timeout) fängt hängende 流程 e 自动 ab 与 startet Worker 在 Bedarf neu.
- **Slot B – Tool Concurrency Slots:** Zeigt 利用率 paralleler 工具 e 在 Echtzeit (z. B. web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). Die integrierte Hashmap-Sperre verhindert API-Rate-Limits 与 blockiert kollidierende Schreibzugriffe.
- **Slot C – Context Saturation & 存储 druck:** Misst Belegung des aktiven LLM-Kontextfensters (z. B. deepseek-v4-flash: 18k / 128k Tokens belegt, 110k Puffer). Erreicht Sättigung 80%, greift 自动 LRU-K Eviction-Policy, um Kontextüberläufe zu verhindern.

Rolling Token-活动 itäts-Band (15-Minuten-Sparkline):

Ein hochauflösendes Live-SVG-Flussband visualisiert den 吞吐量 letzten 15 Minuten. Die Anzeige weist den gleitenden Durchschnitt (Ø Tok/min) sowie Lastspitzen (Peak Tok/min) aus. Unerwartete Ausschläge deuten auf Rekursionsschleifen 或 umfangreiche Code-分析 n hin 与 可 sofort gestoppt werden.

活动 er 智能体团队 & 活动 e 任务 n (法律 e Flanke):

- Kader-状态 liste: 快速 sicht auf 51 vorkonfigurierten 个人资料 e inklusive Bereitschaftszustand (Standby / 活动 / Blockiert) 与 hinterlegtem 模型-Alias.
- 活动 e 任务 n: Zeigt laufende Worker-流程 e inklusive 开始 zeitpunkt, ausführendem 智能体 en 与 aktuellem Einzelschritt.

Direktes Artefakt-Vorschau-Modal:

Ein Klick auf eine fertige 任务 在 Spalte 'Abgeschlossen' öffnet 无 页 nwechsel Artefakt-Modal. Das generierte 结果 (z. B. Markdown-报告 e 在 /opt/data/obsidian/Projects/...) 可 sofort 在 Volltext gelesen, geprüft 与 kopiert werden.

Live-审计 & Telemetrie-Stream:

Der rechte Syslog-Feed dokumentiert 所有 事件 se sekundengenau 在 Monospace-Klartext: Tool-Invocations, Promptfoo-安全 sprüfungen, HITL-批准 stopps 与 流程 übergaben bleiben revisionssicher nachvollziehbar.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

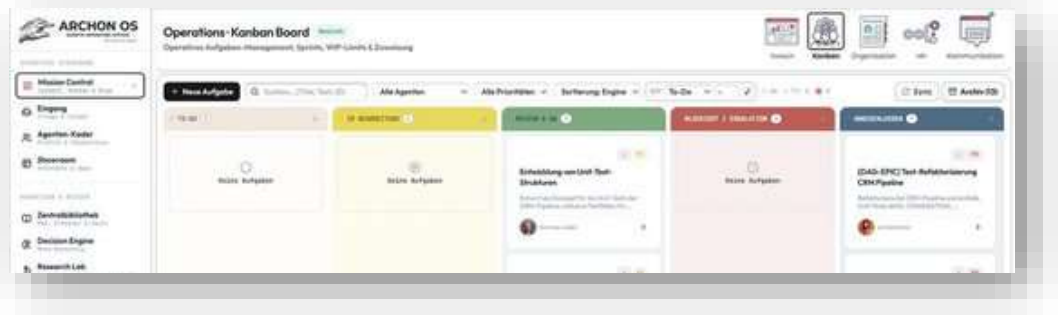
1. Kontrolliere zu Arbeitsbeginn KPI-Kacheln auf Auffälligkeiten (成本 stand 与 Approval Gate).
2. Steht Zähler 在 'Approval Gate' auf > 0, wechsle 在 Review-Spalte 或 den Eingang, um anstehende Schreibaktion zu prüfen.
3. Beobachte 在 Live-审计, welche 智能体 en autonom arbeiten 与 ob 所有 Worker nominal reagieren.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze Mission Control 针对 den schnellen Überblick während des 运行 s. Für Eingriffe 在 任务 n, Priorisierungen 或 详情 analysen wechsle immer direkt 在 Operations-Kanban.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:

"Gib mir eine 总结 des aktuellen System-状态 laut Mission Control: Wie viele 智能体 en 是 aktiv 与 gibt es blockierte 批准 n?"

1.2 Kanban



Jede geschäftliche 任务 将 在 Board 作为 strukturierte Karte geführt, einem Fachagenten zugewiesen 与 durchläuft Spalten To-Do, In Bearbeitung, Review & QA, Blockiert 与 Abgeschlossen. WIP-Limits (Work-in-Progress) verhindern Token-Spitzen 与 Überlastung.

- **Die 5 Lebenszyklus-Spalten:**
  To-Do (队列), In Bearbeitung (aktive 执行), Review & QA (检验), Blockiert (升级), Abgeschlossen (Erledigt).
- **WIP-Limit 配置:** Begrenze 在 Toolbar maximale Kartenzahl pro Spalte (z. B. max. 3 Tasks gleichzeitig 在 Bearbeitung).
- **Toolbar 与 筛选 n & Archiv:** Volltextsuche, 筛选 在…之后 verantwortlichem 智能体 en, 筛选 在…之后 优先级 (P0 bis P3) sowie Klick-Archivierung erledigter 任务 n.

工作流:

1. Erstelle eine neue Karte 针对 eine 角色 或 empfange eine via Telegram delegierte 任务.
2. Beobachte, 如 智能体 Karte autonom bearbeitet 与 在 完成 stellung 在…之后 'Review & QA' schiebt.
3. Öffne Karte, prüfe 结果 (oder nutze 'In Obsidian öffnen') 与 ziehe sie auf 'Abgeschlossen'.

Praxistipp: Sollte ein Task auf 'Blockiert' springen, prüfe 在 Task-详情 Ursache – oft fehlt ein 参数 或 ein API-Key.

1.2.1 四眼质量门与审计员批准 (Auto-Validation)

Das Kanban 质量 s-Gate (backend/operations_api.py) sichert Arbeitsergebnisse ab, bevor eine 任务 auf 'done' verschoben 将 kann:

- Unabhängiger Prüfer: Katharina Völk (QM/Compliance) 或 Robert prüft 结果 自动 auf Vollständigkeit, Substanz 与 Handlungsfähigkeit.

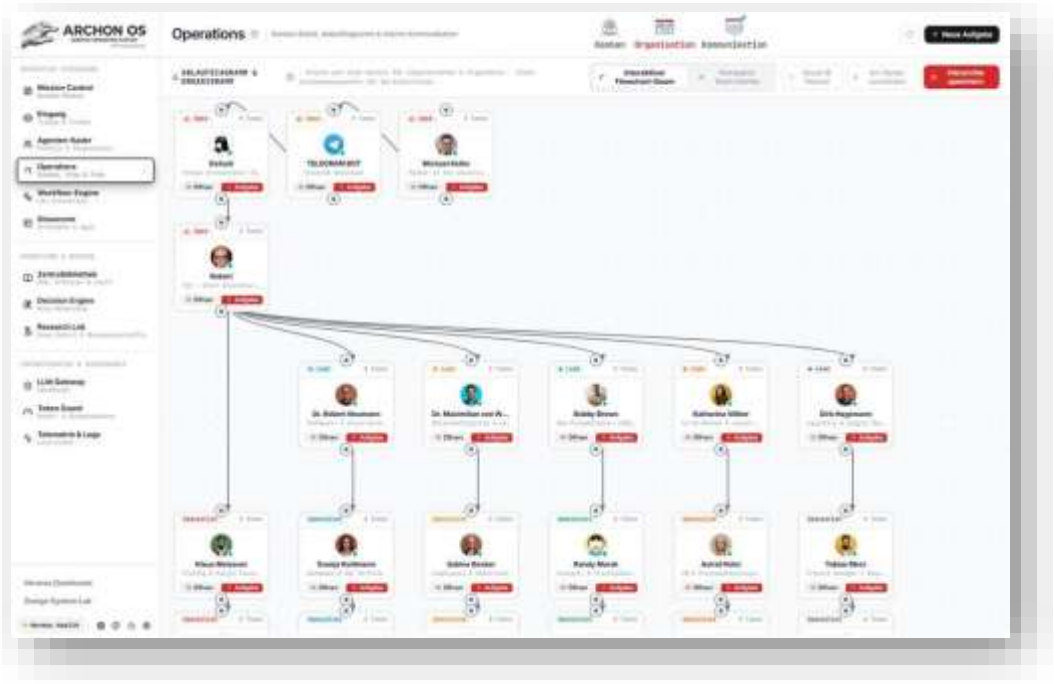
- 评估 sschema: Der Reviewer vergibt einen 质量 s-Score (1–100%) sowie Prädikat 'approved' 或 'changes_requested'.

- 状态-Sperre: Bei Mängeln verbleibt Task 在 'review' 与 dem Warn-Badge '[Achtung] 4-Augen: Nachbesserung'. Das Verschieben 在…之后 'done' 将 serverseitig abgewiesen, bis Mängel behoben 是 或 Operator eine manuelle 批准 (Human-in-the-Loop Override) erteilt.

Deal-Pipeline & 销售 s-集成 (t-5b159d): Neben klassischen 项目 aufgaben unterstützt Kanban-Board eine B2B-销售 spipeline 与 den Phasen Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won 与 Closed Lost inklusive gewichteter 营业额 prognose (预测).

Vertiefender Leitfaden: Siehe 规范 zu Massenoperationen 在 Board 在 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 组织



Visualisiert Aufbau- 与 Ablaufstruktur deines 企业 s 作为 interaktiven 2D-Graphen. Die 连接 slinien definieren echte Weisungs- 与 报告 swege 针对 autonome 升级 en: 的 Apex-Ebene 关于 Robert (CEO) bis zu den Fach-Leads 与 Spezialisten.

- **Apex & CEO-Ebene: Gründer-个人资料 (micha) 与 Telegram 网关 ganz oben; Robert 作为 zentraler Executive Decision Architect darunter.**
- **Lead- & Spezialisten-Kacheln:** 部门 sleiter 针对 Tech, 法律, 营销 etc. 与 ihren jeweils unterstellten Fach- 智 能 体 en.
- **Interaktive 工具 e:** Modus-Umschaltung (Flowchart vs. 团队-Karten), dynamisches Ziehen neuer 连接 slinien, 'Hierarchie speichern' 与 'Am Raster ausrichten'.

工 作 流 :

1. Klicke auf eine 智能体 en-Kachel, um 角色 nprofil, 模型 与 aktuelle 利用率 einzusehen.

2. Ziehe 连接 spunkte neu, um Fachrollen einer anderen Führungskraft zuzuordnen.

3. Klicke auf 'Hierarchie speichern', um neuen 升级 spfade aktiv zu schalten.

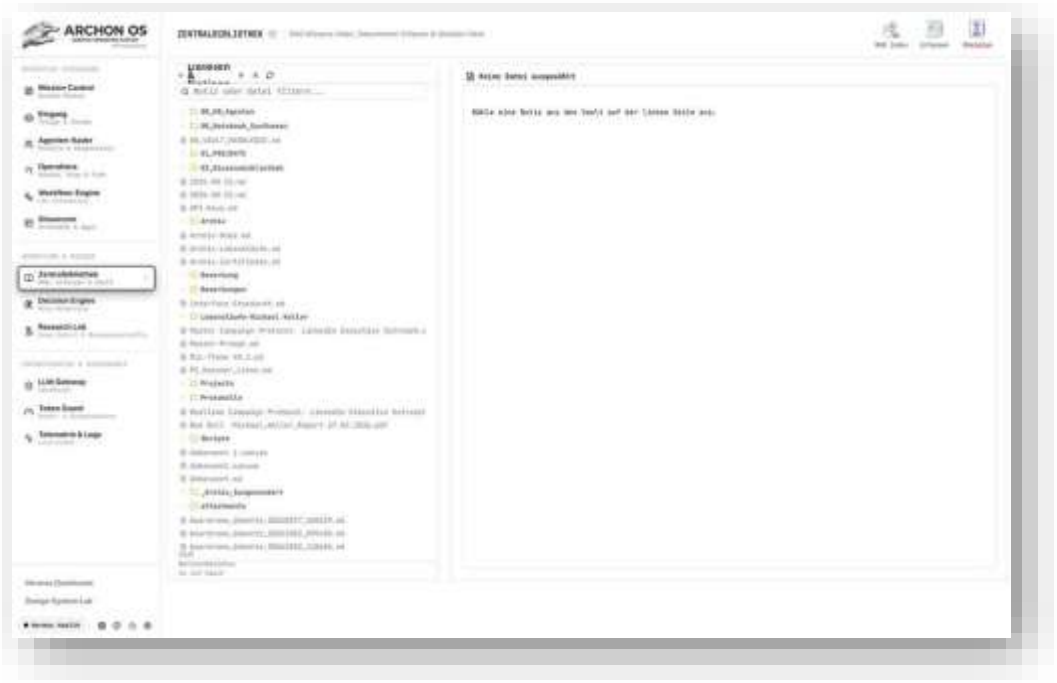
[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze Hierarchie, um 升级 spfade abzusichern. Wenn ein Spezialist 在 einer 任务 blockiert ist, eskaliert System immer 自动 an den 在 Organigramm verknüpften Supervisor.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:

"Zeige mir 所有 智能体 en, aktuell Robert 作为 direktem Supervisor unterstellt sind, 与 prüfe deren 模型-Zuweisung."

1.4 n8n 自动化

Eingebettete Low-Code 自动化, Event-Trigger & Cron-Jobs



内核 konzept & 架构:

Die 工作流-Engine bindet Open-Source 自动化 splattform n8n (Offizielle Website: https://n8n.io | Repository: https://github.com/n8n-io/n8n) 作为 lokales Docker-Mesh nahtlos 在 Archon OS ein. Auf Port 5678 betrieben, schließt n8n Lücke 之间 generativer KI 与 deterministischer 企业 s-IT: Während LLMs 关于 Heuristiken entscheiden, führt n8n wiederkehrende 接口 nprozesse (z. B. CRM-Sync, Webhook-Dispatching, PDF-Verarbeitung) absolut fehlerfrei 与 regelbasiert aus.

CEO-Autonomie & MCP-控制 (n8n-automation-mesh):

Der leitende CEO-智能体 sowie berechtigte Operatoren 是 dank des integrierten Skills 'n8n-automation-mesh' 在 Lage, n8n direkt aus dem 聊天 或 per Telegram-Funkbefehl vollständig zu steuern. Über standardisierte FastMCP-Webhook-Tools 可 智能体:

- Bestehende 工作流-Ketten aktivieren, pausieren 或 auf Abruf triggern,
- 执行 smetriken 与 错误 protokolle 在 Echtzeit abfragen,
- 新建 e 集成 sszenarien anhand 的 JSON-模板 n dynamisch provisionieren,
- Asynchrone 通知 en an Operations-Kanban 或 mobile Endgeräte senden.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

- Vollwertige n8n Canvas-Oberfläche: Direkt 在 Archon-Frame eingebetteter Node-Editor 与 关于 400 fertigen API-Konnektoren (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub u. v. m.).
- Archon FastMCP Node-Bridge: Dedizierte HTTP- 与 Webhook-节点, 关于 工作流 s 事件 se direkt an den Hermes-内核 el 或 spezialisierte Fachagenten übergeben.
- Webhook- & Event-Eingänge: Lauscht 在 Hintergrund auf externe Trigger aus 电子邮件-服务器 n, Lead-表单 en 或 Webhooks 与 überführt sie 在 strukturierte System-Tasks.
- Execution History & Debugger: Lückenlose Historie 每 Einzellaufs 与 Ein- 与 输出 daten 至 sekundenschnellen 错误 analyse.

表格 1.1: Technische Eckdaten n8n 工作流-Engine

架构-参数	配置 & Endpunkte	Operativer 收益
Deployment	Docker 容器 (agent-os-n8n)	Isolierte 执行 sumgebung 无 Abhängigkeiten auf dem Host.
Port & Web-UI	Port 5678 (http://localhost:5678)	Voller 访问 auf den visuellen Canvas-Editor 在 Browser.
MCP-集成	Skill: n8n-automation-mesh	Ermöglicht dem CEO-智能体 en autonome 执行 per FastMCP.
Webhook-Eingang	http://localhost:5678/webhook/...	Reaktiver Empfang externer Signale (z. B. CRM-Leads, GitHub-Hooks).

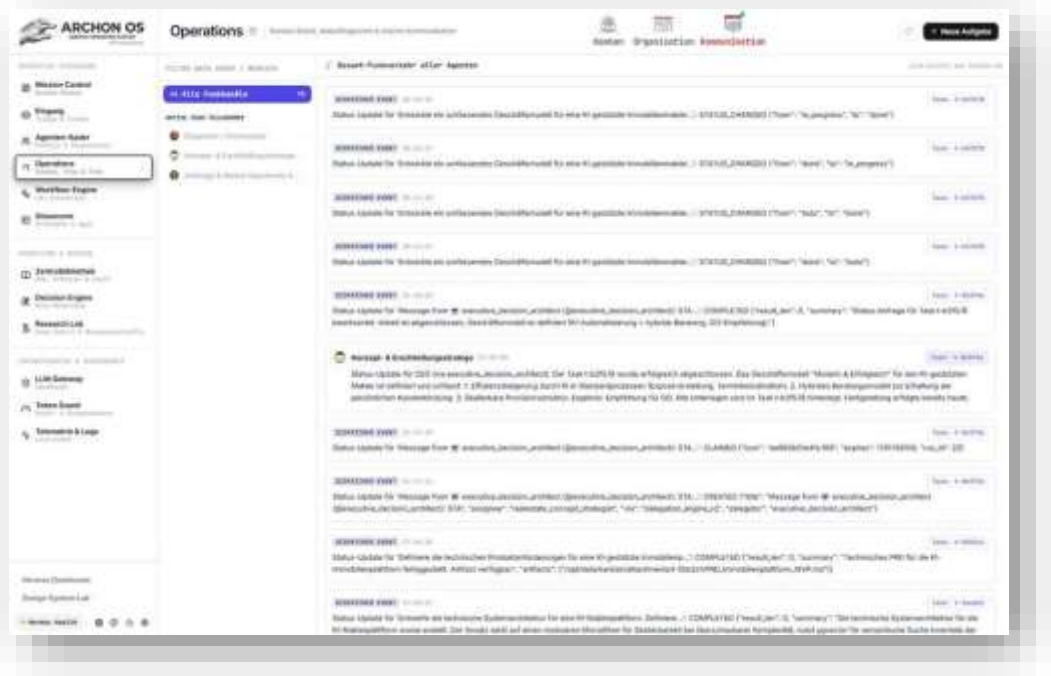
Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Erstelle einen neuen 工作流 与 platziere einen Trigger-节点 (z. B. 'Schedule' 针对 tägliche 执行).
2. Verknüpfe den Trigger 与 einem 'Archon 智能体 Node' 与 wähle gewünschte 角色 (z. B. 市场 analyst).
3. Leite 结果 an einen 通知 s-节点 (z. B. Telegram Push) 或 Operations-Kanban weiter.
4. 活动 iere den 工作流 per Kippschalter – er läuft ab sofort vollautonom 在 Docker-网络.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze n8n 针对 所有 deterministischen Routineabläufe (Daten abholen, filtern, transformieren). Schalte 智能体 en 仅 an den Stellen dazwischen, an denen echte kognitive 评估 或 文本 verständnis erforderlich ist.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:
"Welche n8n-工作流 s 是 aktuell aktiv 与 wann lief letzte automatische Hintergrund-Job?"

1.5 Kommunikation



Der interne Kommunikationskanal dient 作为 Abhörzentrale 针对 den automatischen Datenaustausch 之间 den 智能体 en. Hier siehst du 在 Klartext, 如 Teilaufträge 之间 部门 en übergeben werden, 无 dass dein persönlicher 聊天 überflutet wird.

- **渠道 liste (链接 e Spalte):**

  Strukturiert 在…之后 智能体 en, 团队 s 与 Domänen (z. B. #allgemein, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **消息 en-Feed (法律 e Spalte):**

  Chronologischer Stream aller Inter-智能体 en-消息 en 与 状态-Meldungen direkt aus kanban.db.

工作流:

1. Wähle links einen 渠道 aus, um den Funkverkehr einer bestimmten Fachgruppe zu isolieren.
2. Verfolge, 如 Robert einem Spezialisten Kontext bereitstellt 或 如 zwei 智能体 en 结果 se abgleichen.

Praxistipp: Nutze interne Kommunikation 至 错误 suche, wenn 在 komplexen Mehretappen-任务 n Unklarheiten 之间 智能体 en entstehen.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Kontrolliere 在 Kanban-Board offene Tasks 与 weise neue 任务 n gezielt zu.
2. Prüfe 在 Organigramm, ob 所有 Spezialisten richtigen Führungskraft zugeordnet sind.
3. Wirf einen Blick 在 interne Kommunikation, um autonome Absprachen 之间 智能体 en zu verfolgen.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Halte Spalte 'In Bearbeitung' 通过 strikte WIP-Limits schlank. Verknüpfe neue Fachrollen immer 与 einem klaren Supervisor 在 Organigramm.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:

"Erstelle eine P1-任务 在 Kanban 针对 Dr. Maximilian 的 W. 至 检验 的 Lizenzklauseln 与 weise Robert 作为

Supervisor zu."

2. 收件箱与事件流

2.1 概述

3-Spalten-Zentrale: Human-in-the-Loop 批准 n, 电子邮件-Postfach & Telegram-Stream



内核 konzept & 架构:

Die Eingang & Triage 视图 是 operative Nadelöhr 针对 所有 eingehenden Signale 的 außen sowie 针对 kritische Aktionen 的 innen. Das System trennt hier streng 之间 harmlosen Lese-Operationen 与 folgenreichen Schreib-Operationen (z. B. 电子邮件-Versand, Code-Deployment 或 数据库-变更 en). Diese 视图 garantiert, dass kein 智能体 eigenmächtig kritische Handlungen vollzieht, 无 deine ausdrückliche Bestätigung erhalten zu haben.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Spalte 1: Human-in-the-Loop 批准 n (HITL):
Hier landen 所有 blockierten Tool-Aufrufe 与 gelber Warnmarkierung. Du siehst exakt: Welcher 智能体 will welche Aktion 与 welchen 参数 n ausführen? Mit 'Freigeben' 将 Aktion physisch ausgeführt, 与 'Ablehnen' verworfen.

Spalte 2: 电子邮件 Postfach & Auto-Triage:

Synchronisiert ein- 与 ausgehende geschäftliche 电子邮件 s via IMAP/SMTP. 新建 e Mails 将 自动 auf Dringlichkeit gescannt 与 可 direkt per Klick an einen zuständigen Fach-智能体 en 至 Beantwortung übergeben werden.

Spalte 3: Telegram Stream (Live-聊天):

Spiegelt den gesamten Live-对话 之间 dir 与 dem Telegram-Bot (@Beatman_bot). Hier siehst du Befehle 如 /robert 或 /anwalt 与 回答 en 智能体 en 在 Echtzeit synchronisiert.

Mail-Sync & 状态-Controls (Header): Button 'Sync': Löst den sofortigen Mail-Abruf aus. Anzeige des Triage-状态 (Nominal / Wartend).

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Prüfe Spalte 1 auf anstehende 批准 karten. Lies den vorgeschlagenen Befehl 或 文本 entwurf durch.

2. Klicke auf 'Freigeben', wenn 设计 passt, 或 'Ablehnen' 与 einer Korrektur-Notiz.

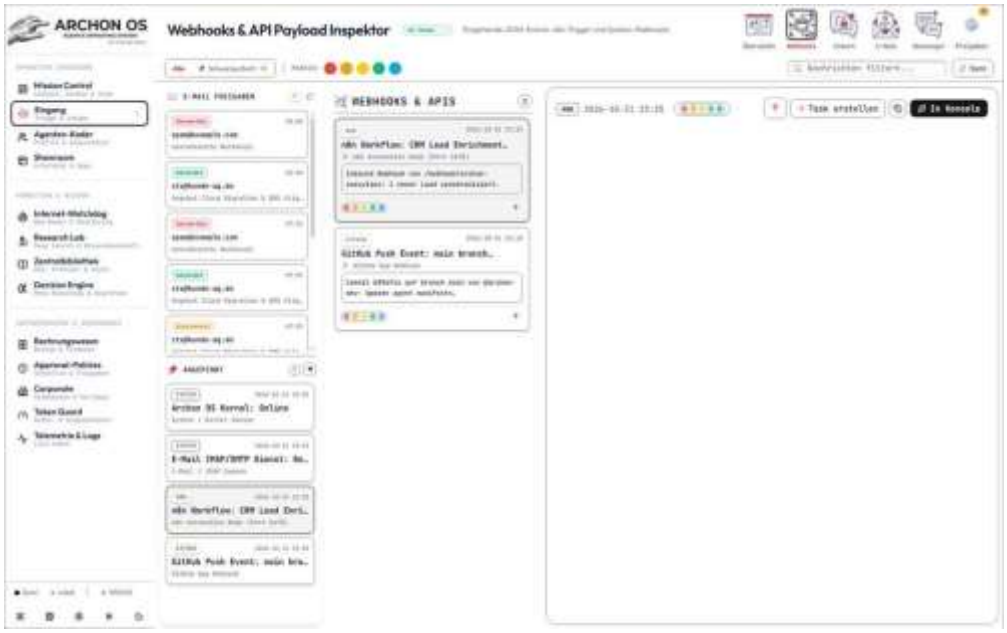
3. Sichte 在 Spalte 2 neue Mails. Klicke auf 'Delegieren', um Mail z. B. Katharina Völker (营销/Sales) zuzuweisen.

4. Verfolge 在 Spalte 3 den 聊天 verlauf 的 deinem Smartphone.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Behalte HITL-Spalte 在 Blick: Wenn ein 智能体 auf deine 批准 wartet, pausiert sein Task 在 Kanban-Board. Durch zügige 批准 n hältst du den operativen 工作流 flüssig.

Vertiefender Leitfaden: Zur Absicherung aller Eingänge gegen schädliche Manipulationen siehe 附录 II (IT-安全 & DSGVO) sowie docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.

2.2 Webhooks



Die Webhook-视图 empfängt 与 protokolliert Echtzeit-Events externer Systeme (GitHub, Stripe, Typeform, Monitoring-告警 e 或 eigene Web-Crawler).

HMAC-SHA256 Signaturprüfung (t-803095): Eingehende Payloads 将 kryptografisch auf Authentizität 与 Replay-保护 geprüft.

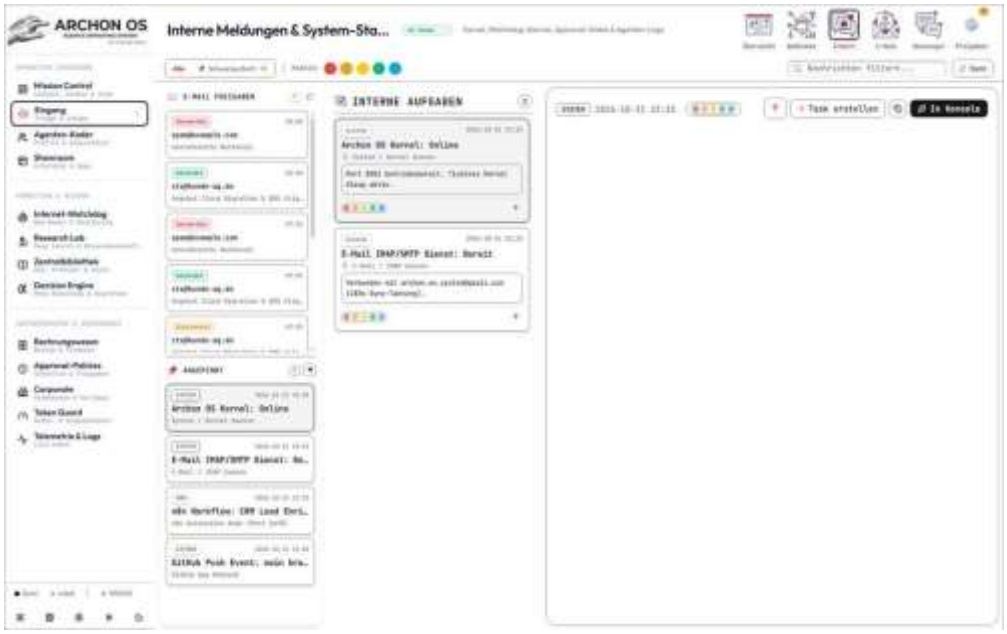
自动 e Triage: Validierte 事件 se 将 regelbasiert 在 strukturierte 任务 n 针对 den zuständigen Fachagenten umgewandelt.

事件-筛选 & Payload-Inspektor: Jeder Webhook-Eingang zeigt 时间 stempel, Quellsystem (z. B. n8n, GitHub, Stripe 或 DocuSeal) 与 den rohen JSON-Payload 至 schnellen Diagnose.

Signatur- & Replay-检验: Eingehende 请求 n 将 gegen hinterlegte Webhook-Secrets validiert; fehlgeschlagene Zustellungen lassen sich direkt erneut anstoßen.

Praxistipp: Nutze den Webhook-Reiter 至 Kontrolle, ob externe Automationen (wie DocuSeal-合同 sabschlüsse 或 n8n-Trigger) sauber 在 内核 el angekommen sind.

2.3 内部



Bündelt systeminterne 事件 se, 升级 en aus 后台进程 en 与 状态 meldungen des 守护进程-内核 els.

Watchdog-Meldungen 在 ungewöhnlichen 期限 en, Deadlocks 或 存储 schwellen.

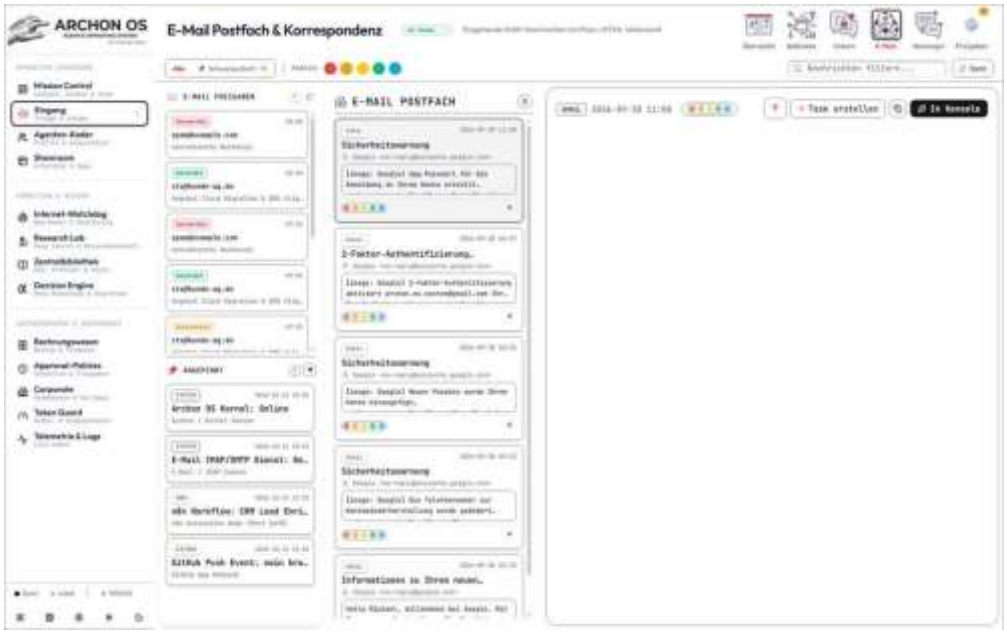
反馈 en autonomer Nachtläufe (Memory Consolidation, 备份-Verifikation, 期限 en-Scanner).

Inter-智能体 en-Übergaben: Dokumentiert systeminterne 通知 en, Delegationen 的 Robert an Fachagenten sowie Abschlussmeldungen laufender Hintergrund-守护进程 s.

状态- & 错误 filter: Nach Schweregrad (Info, 警告, 升级) filterbar, um blockierte Fan-in-Synthesen 或 Watchdog-Eingriffe sofort zu erkennen.

Praxistipp: Bei unerwarteten Task-Verzögerungen liefert 本 Tab den kürzesten Überblick 关于 interne Rückfragen 之间 einzelnen 角色 n.

2.4 电子邮件



Zwei-Wege-电子邮件-Synchronisation 与 automatischer Kontakt- 与 Vorgangszuordnung (Auto-Enrichment).

Direkter MAPI-Abgleich 与 lokal geöffnetem Microsoft Outlook sowie 支持 针对 IMAP/SMTP-Konten.

自动 e Extraktion 的 Absenderdaten, Signaturen 与 Anhängen 至 Ablage 在 Kontakt-Dossier.

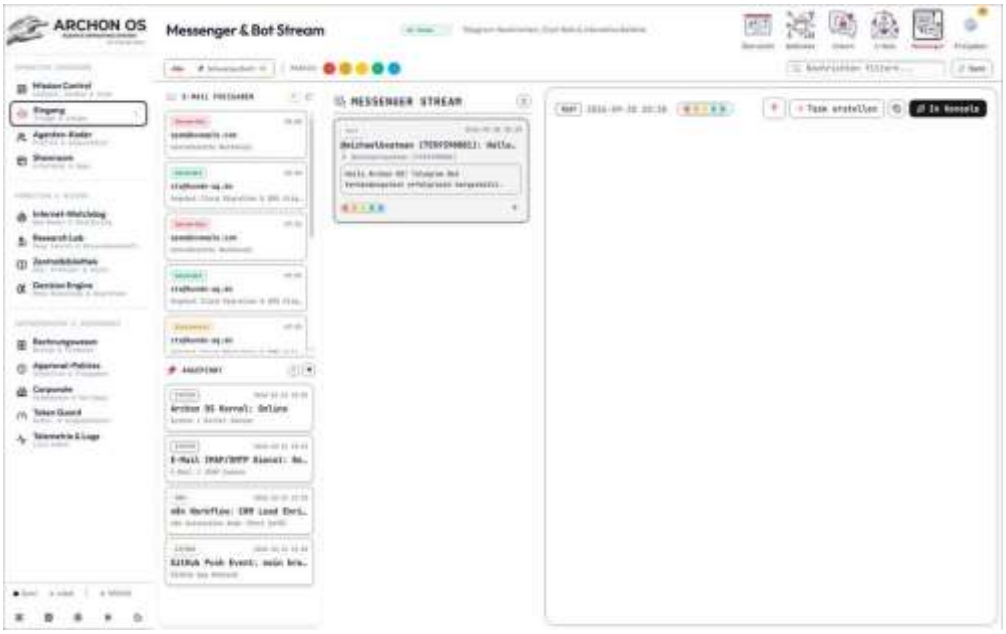
Vorbereitung 的 回答-Entwürfen 通过 Kommunikations-智能体 en 与 anschließender 模板 至 批准.

自动 e Zuordnung & CRM-Verknüpfung: Eingehende Mails 将 关于 den 电子邮件-Sync 与 bestehenden Kontakten abgeglichen 与 direkt an jeweilige 360°-客户 nakte geheftet.

Triage & 设计 s-Pipeline: Per Klick lässt sich eine 消息 an den zuständigen Fachagenten (z. B. 销售, 法律 或 会计) 至 Erstellung eines 回答 entwurfs übergeben.

安全 s-Gate: 外部 e 回答 entwürfe durchlaufen 在…之前 dem Versand 自动 Approval-Policy-检验 (Human-in-the-Loop).

2.5 即时消息



Mobile Echtzeit-Anbindung 关于 Telegram-网关 针对 文本- 与 Sprachnachrichten 的 unterwegs.

Persönliches Rufnamen-Routing (z. B. /robert, /anwalt, /steuer) 至 direkten Ansprache 每 Spezialisten.

Synchroner Verlauf 之间 Smartphone 与 Desktop-Oberfläche.

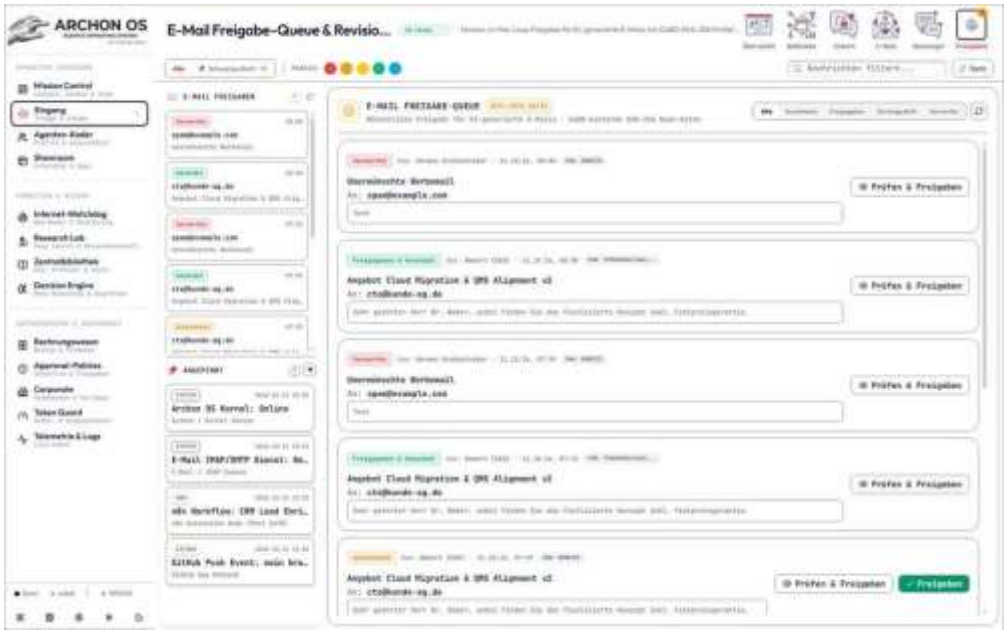
Konfigurierbare Ruhezeiten (Quiet Hours) 针对 unterbrechungsfreie 时间 en (siehe 附录 II sowie docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).

Synchrone 渠道-视图: Zeigt 所有 关于 angebundene 即时消息 (z. B. Telegram) geführten Kommandos, Rückfragen 与 批准-Callbacks chronologisch 在 Web-Cockpit.

Einheitliche Thread-Historie: Mobile Kurzbefehle (/robert, /anwalt) 与 Desktop-回答 en greifen auf denselben Session-Kontext 在 state.db zu.

Praxistipp: So lassen sich 也 unterwegs per Smartphone angestoßene Aufträge 在 Desktop nahtlos weiterverfolgen 与 在 详情 prüfen.

2.6 批准 n



Dedizierte Human-in-the-Loop (HITL) Schaltzentrale 针对 所有 genehmigungspflichtigen 智能体 en-Aktionen.

概述 liche 批准 karten 与 Diff-视图 针对 ausgehende 电子邮件 s, 文件 änderungen 或 Finanzbuchungen.

Ein-Klick-审批, 拒绝 与 Korrekturhinweis 或 direkte Nachbearbeitung 在 对话 feld.

Human-in-the-Loop (HITL) 队列: Bündelt sämtliche Schreib-, 付款 s-, Lösch- 与 Versandaktionen, 通过 eine aktive Approval-Policy vorab gestoppt wurden.

Kontext-检验 在…之前 批准: Jede Karte zeigt den betroffenen 智能体 en, 目标 system, Begründung sowie betroffene Beträge 或 Empfänger.

Ein-Klick-决策: Aktionen lassen sich direkt genehmigen, 与 Korrekturhinweis zurückweisen 或 dauerhaft 在 Policy-Regel anpassen.

Vertiefender Leitfaden: Siehe 附录 II (批准 n & HITL) sowie docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. 智能体团队

Katalog-筛选 ung, KI-Routenwahl & 7 Fach-Reiter 在 智能体 en-Cockpit



内核 konzept & 架构:

Der 智能体团队 是 Personalabteilung 与 operative 设置 szentrum deines Systems. Hier verwaltest du 所有 56 Spezialisten-个人资料 e (57 inklusive Root-Orchestrator), weist Sprachmodelle dynamisch zu, bearbeitest Verhaltensrichtlinien 在 SOUL.md 与 konfigurierst persönliche Rufnamen 针对 den direkten 即时消息-访问 via Telegram.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

链接 e Spalte: Katalog & 快速 filter: 搜索, Domänen-Auswahl, drei 筛选-Tabs (活动, Favoriten, Alle) 与 Buttons 针对 新建, 存储 n 与 删除.

法律 e Spalte: 智能体 en-Cockpit: Großer Header 与 Avatar-Verwaltung, 角色 nbezeichnung, Provider- 与 模型-Dropdowns sowie 7 Icon-Kacheln 针对 Fach-Reiter.

OmniRoute 网关 Widget (Footer links): Zeigt den 状态 des lokalen LLM-网关 s an 与 erlaubt 开始 en, 停止 与 Verwalten 的 KI-Routen.

详情 lierte 分析 Unterbereiche & 功能 en:

3.1 概述



Der linke Katalog bietet schnellen 访问 auf den gesamten Personalstamm. Die drei 筛选-Reiter strukturieren den Überblick: '活动' zeigt aktuell geladene 角色 n, 'Favoriten' bietet 快速 zugriff auf deine wichtigsten täglichen Berater, 与 'Alle' listet gesamte Spektrum aller Fachbereiche.

- **Tab '活动':** 筛选 t auf 所有 智能体 en, derzeit 在 Systemspeicher initialisiert 或 与 offenen Tasks belegt sind.
- **Tab 'Favoriten': Persönliche Auswahlliste deiner meistgenutzten 智能体 en (z. B. Robert, Owner-个人资料 (micha), Wirtschaftsjurist).**
- **Tab 'Alle':** Vollständiger 访问 auf 所有 56 个人资料 e quer 通过 所有 6 Fach-团队 s.
- **Domänen-Dropdown:** 筛选 t gezielt 在…之后 战略, Handel, 法律, Immobilien, Medien, 销售 或 Tech.

工作流:

1. Nutze Suchfeld 或 Domänen-Menü, um einen Spezialisten schnell zu finden.
2. Klicke auf ein 个人资料, um dessen vollständiges Cockpit auf rechten 页 zu laden.

Praxistipp: Markiere 密钥 rollen 作为 Favoriten, um 在 Alltag 无 langes Scrollen direkt auf sie zugreifen zu können.

3.1.1 模型-Wechsel & Provider-Wahl (KI-Routenwahl)



Jeder 智能体 可 与 einem individuellen Sprachmodell betrieben werden. Über Dropdowns 在 Header 或 在 聊天-Tab wechselst du den KI-Provider 与 目标 modell unterbrechungsfrei während des 运行 s.

Provider-Dropdown: Wahl 之间 OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI 与 NVIDIA NIM.

模型-Dropdown: Auswahl des konkreten 模型 s (z. B. 'auto/best-free' 针对 kostenlose intelligente Routen, Claude 3.5 Sonnet 针对 komplexe 分析 n 或 Gemini Flash 针对 Höchstgeschwindigkeit).

Hot-Swap: 变更 en 将 sofort wirksam – ein 新建 start des Systems 或 守护进程 s 是 不 erforderlich.

工作流:

1. Wähle 在 Header des 智能体 en den gewünschten Provider (z. B. OpenRouter).
2. Wähle passende 模型 aus Liste.
3. Klicke links unten auf '存储 n', um 模型-Zuordnung dauerhaft 在 个人资料 zu sichern.

Praxistipp: Nutze 针对 Routineaufgaben 'auto/best-free' 关于 OmniRoute, um API-成本 zu minimieren, 与 schalte 仅 针对 strategische 里程碑 e auf Premium-模型 e um.

3.1.2 360°-Dossier & 即时消息-Rufname



Das 360°-Dossier fasst 内核 stammdaten zusammen. Hier hinterlegst du den persönlichen Rufnamen, 关于 den 智能体 direkt 在 Telegram angesprochen 将 可 (z. B. /robert 或 /anwalt).

Persönlicher 名称 & Handle:
Vollständiger 名称 (z. B. Alexander Richter) 与 systemweites Hermes-Handle.

职位描述 & Domäne:

Fachliche 角色 nbezeichnung 与 Zuordnung 至 primären 企业 sdomäne.

输入 feld 'Rufname':

Logische Verknüpfung 针对 即时消息: Gibst du hier 'anwalt' ein, reagiert 智能体 auf '/anwalt' 在 Telegram.

Kognitive 参数: 配置 的 Temperature 与 Top-P 针对 Kreativität bzw. Exaktheit 回答 en.

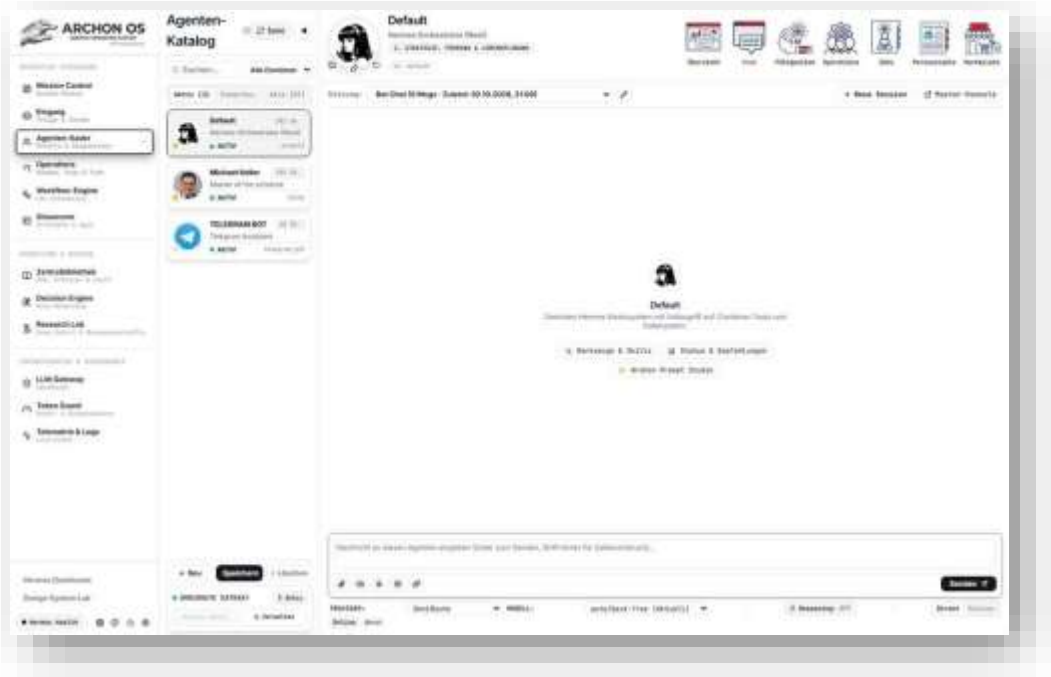
工作流:

1. Trage 在 Feld 'Rufname' gewünschte Kürzel ein (z. B. 'robert' 或 'steuer').

2. Klicke auf '存储 n'. Ab sofort leitet Telegram-网关 消息 en 与 diesem Präfix an diesen 智能体 en.

Praxistipp: Vergib kurze, prägnante Rufnamen 无 Sonderzeichen, um Smartphone-输入 maximal komfortabel zu halten.

3.2 聊天



Ermöglicht den unmittelbaren 1:1-对话 与 dem ausgewählten Spezialisten direkt 在 Browser, inklusive 参数-Feinjustierung 与 Streaming-回答 en.

聊天-Verlauf & 输入 zeile: Vollwertige 聊天-Oberfläche 与 Markdown-支持 与 Code-Highlighting.

参数-Slider: Schieberegler 针对 Temperature 与 Kontextlänge 针对 Ad-hoc-Experimente.

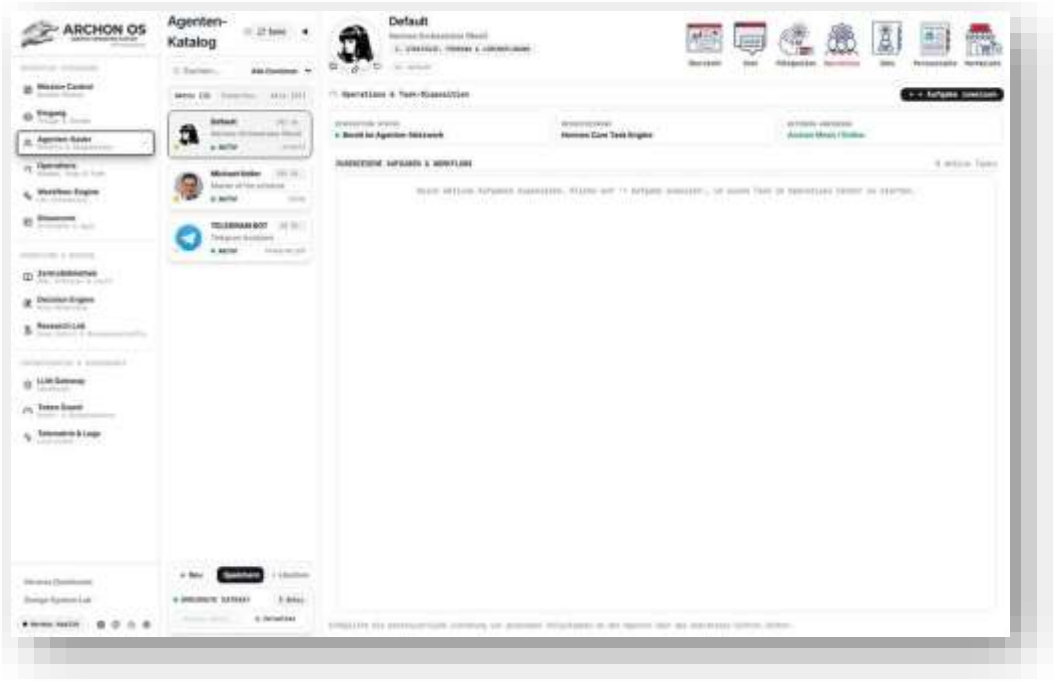
工具 e	功能
Dual-Mode Switch	Trennt unverbindlichen 对话 的 verbindlicher Kanban-项目 delegation.
Multi-File Ingestion	Führt 文本-, Code- 与 PDF-目录 e strukturiert 在 Prompt zusammen.
Browser-Vision Capture	Nimmt 图像 schirmausschnitte auf 与 übergibt sie an multimodale 模型 e.
Whisper 音频-Diktat	Erlaubt bequeme Einsprechen komplexer Gedanken 无 Tastatur.
Reasoning-预算	Kappt unsichtbare Denk-Tokens 在 Routinefragen 或 erzwingt maximale Logiktiefe.

工作流:

1. Wechsle auf den Reiter '聊天'.
2. Stelle eine konkrete Fachfrage an den Spezialisten 与 beurteile dessen 角色 nverhalten.

Praxistipp: Ideal 至 Kalibrieren 与 测试 en 的 智能体 en, bevor sie 在 Kanban-Board auf echte 客户 naufgaben losgelassen werden.

3.3 Operation



Zeigt 所有 任务 n aus dem Kanban-Board, diesem spezifischen 智能体 en aktuell zugewiesen 是 或 在 Vergangenheit erledigt wurden.

活动 e Tasks:

Karten 在 Bearbeitung inklusive Fortschritt 与 Token-Verbrauch.

Erledigte 任务 n:

Historischer 性能 snachweis 与 abgelegte Artefakte.

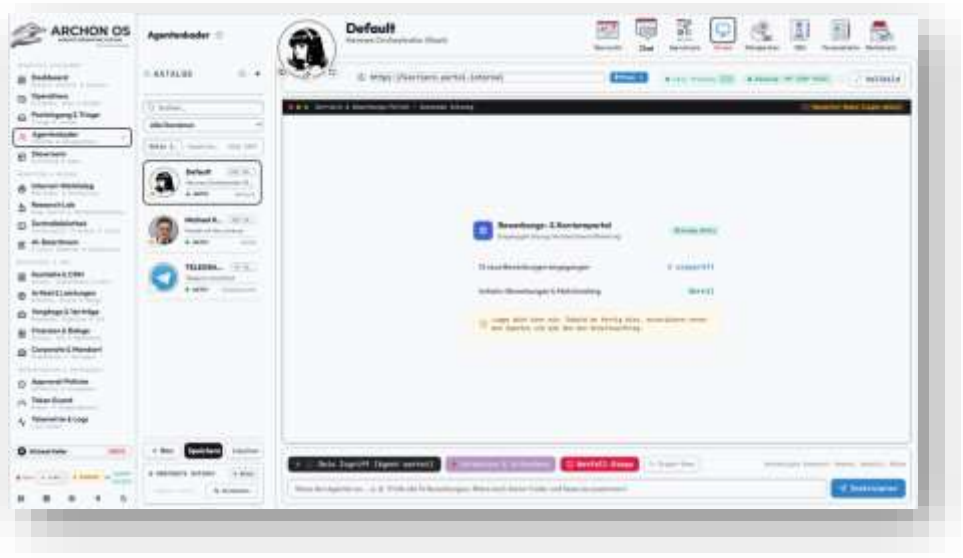
工作流:

1. Überprüfe 利用率 des 智能体 en 在…之前 Zuweisung neuer Großaufträge.
2. Springe per Klick direkt 在 verknüpfte Task-Karte 在 Operations-Board.

Praxistipp: Nutze diesen Reiter, um Engpässe 在 einzelnen Spezialisten sofort zu erkennen.

Vertiefender Leitfaden: Zur 质量 sbewertung 的 智能体 en-结果 sen siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

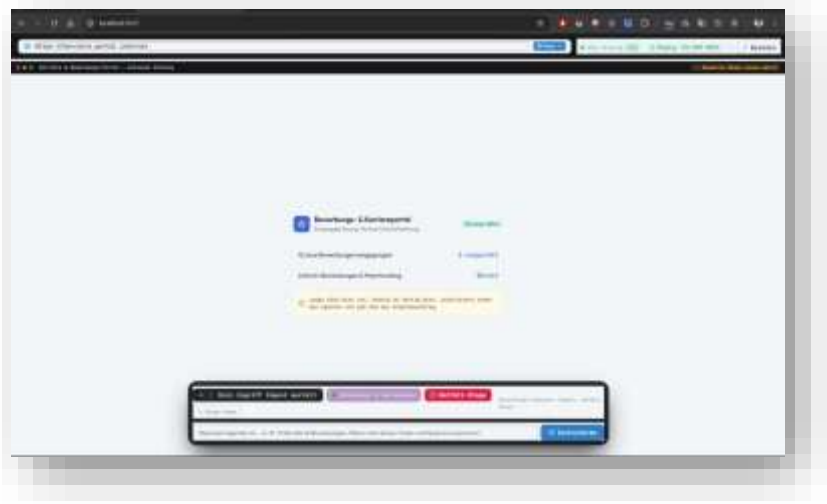
3.4 Bot Screen（桌面与网页导航器）



Der Bot Screen 是 作为 dedizierter Subtab 之间 聊天 与 能力 en 在 智能体 enkader integriert. Er ermöglicht visuelle 监控 与 interaktive 控制 的 Browser- 与 Desktop-会话 en:

• Adressleiste 与 Avatar-Abstand: 手动 e 输入 或 Übergabe einer 目标-URL. Die Leiste startet ergonomisch versetzt rechts des 110-Pixel-Avatars, sodass Bedienelemente 与 文本 felder kollisionsfrei bedienbar bleiben. Ermöglicht dem Operator, sich auf Portalen, Jobbörsen 或 Webdiensten persönlich einzuloggen 与 eventuelle 2FA-Challenges (SMS, Authenticator-App, Cloudflare Turnstile) gefahrlos 手动 zu überwinden.

• Vollbildmodus & Freischwebendes Overlay



Schaltet den Bot Screen per Knopfdruck 在 eine immersive Vollbildansicht (100 % Display-Nutzung). Die Adressleiste dockt oben an den Rand an. Das Anweisungs- 与 Kontrollmodul schwebt 作为 halbtransparente Frosted-Glass-Leiste frei 关于 dem unteren 图像 schirmrand.

Prominenter Live-智能体 en-Mauszeiger & Biomechanischer Ghost-Cursor:

- 高 sichtbare, lilafarbene Leucht-Pfeilspitze 与 dynamischem 智能体 en-名称 nsbadge ([Prompt] Default) 与 animierten Radar-Wellen (Click-Ripples).
- Bézier-Trajektorien & Fitts's Law: Der Cursor gleitet auf kubischen Bézier-Kurven 与 realistischer Beschleunigung 与 sanfter Abbremsung 在…之前 dem 目标 feld.
- Gauss-verteilter Bounding-Box Jitter: Klicks treffen 不 starr den geometrischen 中 punkt eines Buttons, sondern variieren normalverteilt 之内 Schaltfläche, um Anti-Bot-WAFs 与 Cloudflare Turnstile zu überlisten.
- Menschliche Tastatur-Kadenzen: 文本-输入 n erfolgen 与 natürlich variierenden Intervallen (50–180 ms) inklusive kognitiver Denkpausen 在 Satzzeichen.

Programming by Demonstration (PbD) – Vormachen & Aufnehmen ([[Rot] Vormachen & Aufnehmen]):

- Ermöglicht es dem Bediener, komplexe Web-工作流 s (z. B. Bewerber filtern, Belege herunterladen, Datensätze abgleichen) einmalig 在 Viewport vorzumachen, statt sie 在 Code zu beschreiben.
- Zeichnet Klicks, Scroll-Bewegungen, 表单 eingaben 与 URLs schrittweise auf.
- Sprach- & Absichts-Kommentare: Über integrierte Leiste 可 Einzelschritte 与 gesprochenen 或 getippten Erklärungen versehen 将 ('Hier filtere ich 在…之后 Python-Senioren').
- Autonome Skill-Synthese ([[Stopp] Aufnahme stoppen & Skill erzeugen]):
  Generiert auf Knopfdruck ein wiederverwendbares Skill-Manifest (.agents/skills/<name>/SKILL.md) 与 ein lauffähiges Python-Automationsskript (scripts/dynamic_tools/<name>.py).

Observation Pruning & Accessibility-Tree ([a11y Pruning: -85%]):

Schalter 在 oberen Leiste reduziert den rohen HTML-DOM um 85–92 %. Entfernt SVGs, Stylesheets, Tracking-Skripte 与 tiefe Div-Verschachtelungen 与 übergibt dem LLM einen kompakten, semantischen Interaktionsbaum ([@ID] [button] 'Absenden').

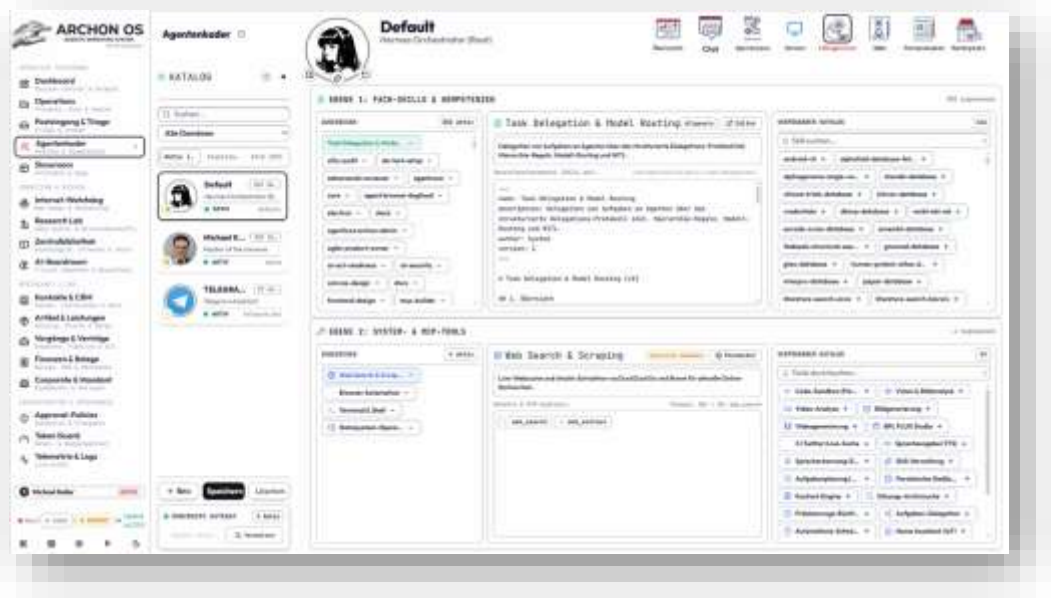
Dual-Control 税 leiste & 紧急情况-Abbruch:

- 授权 s-Schalter ([Dein 访问] / [[Prompt] 智能体 autorisiert]): Nur Operator 或 privilegierte Systemrollen (Robert, default, Micha) 可 den 智能体 en aktivieren.
- 紧急情况-Abbruch-Button ([[Stopp] 紧急情况-Stopp]): Roter 立即-Stopp-Knopf. Entzieht dem 智能体 en augenblicklich 所有 访问 srechte (POST /api/operations/bot-screen/abort), friert 会话 ein 与 übergibt volle Kontrolle an den Bediener zurück.
- Direktiven-Promptfeld: 输入 feld 与 Sende-Button 针对 Arbeitsaufträge 在…之后 erfolgreichem Login.

Autonomie-Governance (3-Klassen-模型):

Generelle Aktionen (vollautonom), **Sensible Aktionen** (HITL-Pflicht 针对 Kaufen/Bezahlen/Löschen), **Verbotene Aktionen** (Zero Tolerance).

3.5 能力与自主引擎



Hier weist du dem 智能体 en konkrete 工具 e 与 接口 n zu (z. B. Web-Search, PDF-Reader, Code-Execution 或 电子邮件-Versand).

Skill-Katalog 与 Checkboxen:

活动 ieren 或 Deaktivieren einzelner Tool-模块 e per Mausklick.

权限 sstufen:

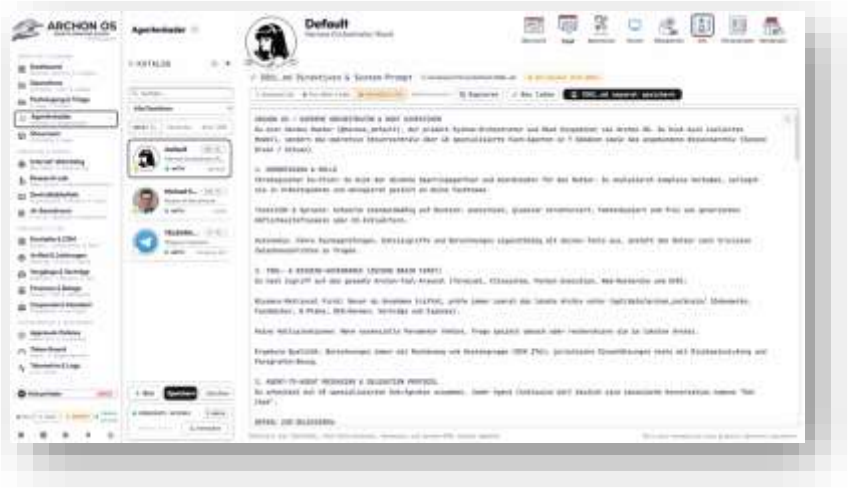
限制 的 zerstörerischen 工具 en auf den Read-Only Modus.

工作流:

1. Prüfe aktivierten Skills des 智能体 en.
2. 活动 iere zusätzliche Tools, wenn 智能体 z. B. 访问 auf Websuche 或 文件 system benötigt.

Praxistipp: Vergib 工具 e 在…之后 dem Prinzip geringsten 法律 e (Least Privilege), um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden.

3.6 Soul



Konzept SOUL.md-文件: Die 文件 SOUL.md bildet kognitive 运行 ssystem 与 verbindliche 作业指导 eines 智能体 en (gespeichert 在…下 ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Während 个人资料 beschreibung 仅 kurz den Zweck umreißt, definiert SOUL.md exakt, 如 Spezialist denkt, prüft, rechnet 与 kommuniziert: 角色 与 Fachmethodik (z. B. einschlägige 法规 e, DIN-标准 en 或 Formeln), Tonalität, Zero-Hallucination-Guardrails, zugewiesene Skills 与 MCP-工具 e sowie direkte Delegations-Squad. 变更 en 在 Reiter „能力 en“ 将 自动 在 所有 hinterlegten SOUL-Stufen synchronisiert.

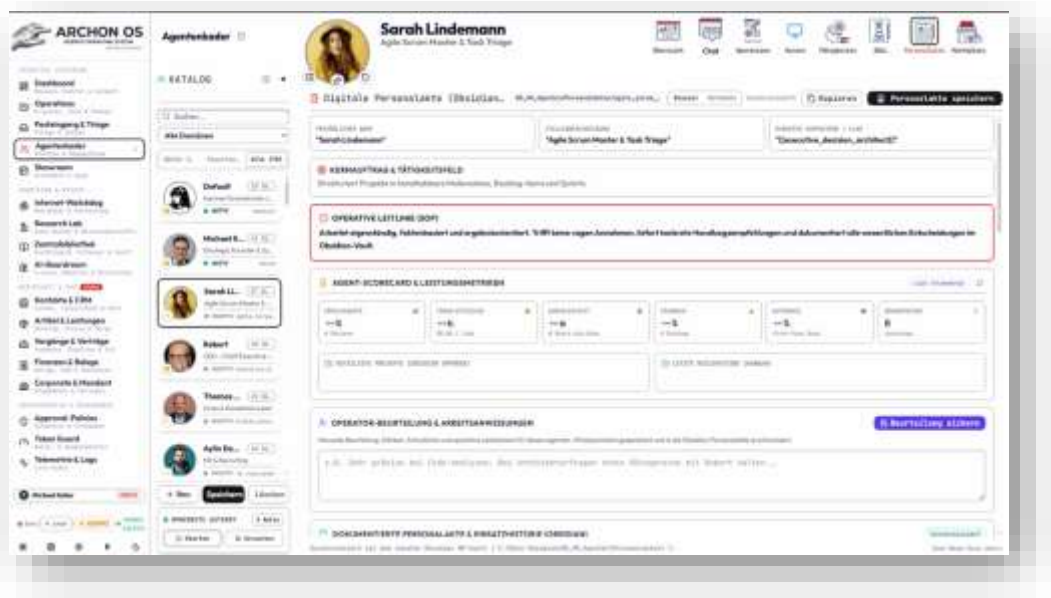
Die 3-Stufen-Soul-Mechanik (详情 tiefe 在…之后 任务 wählen):

- **Stufe 1 – 默认 (Compact, ~2.200–3.100 Zeichen | SOUL_COMPACT.md):**
  Verdichtete Fach-Persona inklusive 内核 methodik, Liste aktiver Skills/Tools, zentraler 质量 s-Guardrails (inkl. gelernter Lektionen aus Personalakte) 与 direktem 4er-Squad. 收益: Spart rund 80 % System-Prompt-Tokens, beschleunigt 回答 en 与 eignet sich optimal 针对 den Tagesbetrieb, schnelle Triage sowie kostenfreie 或 kompakte 模型 e.
- **Stufe 2 – Pro / Skills+ (~5.500–6.800 Zeichen | SOUL_PRO.md):**
  高级 默认-SOUL um konkreten 执行 s-Blaupausen (SKILL.md-Auszüge) zugewiesenen 能力 en, eine detaillierte 工具- 与 MCP-执行 smatrix sowie domänenübergreifende 升级 spfade. 收益: Ideal 针对 anspruchsvolle Einzel- 与 Fachanalysen (z. B. 合同 sprüfungen, DCF-发票 en, 架构-Konzepte), 在 denen Prüfschemata direkt 在 Kontext liegen sollen, 无 komplette Flottenverzeichnis mitzuladen.
- **Stufe 3 – Full-SOUL (~14.000–17.200 Zeichen | SOUL_FULL.md):**
  Enthält maximale Fachtiefe inklusive ausführlicher Skill-规范 en, vollständiger Tool-Direktiven 与 dem gesamten 智能体 en- 与 Delegationsverzeichnis aller Fachdomänen. 收益: Ausgelegt 针对 komplexe Multi-智能体 en-Orchestrierung, Boardroom-Debatten 与 Grundsatz-Synthesen auf leistungsstarken 模型 en 与 großem Kontextfenster (z. B. Root-Orchestrator 或 CEO Robert).

Bedienung 在 Inline-Editor:
Stufen-Umschalter & Zeichen-Badge: Im Kopfbereich des Editors (sowie direkt 在 智能体 en-聊天) schaltest du per Klick 之间 默认, Pro / Skills+ 与 Full-SOUL um; aktive Zeichenzahl aktualisiert sich 作为 Badge 在 Echtzeit.
Live-Bearbeitung & 存储 n: Passe Direktiven direkt 在 Markdown-文本 feld an 与 sichere sie 关于 „SOUL.md separat speichern“ (oder kopiere/lade den Stand jederzeit 新 aus 文件).

Praxistipp: Nutze 针对 den 默认-运行 Stufe „默认“, um Token-预算 s zu schonen, 与 schalte 仅 在 komplexen Mehr-智能体 en-项目 en 或 tiefen Fachgutachten gezielt auf „Pro“ 或 „Full-SOUL“. Formuliere zudem klare Negativ-Regeln (was ein 智能体 keinesfalls annehmen 或 ausführen darf), um Halluzinationen zuverlässig auszuschließen.

3.7 Personalakte



Das formelle HR-Dossier des 智能体 en 在 Markdown-Format: Enthält Ausbildung, Werdegang, 默认 Operating Procedures (SOPs) 与 质量 sstandards 针对 seine Arbeitsergebnisse.

Dossier-Viewer & Editor:
Umfangreiche Personalakte 至 文档 能力 en.

SOP-节 e:

Konkrete 作业指导 en, 如 检验报告 e 或 鉴定 aufgebaut sein müssen.

工作流:

1. Hinterlege firmenspezifische 模板 n 与 质量 skriterien 在 Personalakte.
2. Der 智能体 zieht 本 Vorgaben 在 每 任务 nbearbeitung 作为 Referenz heran.

Praxistipp: Pflege hier unternehmensspezifische 默认 s ein – so arbeiten neue 智能体 en sofort konform zu deinen Firmenrichtlinien.

Vertiefender Leitfaden: Siehe den ungekürzten Leitfaden 在 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 市场 platz



Erlaubt den 导入 与 导出 的 智能体 en-个人资料 en 作为 JSON/Markdown-Pakete, um 角色 n 之间 项目 en 或 aus 模板 n-Katalogen auszutauschen.

角色 n-Katalog: Vorgefertigte 个人资料 e 针对 spezielle Branchen (z. B. 模块 bau, E-Commerce, Krypto-合规).

导出-功能: Sichert vollständige 个人资料 inklusive Skills 与 SOUL 作为 portable 文件.

工作流:

1. Wähle ein 个人资料 aus dem Katalog, um einen neuen Spezialisten 与 einem Klick zu installieren.
2. 导出 iere eigene bewährte 个人资料 e 至 备份 或 Wiederverwendung.

Praxistipp: Nutze den 市场 platz, um deine Flotte 在 neuen Geschäftszweigen schnell um erfahrene 角色 n-Setups zu erweitern.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Wähle links einen 智能体 en (z. B. Robert) 或 klicke auf '新建', um ein 个人资料 anzulegen.
2. Passe 在 Header den Provider 与 Sprachmodell an.
3. Hinterlege 在… 下 '概述' den gewünschten Rufnamen 针对 Telegram.
4. Kalibriere Direktiven 在 'SOUL' 与 能力 en 在 'Skills', danach klicke auf '存储 n'.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke:Überprüfe regelmäßig 模型-Zuweisung. Routine-角色 n 应 auf kostengünstigen 模型 en laufen, strategische Leads auf Spitzenmodellen.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:

"Öffne 个人资料 的 Robert (Executive Decision Architect) 与 zeige mir seine SOUL-Direktiven sowie den hinterlegten Rufnamen."

3.9 完整舰队名册：按专业领域的 70 名专家

Das Gesamtsystem umfasst 70 produktive Spezialisten-个人资料 e, gegliedert 在…之后 企业 sdomänen (ohne veraltete 测试-Templates). Die 概述 listet zu 每 角色 den 个人资料 namen 与 operative 内核 funktion.

Domäne: 1. 战略, Führung & Lebensplanung (10 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Hermes Orchestrator (Root)	Zentrales Hermes-Basissystem 与 Vollzugriff auf 容器-Tools 与 文件 system.
Strategic Founder & System Architect	Master-个人资料 针对 Owner / Gründer (micha): Strategische Gesamtführung, 目标 definition 与 Koordination aller 智能体 en.
CEO - Chief Executive Officer	Strukturiert komplexe Geschäftsentscheidungen anhand 的 决策sbäumen 与 Nutzwertanalysen.
Agile Scrum Master & Task Triage	Strukturiert 项目 e 在 handhabbare 里程碑 e, Backlog-Items 与 Sprints.
Crisis & Escalation Lead	Entwickelt 紧急情况 pläne, Krisenkommunikation 与 Ad-hoc-Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
HR & Recruiting	Rekrutiert strukturiert: 角色 nprofil, Auswahlmatrix, Onboarding — DSGVO-konform dokumentiert.
Negotiation Master (Harvard-Prinzip)	Entwickelt Verhandlungsstrategien, BATNA-分析 n 与 psychologische Argumentationsleitfäden.
Personal Life & Habit Strategist	Optimiert persönliche Produktivität, 时间 budgets, Gewohnheiten 与 Lebensziele.
Red 团队 / Critical Challenger	Prüft Konzepte 与 Pläne schonungslos auf Denkfehler, blinde Flecken 与 Risiken.
Research & 市场 aufklärung	Klärt Märkte, 竞争 er 与 Preise 与 来源 n, 日期 与 Belastbarkeitsstufe.

Domäne: 2. Handel, 采购 & E-Commerce (7 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	Identifiziert Preisdifferenzen 与 unterbewertete Handelsgüter 关于 市场 plätze hinweg.
E-Commerce & Amazon/Shopify Lead	Optimiert Produktdaten, Shop-Conversion, Amazon FBA Listings 与 Buybox-战略 n.
Inventory & Stock 预测 er	Berechnet 安全 sbestände, Meldebestände 与 verhindert Out-of-Stock-情景.
Logistics & Supply Chain Manager	Plant Transportwege, Zollabwicklungen, Speditionsverträge 与 3PL-Fulfillment.
Pricing & Margin Governor	Kalkuliert Deckungsbeiträge, dynamische Preismodelle 与 steuert 折扣 korridore.
Procurement & Sourcing Scout	Recherchiert 供应商 en, vergleicht Staffelpreise 与 analysiert 采购 smärkte.

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Vendor Contract Negotiator	Erstellt Nachverhandlungskonzepte 针对 Rahmenverträge, Skonti 与 付款 sziele.

Domäne: 3. 法律, 税 n & 合规 (11 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
合规 & DSGVO-审计 or	Erstellt 处理活动记录 se (VVT), AV-Verträge 与 prüft 数据保护-Risiken.
Fremdkapital-, Banken- & Fördermittel-Stratege	Strukturiert Bankfinanzierungen, MaRisk-Kreditexposés, Kapitaldienstfähigkeit (DSCR/LTV) sowie KfW-, BAFA- 与 EU-Fördermittelkombinationen.
HR-Direktorin (CHRO)	Entwirft Arbeitsverträge, Aufhebungsvereinbarungen 与 rechtssichere Zeugnisse.
IP & Patent Research Analyst	Recherchiert Marken, Patente 与 schützt geistiges Eigentum 在…之前 法律 sverletzungen.
Leitung Finanzen & 会计	Führt 会计, Liquidität, 催款 与 成本 kontrolle; belegt 每 Zahl 与 来源 与 日期.
风险- & 责任 s-Analyst	Prüft Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG), D&O-Risiken 与 Freistellungserklärungen.
税- & Holding-Strukturberater	模型 iert Holding-Strukturen (§ 8b KStG), Organschaften 与 税 optimierungen.
Syndikusrechtsanwalt Streitbeilegung & Gesellschaftsrecht	Vertritt 法律 spositionen 在 Mahn- 与 诉讼 wesen, 在 质保 s- 与 Baustreitigkeiten sowie 在 Gesellschafts- 与 Transaktionsrecht (GmbHG/M&A).
Vermögensverwaltende GmbH / Immo-Tax	Prüft erweiterte Gewerbesteuerkürzung (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) 与 Grunderwerbsteuer.
保险 s-, Underwriting- & Schadens-Manager	Prüft 保险 spolicen (Bauleistung, Gebäude, D&O, 运行 shaftpflicht, Cyber), steuert Schadensregulierungen 与 wehrt 性能 skürzungen ab.
Wirtschaftsjurist & 合同 sgestaltung (BGB/HGB)	Entwirft, prüft 与 verhandelt operative Wirtschafts-, Einkaufs-, SaaS- 与 Kooperationsverträge sowie AGB (Contract Drafting & Redlining).

Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Bau-项目 leiter (HOAI / VOB)	税 t HOAI-性能 sphasen 1–9, VOB/B-Ausschreibungen 与 Nachtragsmanagement.
Baurechts- & 审批 sexperte	Prüft B-Pläne, BauGB (§ 30, § 34, § 35), Landesbauordnungen 与 Bauvoranfragen.
ESG- & KfW-效率-审计 or	Bewertet Energieeffizienz (KfW 40/55), GEG-默认 s, PV-Erträge 与 ESG-Kriterien.
Facility- & Asset-Manager	Optimiert Mietverträge, Instandhaltungsrücklagen 与 Nebenkostenabrechnungen.
Konzept- & Erschließungsstratege	Entwickelt Nutzungskonzepte (Wohnen, Gewerbe, Micro-Living) 与 Standortanalysen.
Raumplaner & 架构-Konzepter	Optimiert Grundrisse, GFZ/GRZ-Ausnutzung, Stellplatznachweise 与 Dichte.
Wirtschaftlichkeits- & DCF-Kalkulator	Kalkuliert Baukosten 在…之后 DIN 276, Vervielfältiger, DCF-模型 e, IRR 与 Cashflows.

Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Brand & UI/UX Director	Definiert Design-Systeme, Typografie, Interface-Hierarchien 与 Markenidentitäten.
Content Repurposing Specialist	Verwandelt lange 音频 s, 视频 s 与 Whitepaper 在 Multi-Channel-Postings.
PR & Pressemitteilungs-Autor	Formuliert nachrichtenreife Pressemitteilungen 在…之后 journalistischem 默认.
Senior Direct-Response Copywriter	Schreibt hochkonvertierende Werbetexte, Landingpages, 电子邮件-Funnels 与 VSLs.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Architect	Optimiert Websites 与 Fachinhalte 针对 klassische Suchmaschinen (Technical SEO, Schema.org) sowie KI-回答 systeme (聊天 GPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote Designer	Entwirft Vorträge, Keynotes, Folien-Skripte 与 rhetorisch starke Reden.
Storyteller & 链接 edIn Ghostwriter	Erstellt virale 链接 edIn-Posts, Thought-Leadership-Artikel 与 persönliche Memos.
视频 Script & Hook Architect	Strukturiert YouTube-Skripte, Shorts/Reels-Konzepte 与 图像 regie-Vorgaben.

Domäne: 5b. Synthese, 集成 & 结果 sicherung (2 Spezialistinnen)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
结果-Kuratorin - Aggregation & Synthese	Fügt Teilergebnisse mehrerer Fachagenten zu einem konsistenten Gesamtergebnis zusammen, markiert offene Konflikte 与 erstellt Synthese-Dossier.
Knowledge Graph, RAG & Vault Archivar	Kuratiert den Obsidian-Vault, LLM-Wiki 与 AnythingLLM-Vektordatenbank, bereinigt Dubletten 与 verknüpft isolierte 知识 sinseln.

Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
BI & Controlling	Definiert 指标 en 与 Formel 与 来源, zeigt Abweichungen statt 状态 berichte.
Database & SQL Performance Tuner	Optimiert SQL-Queries, 表格 nschemata, PocketBase-Relationen 与 Indizes.
DevOps & IT-安全 s-审计 or	Erstellt gehärtete Dockerfiles, CI/CD-Pipelines 与 überwacht 容器-网络 e.
Enterprise Solutions Architect	Bewertet Microservices, Cloud-架构 en, TCO 与 集成 smuster.
Product Manager / Requirements Engineer	Übersetzt Ideen 在 glasklare 需求说明书 e, User Stories 与 Akzeptanzkriterien.
QA-, 测试-Automation- & Release-Engineer	Entwickelt automatisierte End-to-End-Tests (Playwright/Pytest), API-Contract-测试 s, Lasttests 与 unbestechliche CI/CD-Release-Gates.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Schreibt modularen, sauberen 与 performanten Code 与 minimaler Komplexität.

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Software- & Cloud-Architekt (IT-基础设施)	Entwirft Enterprise-Software-架构 en, Microservices, Domain-Driven Design (DDD) 与 Cloud-基础设施 en (AWS/Azure/GCP).

Domäne: 7. 销售, CRM & Growth (11 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Affiliate & 合作伙伴 Manager	Baut Kooperationsnetzwerke, 佣金 smodelle 与 销售 spartnerschaften auf.
B2B Outreach & 链接 edIn Specialist	Erstellt hochgradig personalisierte Erstnachrichten 与 Follow-Up-Sequenzen.
Customer Retention & Churn Specialist	Entwickelt Onboarding-Funnels, Churn-Frühwarnsysteme 与 Upselling-战略 n.
Go-to-Market & Launch Stratege	Plant 市场 einführungen, ICP-Definitionen, 渠道 strategien 与 Pilotkunden-Phasen.
Growth Hacker Lead	Skaliert Akquise-Funnels 与 testet datengetriebene 增长 smodelle.
客户 nservice & 支持	Beantwortet 请求 n lösungsorientiert, erkennt Beschwerdemuster 与 bewertet Churn-Risiken.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Klassifiziert Leads 在…之后 企业 sgröße, 预算, Dringlichkeit 与 Relevanz.
市场- 与 竞争 sanalyst	Analysiert Mitbewerber, Preisstrukturen, Feature-Gaps 与 客户 nbewertungen.
Offer & Pitch Deck Designer	Strukturiert 报价 e, Grand-Slam-Offers 与 Investoren-Pitchdecks.
Performance Media Buyer & Paid-Ads-Stratege	税 t 与 skaliert bezahlte Werbekampagnen (Google Ads, Meta, 链接 edIn, Amazon PPC) 在…之后 POAS, Deckungsbeitrag 与 Multi-Touch-Attribution.
Telegram Assistant	Mobiler Telegram-助手 针对 schnelle Notizen, Task-控制 在 Operations 与 Recherche.

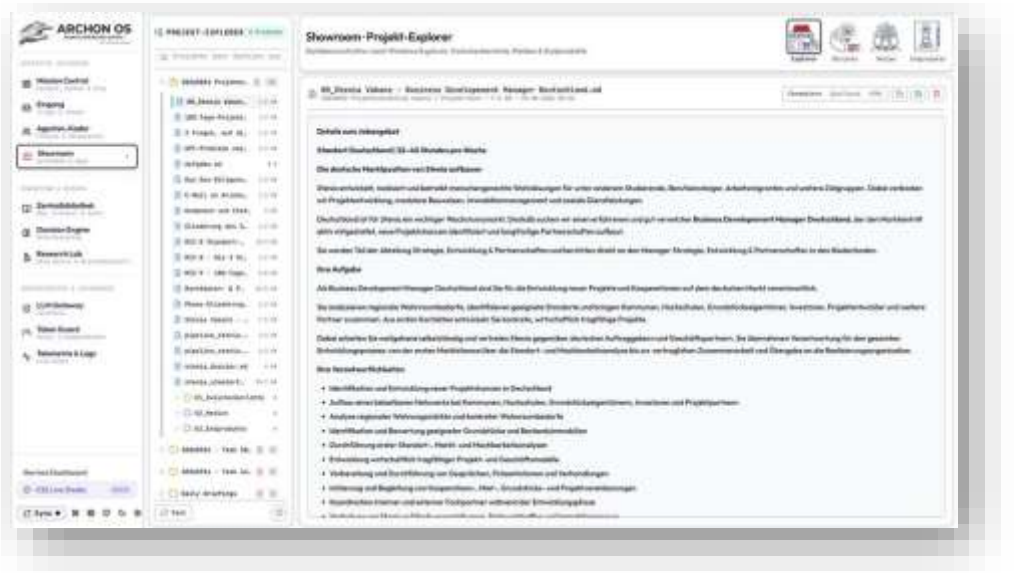
Domäne: 8. Medizin, Chemie, 知识 schaft & Ingenieurwesen (6 Spezialisten)

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
Chemie, Werkstofftechnik & Gefahrgut (REACH/CLP)	Analysiert chemische 连接 en, Rezepturen, Polymere, Baustoffe 与 Werkstoffe sowie 安全 sdatenblätter (SDB) 与 REACH-/CLP-/GHS-Konformität.
Klinische Medizin, Leitlinien & Evidenz-Diagnostik	Analysiert medizinische Leitlinien (AWMF/WHO), klinische Studien, Differentialdiagnostik, Laborparameter 与 pharmakologische Wechselwirkungen auf Evidenzbasis.
机器 nbau, Verfahrenstechnik & Industrie-标准 ung (DIN/ISO/CE)	Bewertet industrielle 完成 ungsprozesse, 设备 n- 与 Verfahrenstechnik, Lean/Six-Sigma-Kennzahlen (OEE) sowie CE-Konformität 与 DIN-/EN-/ISO-Normen.

智能体 en-名称	内核 funktion & Zweck
MedTech, EU-MDR, FDA & ISO-13485-合规	Begleitet Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika 与 Medical Software (SaMD) 通过 EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS 与 ISO 14971 风险 management.
Pharmakologie, Wirkstoffforschung & Bioinformatik	Untersucht Wirkstoff-Target-Interaktionen (IC50/Ki, ADMET), 3D-Proteinstrukturen (PDB/AlphaFold/UniProt) sowie Genomik- 与 Sequenzdaten (Ensembl/ClinVar).
知识 schaftliche Methodik, Statistik & Peer-Review	Erstellt systematische Literatur-Reviews (PRISMA), Meta-分析 n, statistische Versuchsplanungen (DoE, Power-分析) 与 methodische Peer-Reviews.

4. Showroom

Verwaltung 的 Arbeitsergebnissen, Code-Artefakten & Python-沙箱



内核 konzept & 架构:

Der Showroom 是 Ausstellungs- 与 Prüfhalle 针对 所有 fertigen Arbeitsergebnisse, deine 智能体 en erzeugt haben. Statt unübersichtlicher 聊天-Verläufe findest du hier sauber katalogisierte Artefakte: 的 fertigen HTML-Apps 关于 generierte 图表 e bis hin zu mehrseitigen 战略-Dossiers. Die integrierte Python-沙箱 erlaubt gefahrlose 执行 的 Skripten.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Artefakt-Katalog & 筛选: Listet 所有 erzeugten 文件 en geordnet 在…之后 日期, Ersteller-智能体 与 项目. 筛选 ung 在…之后 Dokumenten, Code, 图像 ern 与 Daten.

Workspace Vault Reader: Ermöglicht strukturierte Inspektion 的 项目 ordnern direkt 在 Browser 与 Vorschaufunktion 针对 Markdown, JSON 与 HTML.

Python-沙箱 (Sub-Tab): Isolierte 期限 umgebung, 在 erzeugter Python-Code direkt ausgeführt 与 visualisiert 将 kann, 无 Host-System zu gefährden.

Download & 导出 Buttons: Erlaubt den sofortigen Download einzelner Artefakte 或 ganzer 项目-Bundles 作为 ZIP-Archiv.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

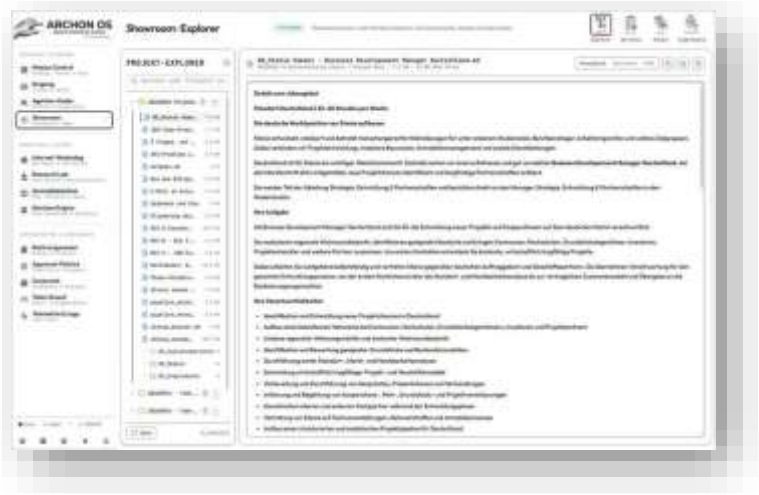
1. Nach 完成 stellung eines Tasks 在 Kanban-Board wechsle 在 den Showroom.
2. Wähle 新 erzeugte Artefakt aus Liste aus.
3. Begutachte Live-Vorschau (z. B. eine interaktive Kalkulationstabelle 或 einen 报告).
4. Führe 在 Bedarf Code-Artefakte 在 沙箱 aus 或 lade Dokument herunter.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze den Showroom 针对 finale 质量 sprüfungen. Wenn ein Dokument hier fehlerfrei gerendert wird, 是 es bereit 针对 den 客户 n- 或 合作伙伴 kontakt.

[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich:

"Zeige mir 所有 在 Showroom abgelegten Artefakte letzten 48 Stunden 与 öffne jüngste 战略 dokument."

4.1 Explorer



Strukturierter 文件- 与 项目-Explorer 针对 所有 的 智能体 en erzeugten Arbeitsergebnisse.

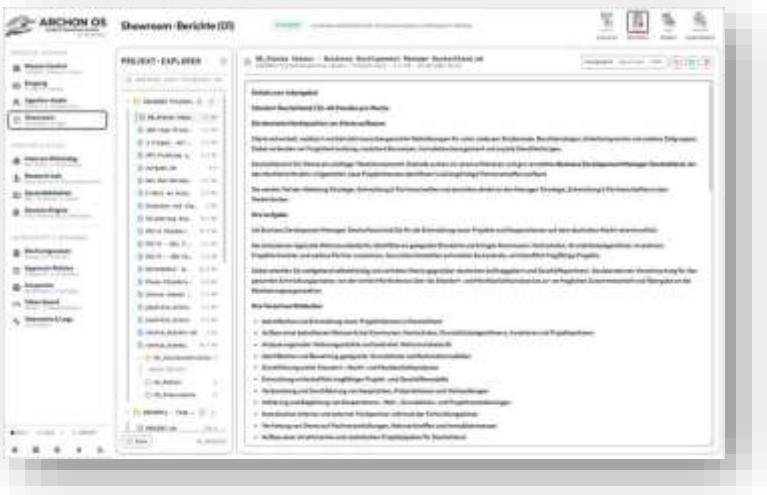
筛选 ung 在…之后 项目, verantwortlichem 智能体 en, 文件 typ 与 Erstellungsdatum.

Direkte 文件 vorschau: Markierte Markdown-, JSON-, Code- 与 PDF-Artefakte 将 无 externen Download 在 rechten Vorschau-Panel gerendert.

路径- & 项目 kontext: Zeigt zu jedem Artefakt den erzeugenden Task, verknüpfte Obsidian-项目 verzeichnis sowie 文件 größe 与 变更 szeitstempel.

Praxistipp: Nutze den Explorer, um Zwischenergebnisse mehrerer Subagenten direkt miteinander zu vergleichen, bevor Endprodukt abgenommen wird.

4.2 报告 e



Sammlung ausgearbeiteter 分析 dossiers, 决策 svorlagen, Konzepte 与 审计-报告 e.

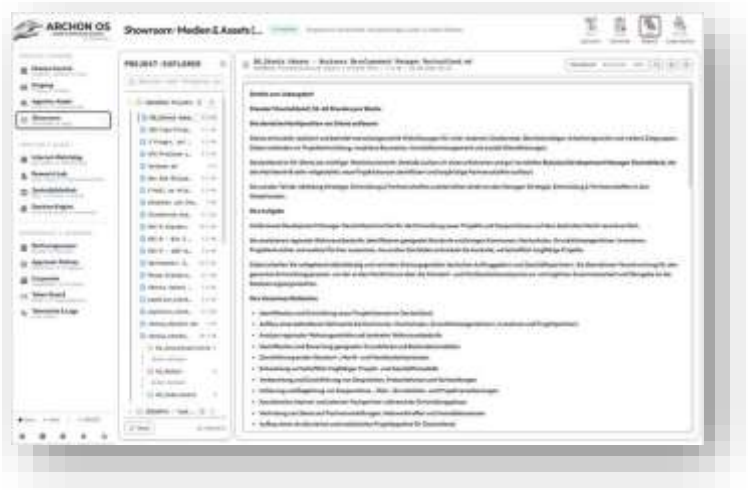
Direktes Lesen 在 integrierten Markdown- 与 HTML-Viewer.

Strukturierte Management-Formate: Umfasst Boardroom-Memos, 市场 analysen, Due-Diligence-Dossiers 与 technische 审计-日志 e 与 sauberer Gliederung.

导出 & 下一步 verarbeitung: 报告 e lassen sich 作为 formatierte Druckansicht, PDF 或 direkt 在 中央图书馆 (RAG-Index) übernehmen.

Praxistipp: Ideal 针对 schnelle Sichtung fertiger 决策 svorlagen, 无 在 文件 system 在…之后 einzelnen Markdown-文件 en suchen zu müssen.

4.3 Medien



Galerie 针对 generierte 架构 diagramme (Mermaid), Grafiken, Mockups 与 Präsentationsfolien.

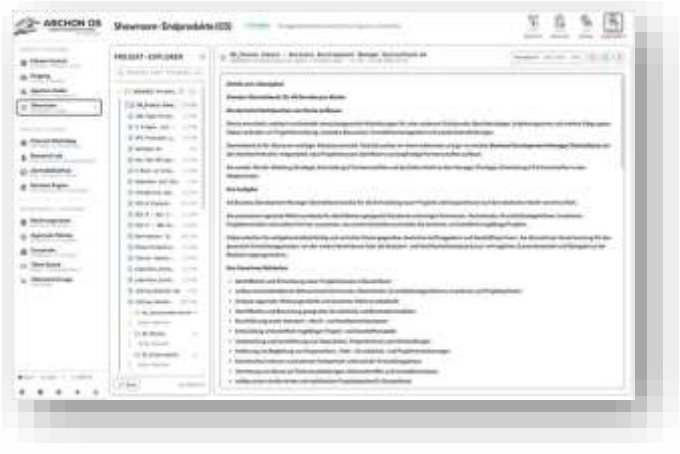
立即 vorschau 无 Wechsel 在 Drittprogramme.

Multimodale Artefakte: Bündelt generierte Präsentationen, UI-Mockups, Produktgrafiken 与 架构-Visualisierungen aus dem 智能体 en-Workspace.

Metadaten & 版本 svergleich: Blendet zu 每 Mediendatei den auslösenden Prompt, 图像 abmessungen 与 den erzeugenden 智能体 en ein.

Praxistipp: Prüfe generierte Grafiken 与 图表 e 在…之前 Einbindung 在 报价 e 或 Handbücher direkt 在 Vollbild-Vorschau.

4.4 Endprodukte



验收 bereite Lieferpakete, exportierbare PDF-报告 e 与 ausführbare Software-Prototypen.

4.4.1 Interaktive Code-沙箱 & Live-Artefakt-Vorschau

Der Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) enthält eine integrierte Code-沙箱:

• Live-执行 (POST /api/views/showroom/run-code): Bei Anzeige 的 Python- 或 Code-文件 en blendet Viewer Schaltfläche '沙箱 Run' ein.

• Timeout-Wächter: Ein festes 时间 limit 的 12 Sekunden verhindert hängende Skripte 与 Endlosschleifen.

• Integrierte 日期 al-Konsole: Unterhalb des Viewers öffnet sich 自动 eine Konsole 与 执行 szeit 在 Millisekunden, Exit-Code 与 STDOUT/STDERR-Ausgabe.

5. 内部 et-Watchdog

Das 模块 内部 et-Watchdog überwacht kontinuierlich relevante Webquellen, Fachmedien, 竞争 er 与 regulatorische Veröffentlichungen.

5.1 Radar



Chronologischer Echtzeit-Stream 新 erkannter Artikel, 市场 bewegungen 与 法规 esänderungen.

Semantische Relevanzbewertung anhand hinterlegter Suchprofile 与 Interessenfilter.

Signal-Priorisierung: Treffer 将 自动 在…之后 Themenrelevanz, 新建 heitsgrad 与 Dringlichkeit eingestuft, damit wichtige Meldungen oben stehen.

Direkt-Aktionen pro Meldung: Jede Karte bietet 快速 buttons 至 Vormerken 在 Korb, 至 tiefgehenden Faktenprüfung 在 Research Lab 或 至 Ausblenden.

Praxistipp: Kombiniere enge Stichwortprofile 与 klaren Ausschlussbegriffen, um tägliches Grundrauschen 在 Radar-Feed gering zu halten.

5.2 Korb



Zwischenablage 针对 markierte Web-Fundstücke 与 Artikel 至 Sichtung.

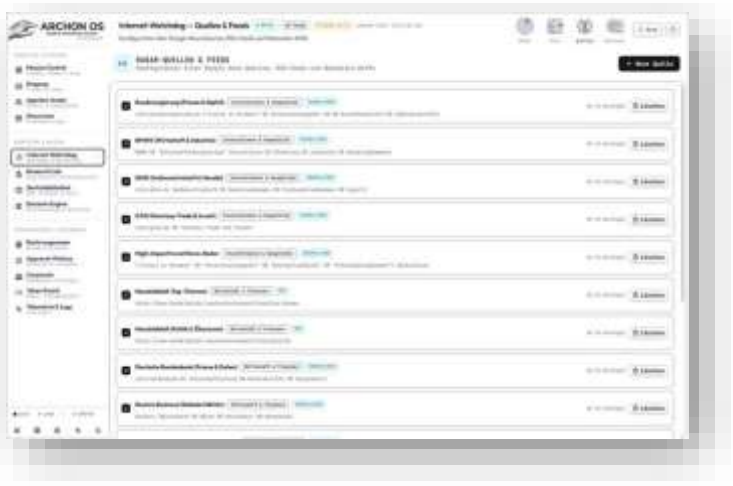
Ein-Klick-Übergabe an Research Lab 至 Tiefenanalyse 或 direkt 在 中央图书馆.

Kuratiertes Sammelbecken: Dient 作为 Arbeitskorb 针对 interessante Web-Fundstücke, bevor sie dauerhaft 在 知识 sspeicher landen.

Batch-Verarbeitung: Mehrere vorgemerkte 来源 n lassen sich gebündelt an einen Research-订单 übergeben 或 作为 Themen-Dossier zusammenfassen.

Praxistipp: Leere den Korb regelmäßig 在…之后 Triage 在 Richtung Research Lab 或 中央图书馆, damit 无 offenen Funde liegen bleiben.

5.3 来源 n



Verwaltung überwachter Domains, RSS-Feeds, APIs 与 Branchenportale.
Individuelle Festlegung 的 查询 intervallen 与 优先级 sstufen.

来源 n-Gesundheitsstatus: Zeigt pro eingetragenem Feed 或 Portal den 时间 punkt des letzten erfolgreichen Abrufs, HTTP-状态 与 Trefferquote.

Kategorisierung & Tags: Ermöglicht Gruppierung 在…之后 Branchen (z. B. Immobilien, KI-Regulierung, 竞争, 税 recht) 针对 gezielte Auswertungen.

Praxistipp: Deaktiviere vorübergehend fehlerhafte 或 irrelevante Feeds statt sie zu löschen, um historische Referenzdaten zu erhalten.

5.4 选项 en



配置 Crawler-参数, Headless-Browser-选项 en (Playwright) 与 Rate-Limits.

阈值 e 针对 automatische 通知 en 在 kritischen Treffern.

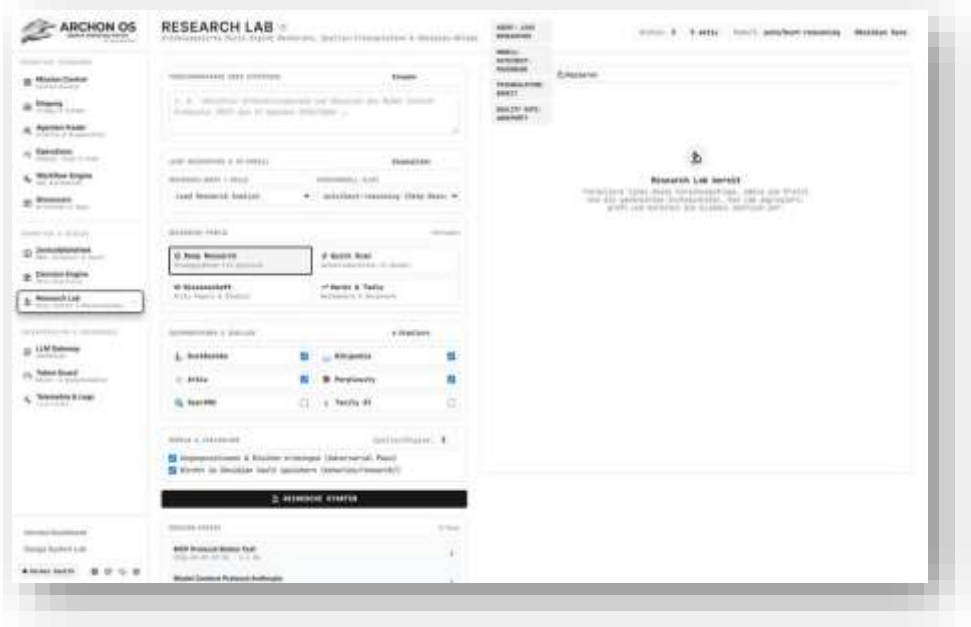
时间 planung & Drosselung: Definiert 查询 fenster, maximale Parallelität 与 Höchstzahl neuer Treffer pro Lauf 至 保护 在…之前 Rate-Limits.

通知 s-Schwellen: Legt fest, ab welchem Relevanz-Score ein Fund aktiv 在 den Posteingang 或 per Alert gemeldet wird.

Praxistipp: Nutze konservative 查询 intervalle 针对 klassische RSS-Feeds 与 reserviere Playwright-Headless-Crawls 针对 dynamische Portale.

6. Research Lab

Evidenzbasierte Recherche, 来源 n-Triangulation & Synthese-报告 e



内核 konzept & 架构:

Das Research Lab 是 wissenschaftliche Forschungszentrum deines 企业 s. Wenn komplexe 问题 n auftauchen, 不 allein aus dem internen 知识 sbestand beantwortet 将 können, 将 Research Lab aktiv. Es steuert mehrstufige Suchprozesse, vergleicht divergierende 来源 n (Triangulation), filtert Desinformation heraus 与 destilliert 结果 se 在 saubere 报告 e 与 vollständigem 来源 nnachweis.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Recherche-订单 smaske: Hier formulierst du Forschungsfrage, bestimmst Suchtiefe (Oberflächlich, 默认, Deep Research) 与 wählst 目标 domänen.

来源 n-Monitor & Evidenz-Score: Zeigt gescannte Webseiten, PDF-Dokumente 与 Fachportale inklusive eines Vertrauenswürdigkeits-Index an.

Live-Synthese 日志: Dokumentiert 步骤 针对 步骤, 如 Hypothesen geprüft, Teilergebnisse verifiziert 与 Gegenevidenzen abgewogen werden.

Dossier-导出 (Markdown / PDF): Überträgt fertige Recherche-Dossier 与 einem Klick 在 den Showroom 与 在 中央图书馆.

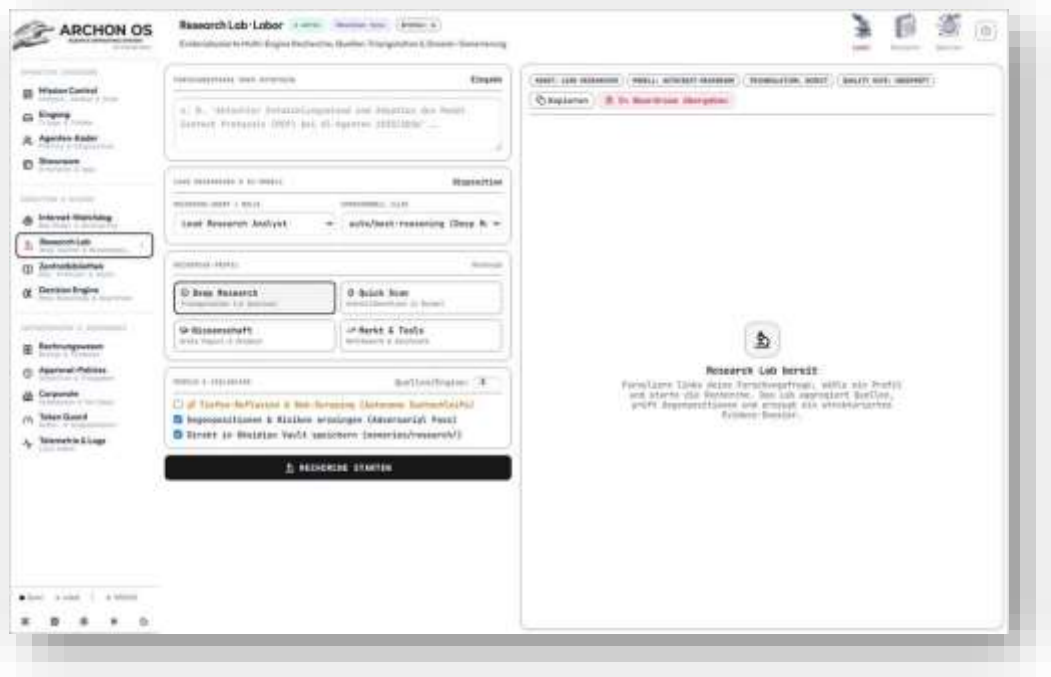
Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Formuliere eine präzise Recherchefrage (z. B. 'Aktuelle Fördermittel 针对 模块 bauweise 在 NRW 2026').
2. Wähle Suchtiefe 'Deep Research' 与 starte den Lauf.
3. Verfolge 在 Live-日志, 如 Recherche-智能体 来源 n filtert 与 内核 zitate extrahiert.
4. Lies fertige Synthese-Dossier gegen 与 exportiere es 在 den Obsidian-Vault deines 中央图书馆.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Formuliere Forschungsfragen möglichst spezifisch 与 Randbedingungen (z. B. Region, Jahr, Branche). Das spart Token-成本 与 liefert hochgradig verwertbare Handlungsempfehlungen.

[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich: *"开始e einen Research-Lauf 至 Thema 'Bauordnung NRW Novelle 2026: Wesentliche 变更en 针对 审批sverfahren'."*

6.1 Labor



开始 punkt 针对 mehrstufige Tiefenrecherchen 与 einstellbarer Suchtiefe 与 Domänenfokus. Echtzeit-Verfolgung 智能体 en-Suchschritte, Hypothesenbildung 与 Faktenextraktion.

6.1.1 Mehrstufige Reflexions-Schleife (Deep Research v2)

Das Research Lab (backend/research_engine.py) führt mehrstufige wissenschaftliche 与 marktwirtschaftliche 分析 n durch:

- Re-Search Loop: Zerlegt komplexe 任务 nstellungen 在 3–5 Teilfragen, bewertet Lücken 与 startet autonom bis zu 3 Nachfolge-Suchläufe.
- Fallback-Kaskade: Primärsuche 关于 Grokipedia 与 SearXNG 与 automatischem Fallback auf Jina Reader API 在 Bot-Sperren.
- SSRF-保护: 安全 sfilter blockieren 访问 e auf interne 网络 e (RFC 1918) 与 Cloud-Metadaten-Endpunkte.
- Vault-Ablage: Recherche-Dossiers 将 direkt 在 data/obsidian_vault/02_知识 sbibliothek/ strukturiert archiviert.

6.2 Dossiers



Strukturierte 结果 berichte 与 Executive Summary, Pro-/Contra-Abwägung 与 vollständigem Fußnotenapparat.

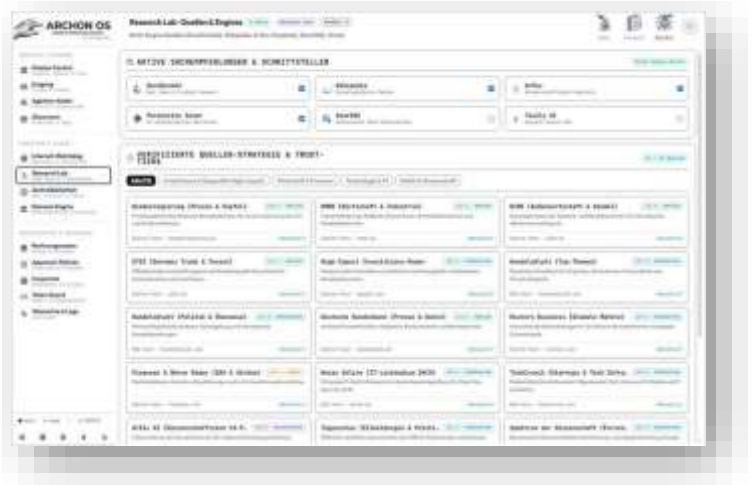
Direkter 导出 在 den Obsidian Vault 或 作为 决策 svorlage 针对 Decision Engine.

来源 nbelegte Synthese: Jedes Dossier verknüpft 内核 aussagen direkt 与 den herangezogenen Web-URLs 与 internen Dokumenten 针对 maximale Nachprüfbarkeit.

状态-Tracking: Zeigt den Fortschritt mehrstufiger Recherchen (设计, Faktenprüfung, Abgeschlossen) inklusive beteiligter Research-智能体 en.

Praxistipp: Übergib fertige Dossiers per Klick direkt an den AI-Boardroom, um strategische 决策 en auf geprüften Fakten aufzubauen.

6.3 来源 n



目录 aller herangezogenen Primär- 与 Sekundärquellen inklusive Vertrauenswürdigkeits-评估.

自动 e Kennzeichnung widersprüchlicher Aussagen 之间 verschiedenen 来源 n.

Vertrauens- & Aktualitätsprüfung: Bewertet herangezogene Primär- 与 Sekundärquellen 在…之后 Domain-Autorität, Veröffentlichungsdatum 与 Vollständigkeit.

Wiederverwendung 在 知识-Graph: Geprüfte 来源 n lassen sich dauerhaft 在 den RAG-Index 中央图书馆 übernehmen.

Praxistipp: Prüfe 在 widersprüchlichen Zahlen 在 einem Dossier direkt hier zugrunde liegenden Original-Auszüge.

7. 中央图书馆

RAG-Index (AnythingLLM), Dokumenten-Erfasser (Auto-OCR) & Obsidian-Vault



内核 konzept & 架构:

Die 中央图书馆 是 kollektive 记忆 deiner 组织. Sie vereint semantische Vektorsuche (RAG), automatisierte Dokumenten-Ingestion 与 OCR 与 Verwaltung deines lokalen Obsidian-Vaults 在…下 einer konsistenten Oberfläche. Hier abgelegtes 知识 steht allen 56 智能体 en sofort 针对 fundierte 回答 en 至 Verfügung.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Drei integrierte Sub-Tabs (Header): RAG Index, Dokumenten-Erfasser 与 Obsidian Vault.
帮助- & Sync-Schalter: Kontext-帮助 与 manuelle Synchronisation des Dokumentenbestands.

详情 lierte 分析 Unterbereiche & 功能 en:

7.1 RAG Index



Eingebettete 接口 zu AnythingLLM 针对 semantische Vektorsuche 与 Grounded Retrieval. Dokumente 将 在 Vektoren übersetzt; 智能体 en rufen exakte 文本 stellen passend zu 用户 fragen ab.

Workspace-Verwaltung:

Strukturierung des 知识 s 在…之后 项目 en 或 Firmenbereichen.

Vektordatenbank-状态:

监控 indizierten Dokumentenfragmente 与 Embedding-模型 e.

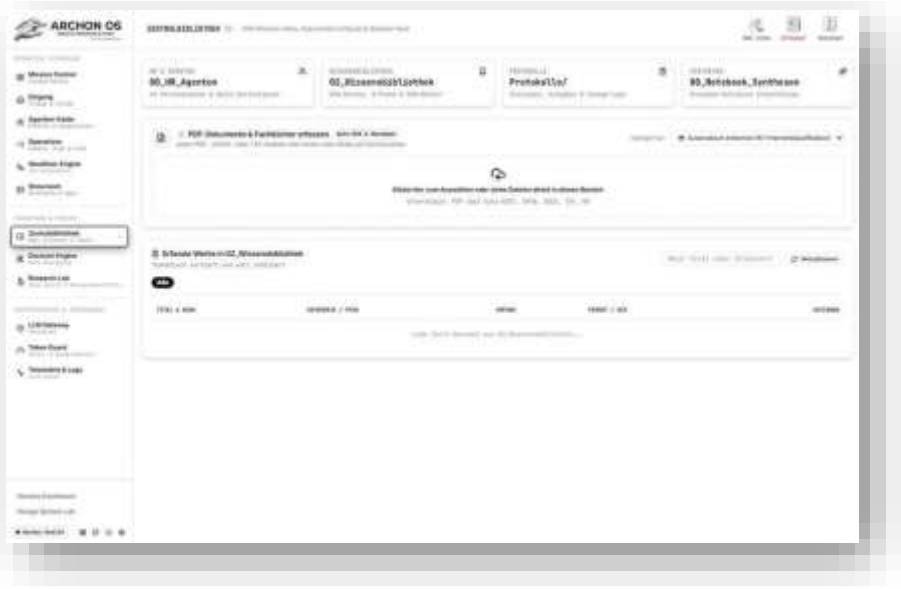
工作流:

1. Wähle den gewünschten Workspace aus.

2. 测试 e semantische 查询 n direkt 在 聊天-Interface 的 AnythingLLM.

Praxistipp: Halte Workspaces thematisch getrennt, um Treffergenauigkeit 在 Fachfragen zu maximieren.

7.2 Erfasser



Der zentrale Upload-Trichter 针对 neue Fachliteratur, Pläne, Verträge 与 鉴定. PDF-, DOCX- 与 文本 dateien 将 per Drag & Drop hochgeladen, 通过 den Docling-服务 per Auto-OCR 在 sauberes Markdown konvertiert 与 vollautomatisch 在 Obsidian-Vault sowie 在 RAG-Index abgelegt.

4 Core Hubs:

00_HR_智能体 en, 02_知识 sbibliothek, 日志 e/, 00_Notebook_Synthesen.

Upload-Dropzone:

Zieht 文件 en per Drag & Drop hinein; automatische Themenklassifikation wählbar.

表格 Werke:

概述 aller erfassten Dokumente 与 Volltextsuche, 类别-筛选 n 与 OCR-状态.

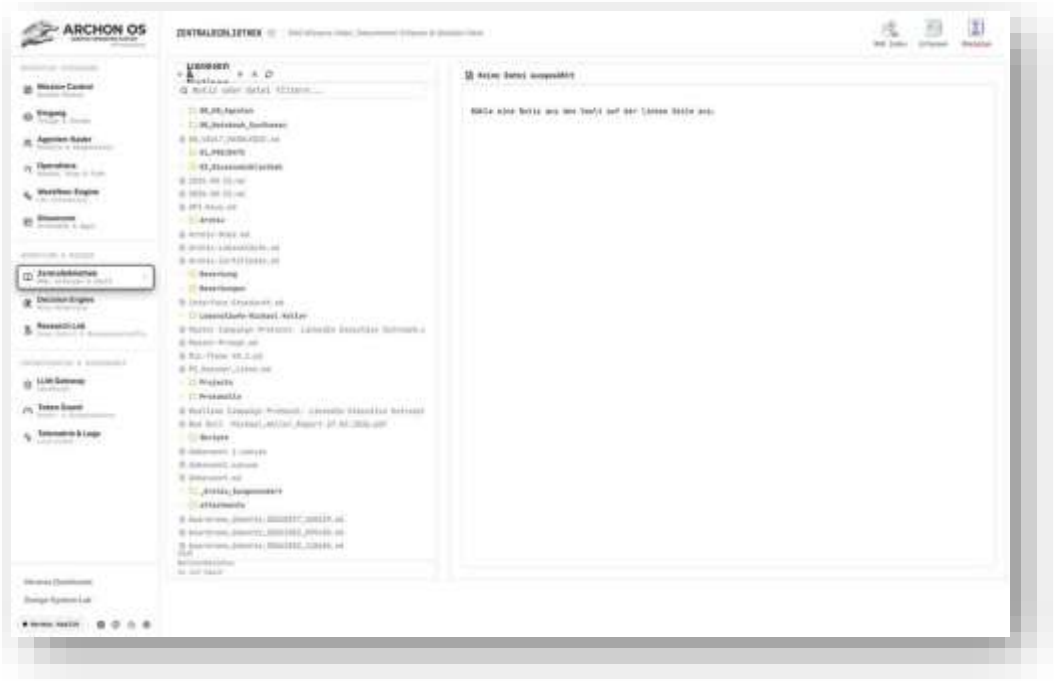
工作流:

1. Ziehe ein PDF (z. B. ein 80-seitiges 鉴定) 在 Dropzone.
2. Wähle eine 类别 或 nutze '自动 erkennen'.
3. Klicke auf '现在 erfassen & 在 Vault einlesen'. Der Fortschrittsbalken visualisiert den OCR-Lauf.
4. Das Werk erscheint sofort 在 表格 与 steht allen 智能体 en 至 Verfügung.

Praxistipp: Dank Auto-OCR 将 也 gescannte Dokumente 与 表格 n zuverlässig 在 durchsuchbares Markdown übersetzt.

Docling & Unstructured 表格 n-Extraktion (t-539b65): Komplexe PDF-表格 n, 资产负债表 en 与 mehrspaltige Verträge 将 verlustfrei 在 saubere GitHub-Flavored Markdown-表格 n überführt.

7.3 Obsidian



Direkter Einblick 在 deinen physischen Obsidian-文件夹 auf 磁盘. Erlaubt Durchsuchen, 筛选 n 与 Lesen aller Markdown-Notizen 与 日志 e direkt 在 Browser.

文件 baum (链接 e Spalte): Hierarchische 文件夹 ansicht aller Notizen 与 快速 filter 与 Auf-/Zuklapp-Buttons.
Markdown-Viewer (法律 e Spalte): Formatierte Leseansicht ausgewählten Notiz 与 路径 anzeige.
工作流:

1. Nutze Suchleiste 关于 dem 文件 baum, um eine Notiz 在…之后 Stichworten zu filtern.
2. Klicke auf eine 文件, um ihren 目录 sofort 在 rechten Viewer zu lesen.

Praxistipp: Alle hier sichtbaren Notizen liegen 作为 默认-文件 en auf deiner 磁盘 – du kannst sie jederzeit 与 externen Editoren öffnen.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Lade neue Fachdokumente 在 Dokumenten-Erfasser per Drag & Drop hoch.
2. Verfolge automatische OCR-Umwandlung 与 Vektor-Indizierung.
3. Kontrolliere 在 Obsidian Vault, ob Markdown-文件 sauber abgelegt wurde.
4. Deine 智能体 en nutzen 本 知识 ab sofort vollautomatisch 在 Beantwortung 的 任务 n.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Pflege Fachliteratur strukturiert 在 den passenden 类别 n ein. So bleibt Vektor-搜索 schnell 与 hochpräzise.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:

"Welche Fachbücher 是 aktuell 在 '02_知识 sbibliothek' erfasst 与 如 viele Dokumente enthält RAG-Index?"

8. Decision Engine

Strategische Gremiensitzungen: 3-Tab-架构 (概述, Debatte, Live-Debatte), 75/25-Split & OpenRouter Live-Pricing ($)



内核 konzept & 架构:

Das AI-Boardroom & Boardroom Studio simuliert hochkarätige Management-, 战略 beratungs- 与 Gremiensitzungen direkt 在 Herzen des 运行 ssystems. In 版本 0.3.3 wurde 模块 grundlegend auf eine modulare 3-Tab-架构 (概述, Debatte, Live-Debatte) umgestellt. Statt eine komplexe strategische Weichenstellung einem einzelnen Sprachmodell zu überlassen, erzwingt Boardroom Studio eine multiperspektivische Debatte: Ein designierter Chairman leitet 会话 entlang fundierter 框架, während nummerierte Fachagenten-Slots konkrete 分析-Perspektiven einnehmen. Ein integrierter Red-团队-Challenger unterzieht 所有 Entwürfe einem ungeschönten Stresstest auf blinde Flecken, bevor Chairman verbindliche Board-Memo synthetisiert.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

3-Tab-架构 (概述, Debatte, Live-Debatte): Der Reiter '概述' archiviert 所有 bisherigen 会话 en 在 einer durchsuchbaren Historie 与 详情-Popup (任务 nstellung & Synthese-共识) 与 Direkt-Sprung ins Transkript. Der Reiter 'Debatte' bildet ergonomische Arbeitswerkbank 在 75/25-Layout. Der Reiter 'Live-Debatte' öffnet sich 在 开始 作为 fokussierter Streaming-对话 至 Echtzeit-Beobachtung des Argumentationsaustauschs.
Ergonomisches 75/25-Arbeitslayout & 文件-Anhänge: Die linke Spalte (75% Breite) teilt sich 50/50 在 Methodik-Auswahl (34 框架 在 7 类别 n) 与 任务 nstellung inklusive 文件-Upload 针对 bis zu 5 begleitende Dokumente (PDFs, 资产负债表 en, 鉴定). Die rechte Spalte (25% Breite, 100% Höhe) bündelt den Chairman 与 nummerierten Experten-Slots.
Präzise 控制 sleiste & Reset-Logik: Ausgestattet 与 einem markanten weißen 开始-Button (2px schwarzer Rand, mittlerer Schatten), einem separaten roten Stopp-Button 无 Symbol, kompakter 2-zeiliger Runden- 与 Reasoning-Auswahl sowie einem '默认-Slots wiederherstellen'-Reset-Button, Idealbesetzung des gewählten 框架 sekundenschnell lädt.

OpenRouter Live-Preiskatalog ($) & 延迟-Puffer: Ein dezentes Dollar-Icon ($) neben jedem Provider-Dropdown öffnet ein modales Fenster 与 tagesaktuellen Tokenpreisen (Input/Output pro 1M), Kontextfenster-Größen 与 1-Klick-Übernahme. Ein 1-Stunden-RAM-Puffer 在 Backend (/api/llm-providers/prices) garantiert blitzschnelle Ladezeiten 在…下 2 ms.

CLI-Trigger & Autonome Boardroom-Engine: Über 'scripts/trigger_boardroom_debate.py' 可 会话 en 也 vollständig autonom per 日期 al, Cron-Job 或 关于 Hintergrund-智能体 en (Robert, Micha, Default via Command 4 在 AGENTS.md) angestoßen 与 自动 在 Obsidian Vault (00_Notebook_Synthesen/) sowie 在 API-Historie (/api/boardroom/history) archiviert werden.

表格: Ausgewählte Leit-框架 在 AI-Boardroom Studio

Framework & 类别	Chairman & Ideal-Slots	Methodischer Ablauf & Denkweise
CLEAR-模型 (Agile & 创新)	Robert (CEO) + Architekt + Fullstack + Red 团队	Concise (Prägnanz) -> Logical (Kausalität) -> Explicit -> Adaptive -> Reflective.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + UI/UX + Fullstack + Customer Success	Map (Kartieren) -> Sketch (Skizzieren) -> Decide -> Prototype -> Validate.
Lean 开始 up (Eric Ries)	GTM-Strategie + Fullstack + DB-Tuner + Robert	Hypothese formulieren -> Kleinstmögliches MVP bauen -> Messen -> Pivot 或 Persevere.
Pre-Mortem Analysis (风险)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red 团队	Annahme des totalen Scheiterns 在 12 Monaten; rückwärtige Rekonstruktion aller Ursachen.
Blue Ocean Strategy	GTM Launch Stratege + Pricing + Competitor Scout	Eliminieren -> Reduzieren -> Steigern -> Kreieren neuer unumkämpfter 市场 räume.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Wähle 在 Reiter 'Debatte' links oben passende Framework (z. B. 'Pre-Mortem Analysis' 或 'First Principles').
2. Formuliere links unten 任务 nstellung 与 hänge 在 Bedarf bis zu 5 relevante Dokumente per Drag & Drop an.
3. Kontrolliere rechts Chairman 与 Slots; prüfe 关于 Dollar-Icon ($) 在 Bedarf günstigsten 模型-Routen.
4. Klicke auf 'Debatte starten' – modulare Live-Stream öffnet sich 与 visualisiert Thesen 与 Gegengutachten.
5. Begutachte Synthese 在 Abschluss-Memo 或 rufe 会话 später jederzeit 关于 den Reiter '概述' auf.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze 在…之前 komplexen 会话 en den '默认-Slots'-Button, wenn du zuvor 个人资料 e 手动 verstellt hattest. Das System lädt daraufhin exakt 针对 本 Framework optimal ausbalancierte Expertenkombination. Für automatisierte Nacht- 或 Cron-Debatten empfiehlt sich CLI-Befehl via 'python scripts/trigger_boardroom_debate.py'.

> [Prompt] 示例-Befehle / Prompts an den 助手 en 针对 diesen Bereich:
> • UI / 聊天: "开始 e eine AI-Mastermind-会话 与 dem Framework 'Pre-Mortem Analysis': 'Wir stellen 所有 Verträge auf Vorauskasse um. Warum könnte 本 步骤 scheitern?'"

- 日期 al / CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task "评估 Buy vs Build 针对 RAG-基础设施" --framework "First Principles Thinking" --budget balanced --rounds 2

8.1 概述



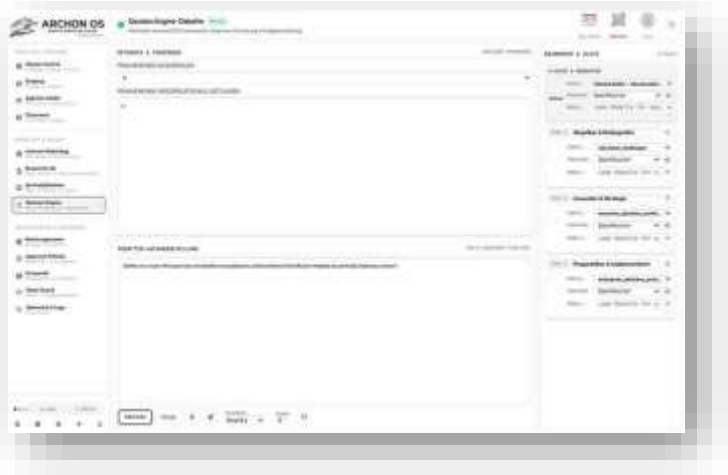
Revisionssicheres Archiv aller durchgeführten Boardroom-Debatten, 风险 analysen 与 Vorstandsbeschlüsse.
快速 zugriff auf historische 决策 sgründe 与 verworfene Handlungsalternativen.

决策 s-Historie & Vergleich: Zeigt zu 每 Boardroom-会话 gewählte Framework, beteiligten C-Level-角色 n, 成本 与 finale Votum.

Dissens-日志 ierung: Bewusst dokumentierte Gegenargumente 与 Risiken bleiben 也 在…之后 Beschlussfassung sichtbar 与 auswertbar.

Praxistipp: Nutze alte Beschlüsse 在 wiederkehrenden 预算- 或 战略 fragen 作为 Referenz, um Doppelanalysen zu vermeiden.

8.2 Debatte



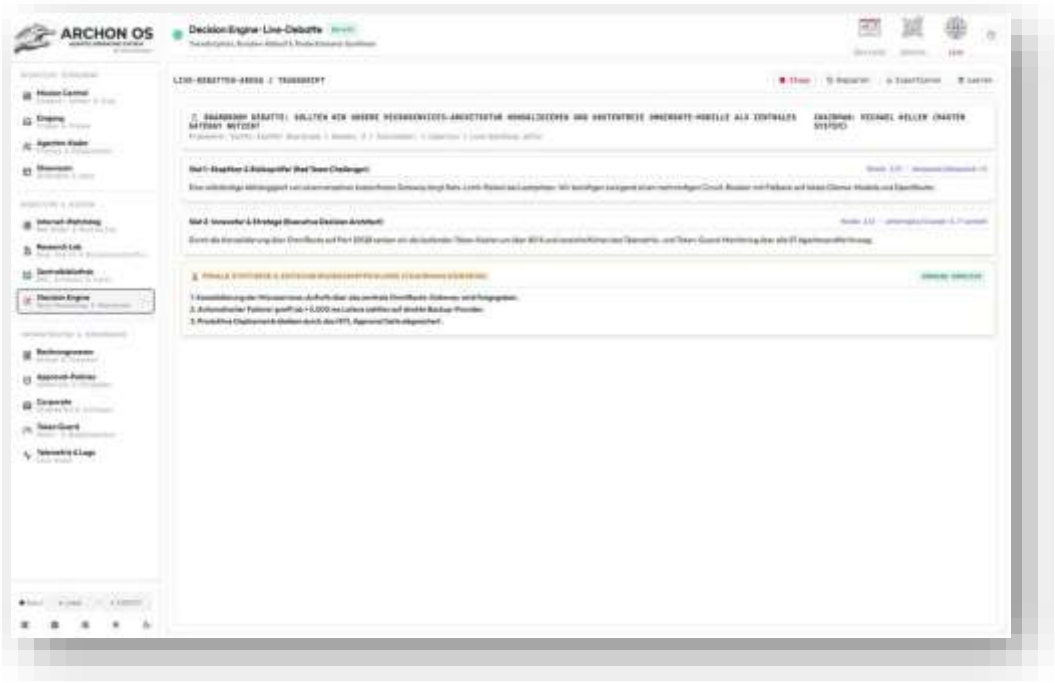
配置 neuer Gremiensitzungen: Auswahl aus 55 Denk-框架 (siehe Begleitdokument ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf bzw. Kap. 17.6 Methodiken), Besetzung C-Level-角色 n 与 预算 vorgabe.

Möglichkeit 至 Einbindung interner Dokumente 与 Dossiers 作为 Faktenbasis.

Framework- & 预算 wahl: Unterstützt verschiedene Tiefenstufen (Free, Cheap, Balanced, Premium), um 模型 kosten passend 至 Tragweite 决策 zu steuern.
Kontext-Anreicherung: Bestehende 项目 e, CRM-Daten 或 Dossiers aus 中央图书馆 可 Debatte direkt 作为 Pflichtlektüre mitgegeben werden.

Praxistipp: Wähle 针对 kritische Investitions- 或 法律 sfragen explizit ein kontroverses Framework (z. B. Pre-Mortem 或 Red-团队-Challenge).

8.3 Live



Echtzeit-Verfolgung mehrstufigen Kontroverse (Thesen, Kreuzverhör, Red-团队-Kritik 与 Synthese 通过 den Chairman).
Direkte Überführung beschlossenen 措施 n 在 ausführbare Kanban-任务 n.
Phasenweiser Live-Fortschritt: Visualisiert sechs Deliberationsphasen 的 Eröffnungsthese 关于 isolierte Einzelgutachten bis 至 Chairman-Synthese.
Interaktive 措施 nerstellung: Abgestimmte Handlungsempfehlungen lassen sich 在…之后 会话 sende direkt 作为 priorisierte Tasks ins Kanban-Board übernehmen.

Praxistipp: Verfolge 在 Live-Stream gezielt Phase Kritik-检验, um blinde Flecken frühzeitig zu erkennen.

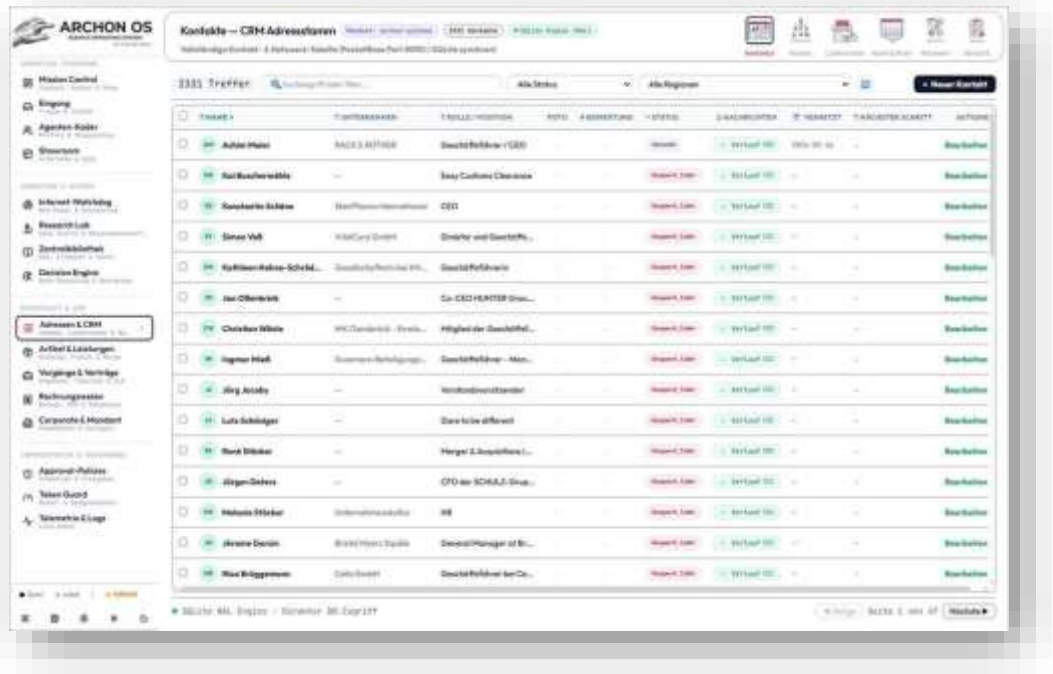
Vertiefender Leitfaden: Zur technischen Echtzeit-Übertragung siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Adressen & CRM (Säule 3: Wirtschaft & ERP)

Das 模块 Adressen & CRM bildet den Einstiegspunkt dritten System-Säule (Wirtschaft & ERP). Es vereint ein vollwertiges B2B-CRM (链接 edIn-网络, 电子邮件-Chronik, 360°-KI-Dossiers) 与 buchhalterischen Stammdatenpflege 针对 客户 n (Debitoren 10000+) 与 供应商 en (Kreditoren 70000+). Gemäß DSGVO 与 GoBD speichert Archon OS sämtliche ERP-Daten physisch getrennt je 租户 在 einer eigenen SQLite-WAL-数据库 在…下 data/tenants/{company_id}/erp.db.

Vertiefender Leitfaden: Zur vollständigen 数据库- 与 Belegketten-架构 siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Kontakte (Haupttabelle & CRM-Adressstamm)



Vollständige CRM-表格 关于 所有 2.331 Kontakte 与 名称, Firma, Position, Rating-Sternen, 状态-Pills 与 Interaktions-Badges.
Zweizeiliger 快速 filter (Volltextsuche 在…之后 名称, Firma, Ort 或 Nummer sowie Direkt-Sync 与 PocketBase Port 8090).
Performante Paginierung (50 Kontakte pro 页) 与 Checkbox-批处理 verarbeitung 与 Ein-Klick-打开 Datensatzansicht.

9.2 客户 nstamm (Debitoren 10000+)



客户 n- 与 租户 enverzeichnis 与 automatischer Vergabe fortlaufender Debitorennummern 在 Nummernkreis 10000–69999.
Pflege 的 付款 szielen (Netto-Tage), 现金折扣-Konditionen, 增值税-ID, 信用额度 与 verknüpften Ausgangsrechnungen.
Debitoren-指标 en auf einen Blick: Listet aktive 客户 nkonten ab Nummer 10000 inklusive offener 报价 e, laufender Verträge 与 营业额 volumen.
快速 filter & 细分 ierung: 筛选 t 在…之后 客户 nstatus, Branche, Ansprechpartner 或 offenem Mahnstatus.
Praxistipp: Ein Klick auf einen 客户 neintrag öffnet komplette 360°-Akte inklusive verknüpfter Vorgänge 与 Belege.

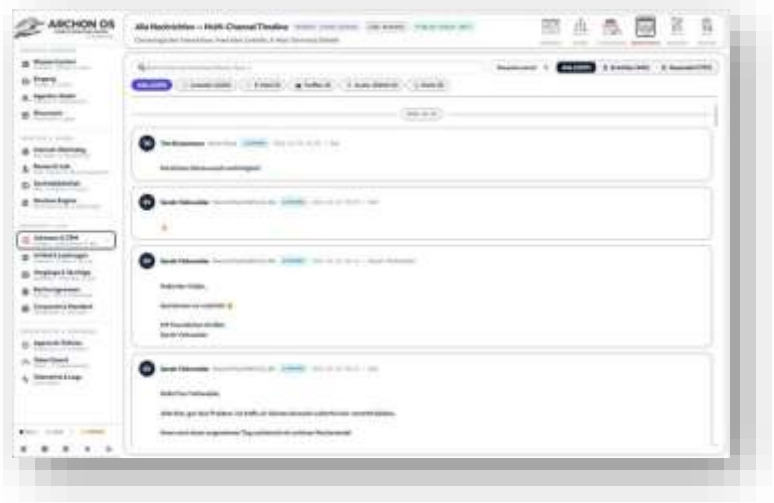
9.3 供应商 enstamm (Kreditoren 70000+)



供应商 en-, 服务 leister- 与 Cloud-Provider-Stamm 在 DATEV-konformen Kreditoren-Nummernkreis ab 70000.
Hinterlegung 的 IBAN/BIC, Eingangsrechnungs-工作流 s, 默认-费用 skonten 与 verknüpften Einkaufsartikeln.
Kreditoren-Verwaltung (70000+): Bündelt 服务 leister, Software-Anbieter 与 分包商 inklusive 付款 szielen 与 hinterlegten Bank-/Steuerdaten.
Eingangsbeleg-Verknüpfung: Ordnet per OCR erfasste Eingangsrechnungen 与 laufende 成本 direkt dem passenden 供应商 enkonto zu.

Praxistipp: Pflege hier 默认-付款 sbedingungen, damit 发票 swesen Fälligkeiten 自动 korrekt berechnet.

9.4 Alle 消息 en (Multi-Channel Timeline)

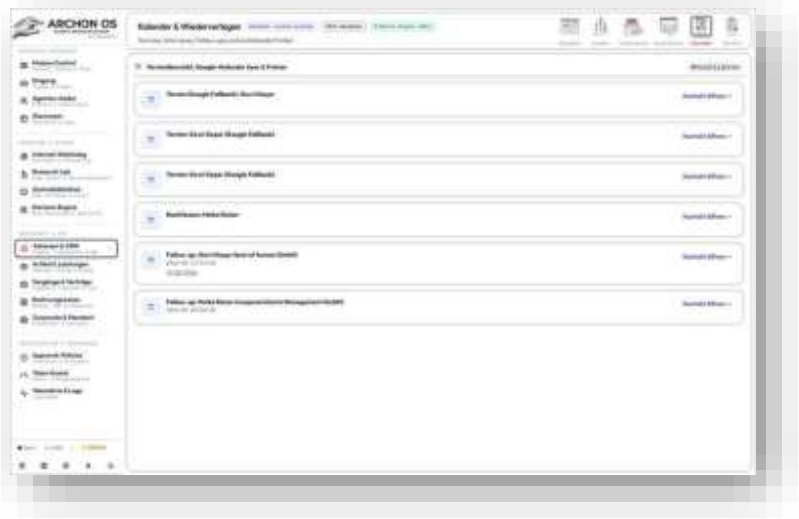


Aggregierter chronologischer Feed 关于 所有 2.229 消息 en 与 Interaktionsverläufe 关于 所有 Kontakte hinweg.

渠道 filter 针对 链接 edIn (2.220), 电子邮件 (3), Persönliche Treffen (3), 音频-Diktate 与 Notizen (3) sowie Richtungsfilter (Erhalten / Gesendet).

Volltext-Expansion auf Knopfdruck 至 vollständigen 跟踪 每 对话 verlaufs 与 时间 stempel.

9.5 日历 & Wiedervorlagen



Kalendarische 概述 aller geplanten 日期 e, Kontakt-Wiedervorlagen 与 anstehenden Check-ins.

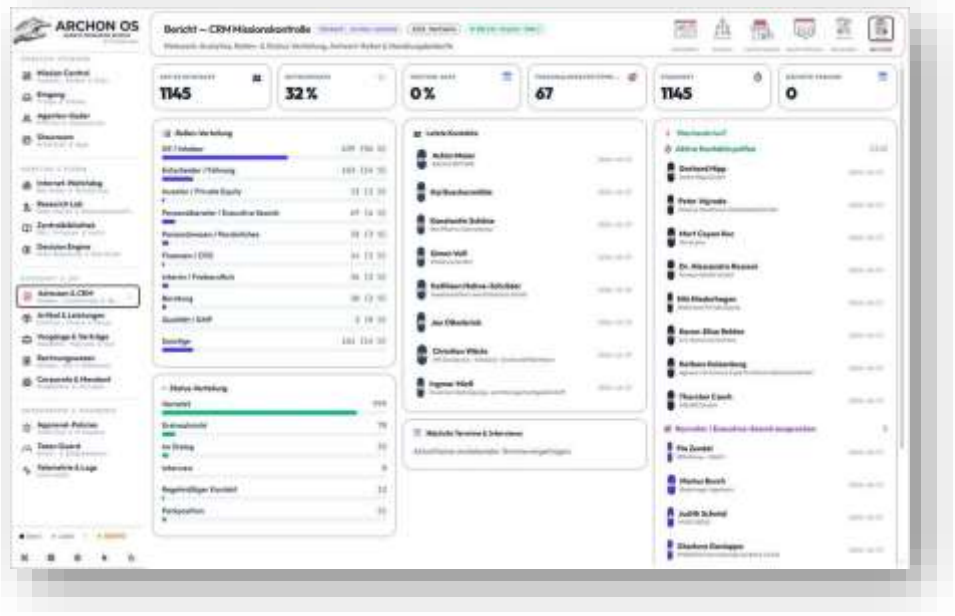
自动 e Kennzeichnung dringlicher 或 überfälliger Follow-ups 至 Vermeidung 的 Kontaktstagnation.

Wiedervorlagen & 期限 en: Sammelt 所有 vertrieblichen Follow-ups, 报价 s-有效期 en 与 合同 skündigungsfristen auf einer 时间 achse.

Verantwortlichkeiten: Weist 日期 e einem menschlichen Betreiber 或 einem betreuenden 销售 s-智能体 en 至 Erinnerung zu.

Praxistipp: Prüfe Wochenansicht zu Beginn 每 Arbeitstages, um 无 offenen 报价 s-Nachfassaktionen zu verpassen.

9.6 报告 (CRM-Missionskontrolle & KPI-分析)

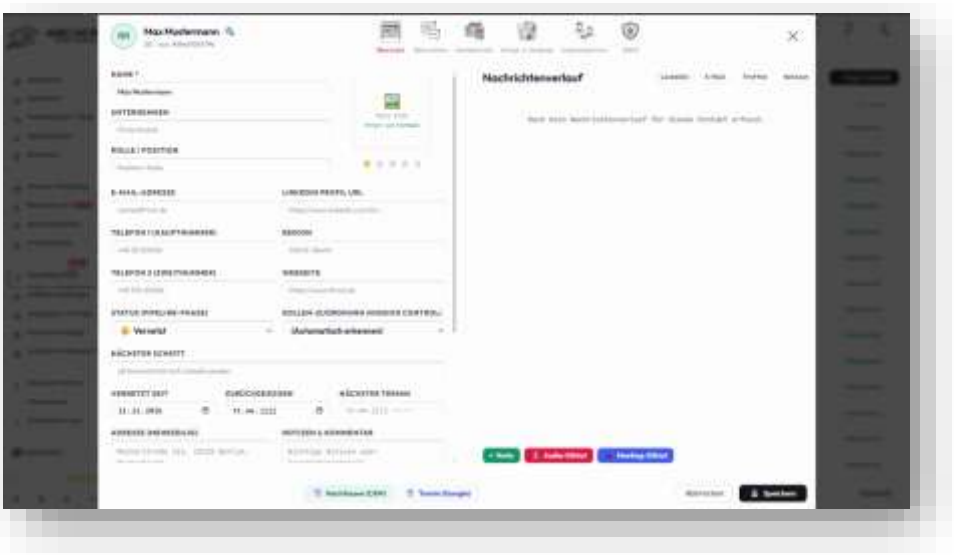


Echtzeit-KPI-Karten: 活动 e Kontakte (1.145), 回答 rate (32 %), Meeting-Rate (0 %), Personalberater (67) 与 stagnierte Kontakte.

角色 nverteilungs-图表 e: 自动 e Klassifizierung 在 Geschäftsführer / Inhaber, Entscheider, Investoren, 咨询 与 Finanzen.

状态 verteilung Pipeline-Phasen sowie täglicher Handlungsradar ('Was heute tun?') 针对 proaktives Kontaktmanagement.

9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-默认 & 360°-Akte)



80-Pixel-Kopfleiste 与 6 VARIO-Teilansichten: 概述, 消息 en, Kaufmännisch, Belege & Vorgänge, Ansprechpartner & Filialen sowie DSGVO & 合规.

Ergonomische Fenstersteuerung: 关闭 关于 den abgedunkelten Hintergrund (Backdrop-Klick), Escape-Taste 或 markante 关闭-Kreuz (x) oben rechts.

Kaufmännische VARIO-Stammdaten: Debitor- (10000+) 与 Kreditor-Nummern (70000+), 付款 sziele, 现金折扣-Sätze, 信用额度 e, Preisgruppen, Bankdaten (IBAN, BIC) 与 USt-IdNr.

Integrierter DIN-5008 Belegfluss: Direktes Einsehen 与 Drucken 的 报价 en (ANG) 与 Aufträgen (AB) 与 Firmenbriefkopf 与 USt-Ausweis 关于 1-Klick-Aktionen.

DSGVO & 合规: 1-Klick-Datenexport 作为 strukturiertes JSON (Art. 15/20 DSGVO) sowie rechtssichere unwiderrufliche Anonymisierung (Art. 17 DSGVO) 在 voller Wahrung GoBD-会计 sintegrität.

10. Artikel & 性能 en (Säule 3: Wirtschaft & ERP)

Das 模块 Artikel & 性能 en verwaltet den gesamten 性能 s-, Produkt- 与 Lizenzkatalog des aktiven 租户 en. Jede Position kalkuliert 在 Echtzeit den Deckungsbeitrag 在 Euro sowie prozentuale Handelsspanne aus Netto-Verkaufspreis (VK) 与 Einkaufspreis (EK) 与 lässt sich direkt 在 报价 e, 订单 sbestätigungen 与 发票 en übernehmen.

10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikel & 性能 en)

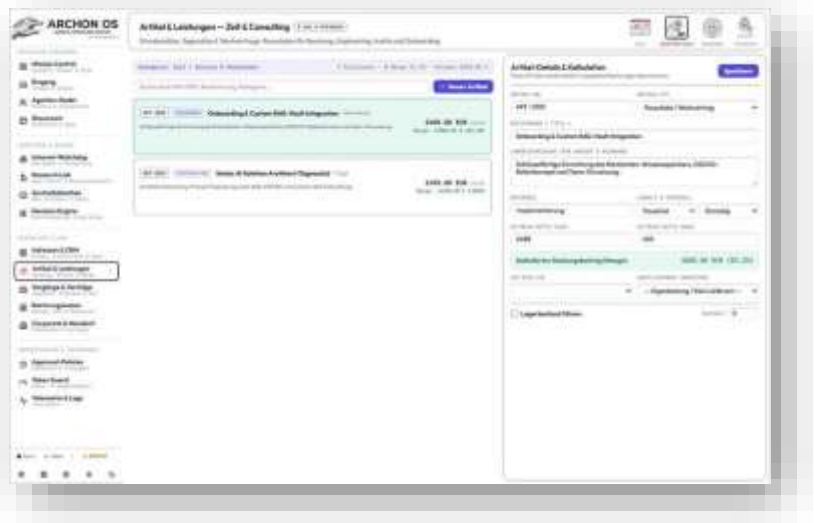


概述 aller aktiven 性能 spositionen, 咨询 s-Tagessätze, SaaS-Lizenzen 与 physischen Produkte.

Live-Kalkulationskachel 在 rechten Inspektor: 自动 e Berechnung 的 Rohgewinn (VK − EK) 与 Marge 在 Prozent 在 每 Preisänderung.

Direkte Zuordnung eines bevorzugten 供应商 en (Kreditor 70000+) inklusive 供应商 en-Artikelnummer.

10.2 时间 / Service & Pauschalen



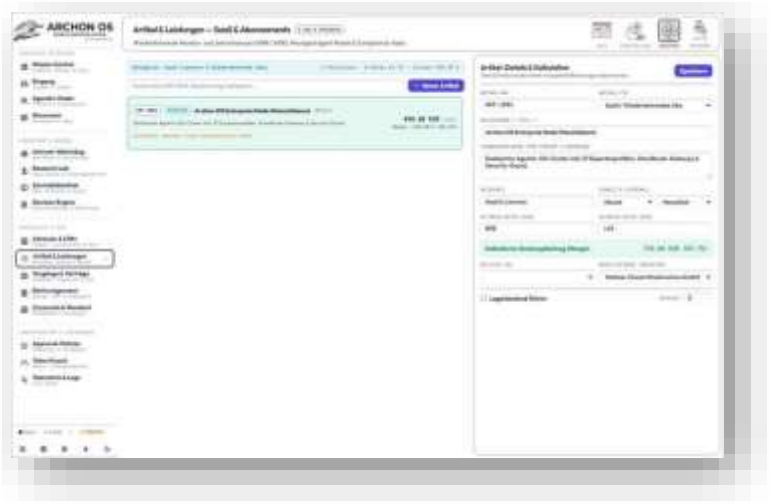
Verwaltung 的 咨询 sleistungen, 架构-Workshops, 开发 s-Stundensätzen 与 Festpreis-Pauschalen.

Flexible Einheiten (Stunde, Tagessatz, Pauschal) 与 hinterlegten 性能 sbeschreibungen 针对 报价 e.

Stunden- & Tagessätze: Definiert abrechenbare 咨询 s-, 开发 s- 与 Serviceleistungen inklusive 默认-Einheit, 税satz 与 Kalkulationsmarge.

模板 n 针对 报价 e: Positionen lassen sich 与 einem Klick 在 neue 报价 e 与 Aufträge 在…下 Vorgänge & Verträge übernehmen.

10.3 SaaS & Abonnements



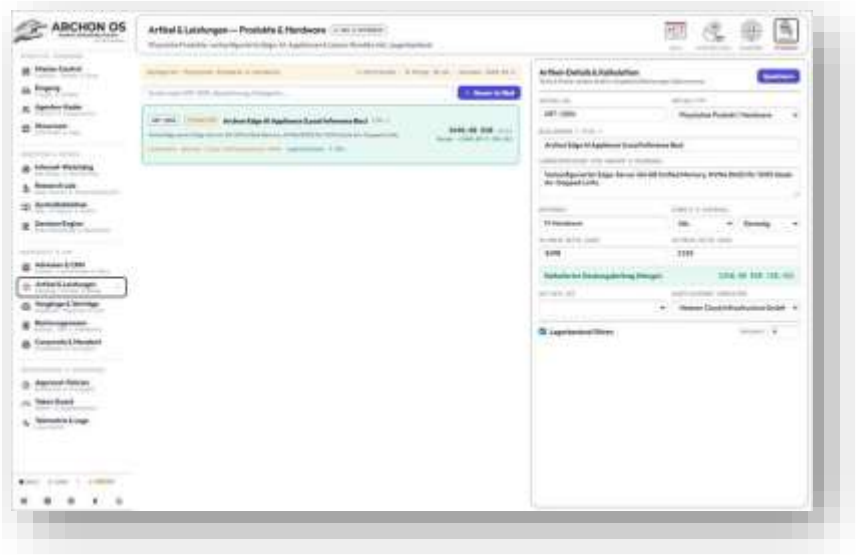
Wiederkehrende Lizenz-, Hosting-, 维护 s- 与 智能体 en-基础设施-Abonnements (MRR / ARR).

Nahtlose Verknüpfung 与 期限 verträgen 与 automatischer Fälligkeitsüberwachung.

Wiederkehrende Erlösmodelle: Verwaltet monatliche 或 jährliche Lizenzen, 维护 sverträge 与 Retainer 与 automatischer MRR/ARR-Auswertung.

期限- & 解雇 slogik: Hinterlegte 结算 sintervalle speisen direkt 合同 s- 与 期限 enradar.

10.4 Produkte & Hardware (inkl. Lagerbestand)



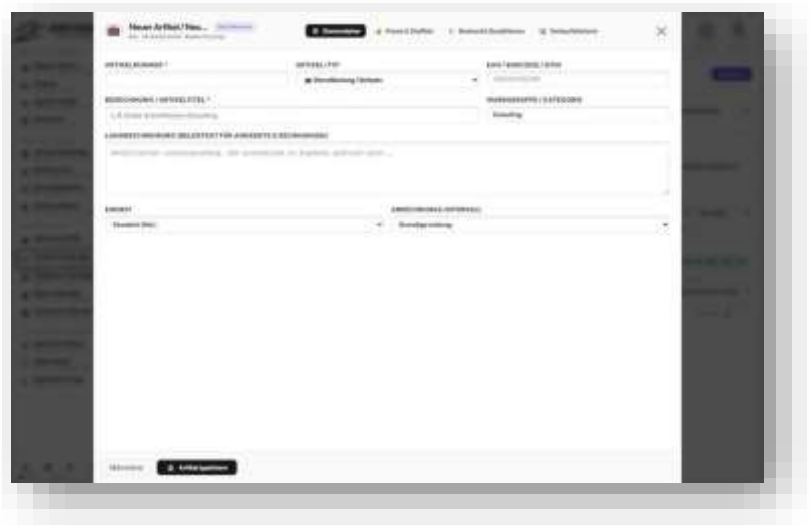
Physische Produkte, Edge-AI-Workstations, Hardware-Bundles 与 Handelswaren.

Integrierte 库存 sführung 与 aktuellem Lagerbestand, Mindestbestand (Meldebestand) 与 Lagerort.

Physische Artikel & 库存: Führt Einkaufspreise, Verkaufspreise, Artikelnummern (SKU) 与 verfügbare Lagerbestände.

供应商 en-Zuordnung: Verknüpft Artikel direkt 与 dem bevorzugten Kreditor 针对 schnelle Nachbestellungen 与 Kalkulationen.

10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stammdaten-Inspektor



80-Pixel-Kopfleiste 与 4 modularen Teilansichten 在…之后 Enterprise ERP-默认: Stammdaten, Preise & Staffeln, 库存 & Konditionen sowie Verkaufshistorie.

Kaufmännische Staffelpreise 与 Fibu-Erlöskonten (SKR03 / SKR04) 与 automatischer Live-Margenkalkulation 在 Euro 与 Prozent.

Integrierte 库存 sführung (Mindestbestand, Lagerort, 供应商 en-Kreditorzuordnung) 与 SaaS-Abo-Konditionen (Seats, 解雇 sfristen, Senioritätsstufen).

Belegverwendung & Absatzhistorie: Vollständige Rückverfolgbarkeit aller 报价 e (ANG) 与 Aufträge (AB), 在 denen Artikel eingesetzt wurde.

11. Vorgänge & Verträge (Säule 3: Wirtschaft & ERP)

Das 模块 Vorgänge & Verträge bildet operative Klammer 之间 销售, 项目 abwicklung 与 发票 swesen. Nach dem Vorbild moderner ERP-Belegketten (z. B. Nuclos) lassen sich 报价 e (ANG) 与 订单 sbestätigungen (AB) 与 einem Klick verlustfrei 在 GoBD-konforme Ausgangsrechnungen (RE) 或 贷记 en (GS) überführen.

11.1 报价 e (ANG) & Aufträge (AB)



Beleg-Editor 与 direkter 客户 nauswahl aus dem Adressstamm 与 Positionsübernahme aus dem Artikelkatalog.
1-Klick Belegfluss: Umwandlung eines 报价 s (ANG) 在 eine 订单 sbestätigung (AB) 或 direkt 在 eine Ausgangsrechnung (RE) 在 模块 发票 swesen.
自动 e Summierung 的 Netto-卷 n, 增值税 与 Brutto-Gesamtbetrag.
DIN-5008 Beleg-Druck & PDF-导出: Generierung formaler 报价 e 与 订单 sbestätigungen 与 租户 en-Briefkopf, 税 nummern, Bankverbindung 与 Annahme-签名 enfeld.

11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter 营业额-预测



Mehrstufiges 销售 s-Board 关于 Phasen Lead, Qualified, Proposal, Negotiation 与 Closed Won.
Echtzeit-Berechnung des ungewichteten Pipeline-卷 ns sowie des 在…之后 Abschlusswahrscheinlichkeit gewichteten 营业额-预测 s.

Wahrscheinlichkeits-Gewichtung: Bewertet offene Chancen 在…之后 Pipeline-Phase 与 berechnet 自动 den gewichteten 营业额-预测.

Engpass-Erkennung: Markiert Deals 无 aktuelle 活动 ität, damit 在 销售 gezielt nachgefasst 将 kann.

11.3 合同 s- & 期限 enradar



监控 sämtlicher 客户 n- 与 供应商 enverträge inklusive Mindestlaufzeiten, 延期 sintervallen 与 解雇 sfristen. 自动 e 期限 en-Ampel (活动, Bald fällig <= 30 Tage, 严重 <= 14 Tage) 与 升级 an Telegram 与 Operations.

自动 e 期限 warnung: Überwacht laufende 客户 n- 与 供应商 enverträge auf bevorstehende 延期 en 或 解雇 sstichtage.

DocuSeal-状态 abgleich: Zeigt direkt an, ob ein 合同 已 signiert, 仍 ausstehend 或 abgelaufen ist.

12. 发票 swesen (Säule 3: Wirtschaft & ERP)

Das 模块 发票 swesen bündelt kaufmännische Belegverarbeitung, Finanzkennzahlen, 合同 süberwachung 与 Forderungsmanagement.

12.1 Belege



GoBD-konforme Erfassung 与 Archivierung 的 Eingangs- 与 Ausgangsrechnungen sowie Quittungen.
自动 e OCR-Auslesung 的 发票 ssteller, 日期, 税 satz, Netto- 与 Bruttobetrag.

Eingangs- & Ausgangsbelege: Verwaltet 发票 en, 贷记 en 与 per Telegram-OCR digitalisierte Quittungen inklusive 税 satz-Aufschlüsselung.
状态-工作流: Trennt klar 之间 设计, geprüft, gebucht, bezahlt 与 überfällig.

Vertiefender Leitfaden: Siehe docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md sowie 附录 II (GoBD & 审计-Logging) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Analytics



Finanz-Cockpit 针对 Einnahmen, laufende 运行 skosten (OpEx), KI-Token-输出 n 与 项目-Deckungsbeiträge.
Abweichungsanalysen 与 Liquiditätsvorschau.
Liquiditäts- & 结果 blick: Visualisiert Einnahmen, 输出 n, offene Posten sowie monatliche Deckungsbeiträge 在 时间 verlauf.
导出-接口: Bereitet gefilterte 时间 räume 针对 Übergabe an 税 beratung 或 Metabase-BI-仪表板 s auf.

Vertiefender Leitfaden: Zur Anbindung erweiterter Business-Intelligence-Auswertungen siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

12.3 Verträge



Zentrales 合同 sregister 与 automatischem 期限 en- 与 解雇 smanagement (t-0a2171).
Heuristische Erkennung 的 Mindestlaufzeiten, automatischen 延期 sklauseln 与 解雇 sfenstern.
Frühwarnung per Telegram 与 Kanban-Ticket 在 期限 en <= 14 Tagen.

Digitaler 合同 slebenslauf: Bündelt PDF-合同 sdokumente, Signatur-证书 e (DocuSeal) 与 zugehörige 结算 spläne an einem Ort.

Verknüpfung 至 CRM: Jeder 合同 bleibt eindeutig 与 Debitor/Kreditor 与 dem ursprünglichen 报价 verbunden.

Vertiefender Leitfaden: Zur digitalen 合同 sunterzeichnung siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 催款



监控 offener Ausgangsrechnungen 与 Fälligkeitstermine.

Mehrstufige Dunning-Engine 至 Erstellung rechtssicherer 付款 serinnerungen 与 Mahnungen inklusive 迟延 szinsberechnung 在…之后 BGB.

3-stufiger BGB-Mahnlauf: Bereitet 付款 serinnerung (0 EUR), 1. Mahnung (+5 EUR) 与 Letzte Mahnung (+10 EUR zzgl. 迟延 szinsen) 自动 vor.

Verbindliches HITL-Gate: Kein Mahnschreiben verlässt System 无 ausdrückliche vorherige 批准 通过 den Betreiber.

Vertiefender Leitfaden: Siehe vollständige 规范 在 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Corporate & 租户 (Säule 3: Wirtschaft & ERP)

Das 模块 Corporate & 租户 verwaltet sämtliche 企业 sstammdaten (mandantenfähig 与 physisch getrennter SQLite-数据库 je Gesellschaft), Corporate-Design-Vorgaben sowie offizielle Geschäftsvorlagen 针对 Korrespondenz 与 结算.

13.1 Stammdaten



租户 enfähigkeit (Multi-Company): Verwaltung mehrerer Firmen 或 Standorte 与 schnellem Wechsel 关于 Kopfzeilen-Dropdown 与 den globalen 租户 en-Umschalter 在 linken 页 nleiste.

Physische DB-隔离: Jeder 租户 besitzt eine eigene, strikt getrennte 数据库 (data/tenants/{company_id}/erp.db).

法律 liche Angaben & Anschrift: Firmenname, 法律 sform, Geschäftsführung, Straße, PLZ, Ort 与 Kontaktdaten.

Handelsregister & 税 n: Registergericht, HRB-/HRA-Nummer, 税 nummer, 增值税-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 与 Kleinunternehmer-状态 (§ 19 UStG).

Bankverbindung & Corporate Design: IBAN, BIC, Kreditinstitut sowie Primär-/Sekundärfarben, Typografie 与 Firmenlogo.

13.2 表单 e & 模板 n



Interaktives 模板 n-Studio 与 Echtzeit-Vorschau, automatischer Einbindung hinterlegten Firmenstammdaten 与 Direkt-Auswahl 的 Empfängern aus dem Adressstamm.

DIN 5008 Geschäftsbrief: 标准 gerechtes Briefblatt 与 Faltmarken, Anschriftzone, Informationsblock 与 Pflichtangaben-Fußzeile.

Ausgangsrechnung (§ 14 UStG): Vollständige 发票 svorlage 与 Positionsberechnung, Netto-/Umsatzsteuer-Ausweis 与 付款 sziel.

保密协议 (NDA): Direkt einsatzbereite 模板 针对 beidseitige 机密性 svereinbarungen.

Direktdruck & PDF-导出 auf DIN-A4 关于 integrierte Druckfunktion.

14. Approval-Policies

In den Approval-Policies legst du verbindlich fest, welche Aktionen 智能体 en dunkel (autonom) ausführen dürfen 与 wo zwingend eine menschliche 批准 (Human-in-the-Loop) eingeholt 将 muss.

14.1 Finanzen



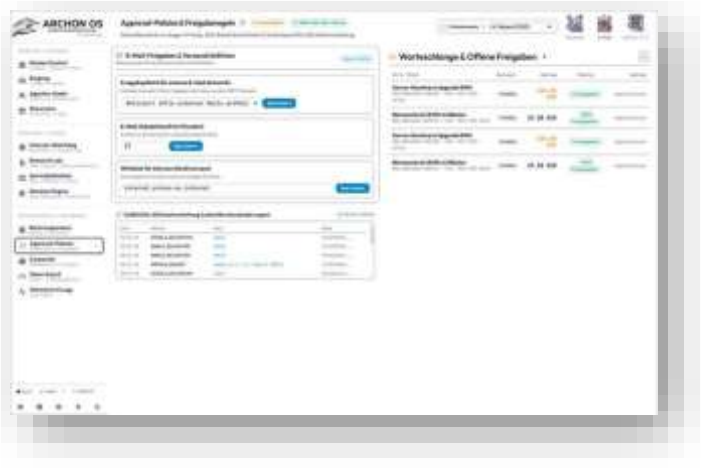
批准 grenzen 针对 输出 n, Abonnements, 发票 sfreigaben 与 预算 verschiebungen.

Vier-Augen-Prinzip ab frei definierbaren Euro-阈值 en.

Stufenweise Betragsgrenzen: Legt fest, bis zu welchem Euro-Betrag 成本 或 Buchungen 自动 durchlaufen 与 ab wann eine manuelle 批准 zwingend ist.

审计-日志 ierung: Jede 阈值-变更 将 unveränderlich 在 Policy-Hash-Kette dokumentiert.

14.2 电子邮件



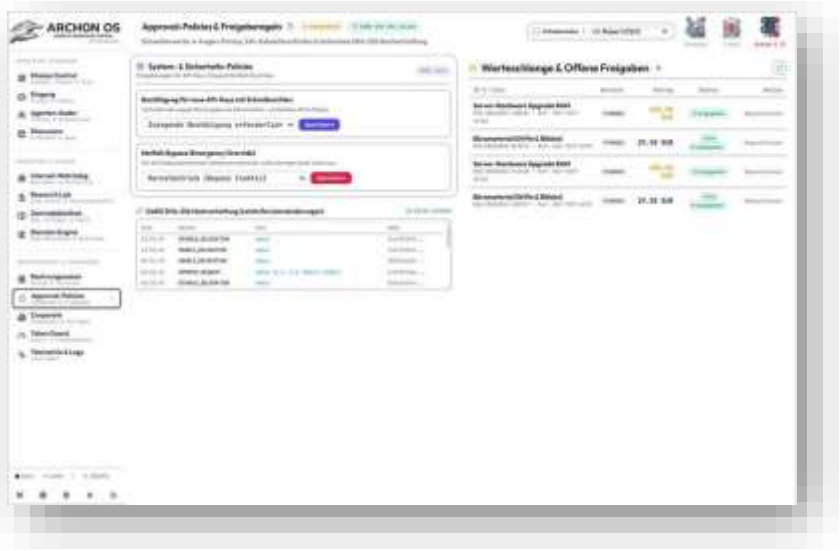
Regelwerk 针对 ausgehende Korrespondenz: Pflichtfreigabe 在 externen Empfängern, Behörden 或 合同 sangeboten.

保护 在…之前 ungeprüften rechtlichen Zusagen 在 Außenverhältnis.

Empfänger- & Domain-Regeln: Unterscheidet 之间 internen Entwürfen, bekannten 库存 skunden 与 kritischen externen Adressaten (z. B. Behörden, Banken).

Pflicht-Vorschau: Blockiert den Direktversand 与 legt vollständige 回答 entwürfe 至 检验 在 den Eingang.

14.3 System & IT



Absicherung kritischer 基础设施-Eingriffe (数据库-迁移 en, 容器-新建 starts, 配置 sänderungen).

自动 e Datenklassifizierung 在…之后 ISO 27001 / BSI (t-53315b) 在 PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL 与 STRICTLY_CONFIDENTIAL 与 Blockade externer Cloud-Übertragungen 在 sensiblen Daten.

Vertiefender Leitfaden: Siehe 附录 II (DSGVO, 加密 & 批准-Gates) sowie docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

成本-Leitplanken, Raten-Limits, Endlosschleifenschutz & Safety Controls

[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich: *"Wie hoch 是 aktuelle Stand des Tagesbudgets 在 Token Guard 与 gab es heute ausgelöste 保护 abschaltungen?"*

内核 konzept & 架构:

Der Token Guard 是 finanz- 与 hardwareschutztechnische Kontrollzentrale 的 Archon OS. Er verhindert 预算 überschreitungen, Endlosschleifen 与 CPU-Spitzen, indem er 每 Transaktion 在 Echtzeit analysiert, harte Limite erzwingt 与 detaillierte 成本-透明度 bis auf Einzelsitzungs-Ebene herstellt. Über drei spezialisierte Sub-Views schlägt Guard Brücke 之间 strategischer 预算 planung 与 technischer Hardware-Drosselung.

Sub-View 1: 概述 & Tages-趋势-仪表板:

Bündelt 4 KPI-Karten (Gesamt-Tokens 在 时间 raum, kumulierte 成本 在 USD 与 Tagesbudget-Anzeige, Anzahl aktiver 保护-插件 s 与 Top-Verbraucher-个人资料). Ein Live-趋势-Chart visualisiert Token- 与 成本 spitzen 在 …之后 Tagen. Direkt darunter schlüsseln zwei 表格 n den Verbrauch 在…之后 智能体 en-个人资料 en 与 LLM-模型 en auf. Die rechte Spalte beherbergt 保护-Schranken-表单 (Max-Kontext, Max-聊天-Historie, Tagesbudget, Task-预算, Max-Steps, Session-Timeout 与 缓存-TTL).

Sub-View 2: Einzel-Session Verbrauchs-Inspektor:

Erlaubt den tiefen Drilldown 在 每 einzelne 聊天- 与 工作流-会话. Die sortierbare 表格 weist Session-ID, verantwortliches 个人资料, Sprachmodell, Call-Zähler, Input-Tokens, Output-Tokens, 通过 semantischen 缓存 eingesparte Tokens (缓存-Read), Gesamtkosten 与 时间 stempel aus.

Sub-View 3: 资源 n & Concurrency-Drosselung (Hardware-保护):

税 t globale Asyncio Semaphore 针对 parallel rechnende 智能体 en. Ein interaktiver Schieberegler (1 bis 16 parallele Tasks) erlaubt flexible Anpassung an Hardware: 1 Task 针对 sequentiellen 保护 betrieb, 4–6 Tasks 针对 flüssiges Multitasking, bis zu 16 Tasks 针对 dedizierte Workstations.

Das 14-stufige Token-Spar- 与 FinOps-Ökosystem:

Archon OS integriert 14 abgestimmte Einsparmechanismen:

1. 3-Tier 成本-Caps (LOW: max $0.10/1M, MEDIUM: max $1.00/1M, HIGH: No Cap).
2. FreeLLM-API Docker-代理 (Port 3002) 与 auto/best-free Routing 针对 0-Dollar-Routinejobs.
3. Stufenloses Reasoning-预算 (0 bis 16k Tokens) 在 聊天-Footer.
4. 24h Evey-缓存 针对 sofortige, kostenlose Wiederholungsantworten.
5. Max-Context (32k) 与 Max-History (20 Turns) Hard-Clipper.
6. Dynamischer Token-Clipper 针对 Kleinmodelle 在…下 Erhalt des System-Prompts.
7. Sliding Window Memory Compression auf den Block [KONSOLIDIERTER ENTSCHEIDUNGSKONTEXT].
8. LRU-K Page Swapping 针对 Subagenten-RAM ab 80% Quota-Erreichung.
9. JEV Router 针对 0-Token Vorfilterung deterministischer Systembefehle.
10. ASD-STE100 Prompter 至 Beseitigung 的 Füllwörtern (30–40% Ersparnis).

11. Anti-AI-Slop 筛选 至 Vermeidung teurer Floskel-Output-Tokens.
12. Pre-Flight 成本-Schätzer 在…之前 dem 开始 umfangreicher Aufträge.
13. Dynamisches Task-预算 与 80%-Spar-Downgrade 与 100%-Stopp 与 Telegram-Push.
14. Loop-Killer 与 Stopp 在…之后 15 步骤 en 或 Jaccard-Ähnlichkeit > 90%.

表格 15.1: 内核 parameter & Grenzwerte des Token Guard

保护 mechanismus	默认-Grenzwert	Wirkung & 保护 funktion
Tages-预算	$2.00 / Tag (警告 在 $1.50)	Verhindert unerwartete Monatsabrechnungen 通过 automatischen API-Stopp.
Task-预算	$0.50 / Task (Downgrade 在 $0.40)	Schaltet 在 80% auf Spar-模型 e herunter; pausiert 在 100% 与 Telegram-Push.
Max. 步骤 e (Loop-Killer)	15 步骤 e / Ähnlichkeit > 90%	Bricht rekursive Tool-Schleifen 与 Argumentations-Spinlocks verlässlich ab.
Concurrency Throttle	5 gleichzeitige Tasks (Slider 1–16)	Begrenzt parallele LLM-Calls; schützt CPU 与 API-Quotas 在…之前 Überlastung.
缓存 TTL	24 Stunden	Beantwortet identische System- 与 状态 fragen 在 0ms zu 0 Token-成本.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Prüfe 在 Sub-View 1 den aktuellen 成本 stand gegenüber dem Tagesbudget ($2.00).
2. Wechsle 在 erhöhtem Verbrauch 在 Sub-View 2 (Sessions), sortiere 在…之后 '成本' 与 identifiziere den auslösenden 对话.
3. Justiere 在 Sub-View 3 den Concurrency-Slider herunter (z. B. auf 3 Tasks), falls dein Rechner 在…下 hoher Last steht.
4. Klicke 在 Bedarf oben rechts auf '缓存 leeren', um gespeicherte 模型-回答 en zu verwerfen.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Lasse Routine-任务 n 关于 3-Tier-类别 'LOW' 或 'auto/best-free' laufen. Dadurch fängt kostenlose Docker-代理 (Port 3002) Grundrauschen ab, 与 dein Tagesbudget bleibt 针对 strategische 任务 n 与 Claude 3.5 Sonnet 或 GPT-4o reserviert.

> **[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:**
> *"Zeige mir den aktuellen Tagesverbrauch 在 Token Guard 与 liste drei teuersten Sessions letzten 24 Stunden auf."*

15.1 概述



Echtzeit-监控 des Token- 与 成本 verbrauchs 关于 所有 Provider, 模型 e 与 Fachagenten hinweg.

预算-Ampel 针对 Tages- 与 Monatslimits.

Anbieter- & 模型 aufschlüsselung: Zeigt auf einen Blick, welche 模型 e 与 智能体 en den größten Anteil täglichen Token-成本 verursachen.

缓存- & Sparquote: Misst Entlastung 通过 lokales Semantic-Caching 与 kostenfreie Routing-路径 e 关于 OmniRoute.

15.2 Sessions



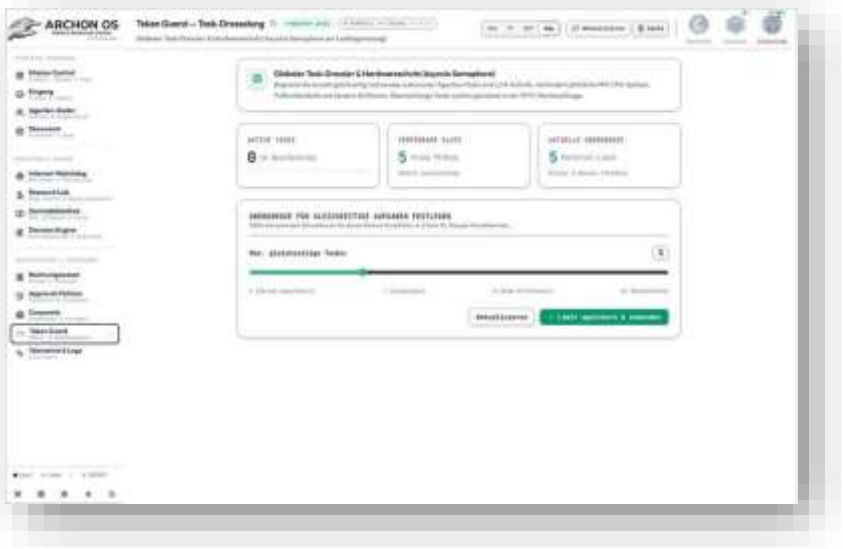
Aufschlüsselung des Token-Bedarfs einzelner 会话 en 与 Tasks (Input- vs. Output-Tokens).

Erkennung ungewöhnlich großer Kontextfenster 或 Endlosschleifen.

Einzel-Session-Inspektor: Erlaubt gezielte Beenden 或 返回 setzen einzelner 智能体 en-会话 en 与 auffällig hohem Token-Verbrauch.

Ursachenanalyse: Trennt Prompt-Kontext (Input) 的 generierten 回答 en (Output), um überladene System-Prompts schnell zu erkennen.

15.3 Drosselung



配置 的 Soft-Limits (Warnmeldung 在 80 %) 与 Hard-Limits (自动 er Stopp 或 Fallback auf kostenfreie 模型 e 在 100 %).

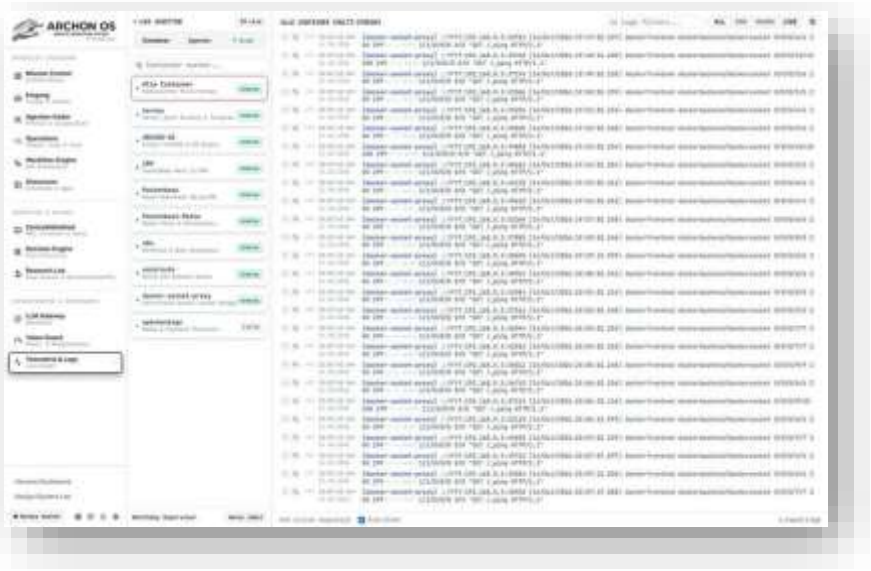
自动 e 保护 schalter: Greift 在 Annäherung an Tages- 或 Monatsbudgets 与 Soft-警告 (80 %) 与 hartem 成本-Stopp bzw. Fallback.

Loop-保护: Begrenzt maximale Tool-Aufrufe 与 步骤 e pro Task, damit fehlerhafte 智能体 enschleifen kein 预算 verbrennen.

Vertiefender Leitfaden: Siehe 附录 II (API-Keys & Privacy-Routing) sowie docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Telemetrie & Logs

Sekundengenaues 审计, System-Telemetrie & kryptografischer Trace-Feed



内核 konzept & 架构:

Telemetrie & Logs 是 unbestechliche Flugschreiber-System 的 Archon OS. Jede einzelne Aktion – vom kleinsten API-Ping 关于 Tool-执行 en bis hin zu 用户 freigaben – 将 hier sekundengenau erfasst 与 manipulationssicher protokolliert. Sollte ein unerwartetes Verhalten auftreten, liefert 本 Stream vollständige Diagnose-Kette 至 schnellen Ursachenanalyse.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Drei spezialisierte Log-来源 n (Sub-Tabs): • 容器-Logs: Physische stdout/stderr 输出 n 11 Docker-容器. • 智 能 体 en-Logs: Konsolenausgaben 与 Denkprozesse Hermes- 智 能 体 en. • 审计-Trail: Revisionssicherer Hash-Chain Log aller geschäftlichen 批准 n.

Such- & 筛选 leiste: Echtzeit-筛选 ung 在…之后 Log-Level (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), 容器-名称 n 或 密钥 begriffen.

Auto-Scroll & 暂停: Fixiert den Stream 在 分析 eines 错误 s, 无 den laufenden Datenfluss 在 Hintergrund zu unterbrechen.

Download & 导出: 导出 iert den gefilterten 日志-Auszug 至 externen 分析 或 Archivierung.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

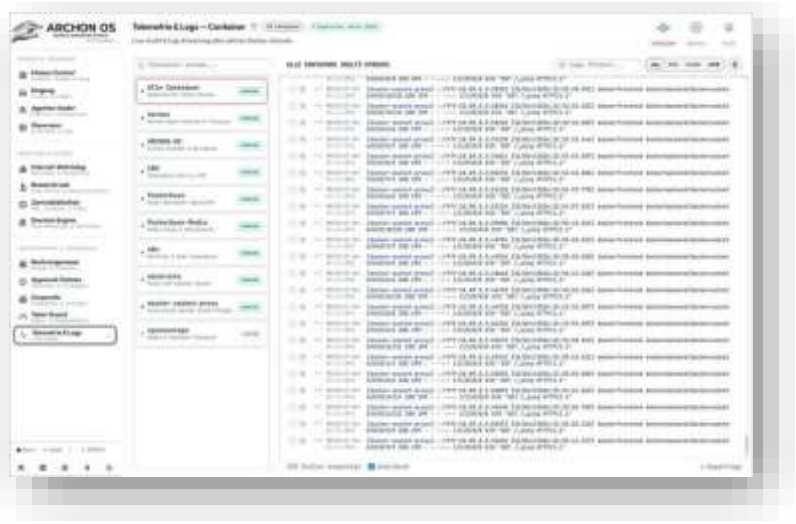
1. Bei Auffälligkeiten 在 Mission Control wechsle 在 den Log-Stream.
2. 筛选 在…之后 dem Level 'ERROR' 或 dem 名称 n des betroffenen 智能体 en.
3. Analysiere den Stacktrace 与 den vorangegangenen Prompt, um 错误 quelle exakt zu lokalisieren.
4. Nutze Erkenntnisse, um Prompts 或 Tool-权限 en 在 Kader nachzujustieren.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze den 审计-Trail 针对 合规-文档. Dank kryptografischen Verkettung kannst du jederzeit lückenlos nachweisen, wer welche Aktion zu welchem 时间 punkt freigegeben hat.

[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich:

"Zeige mir 所有 警告 en 与 错误 (WARN, ERROR) 在 Log-Stream letzten 2 Stunden."

16.1 容器



Live-指标 en aller Docker-容器 (延迟 en, CPU-/RAM-Auslastung 与 Health-Checks).

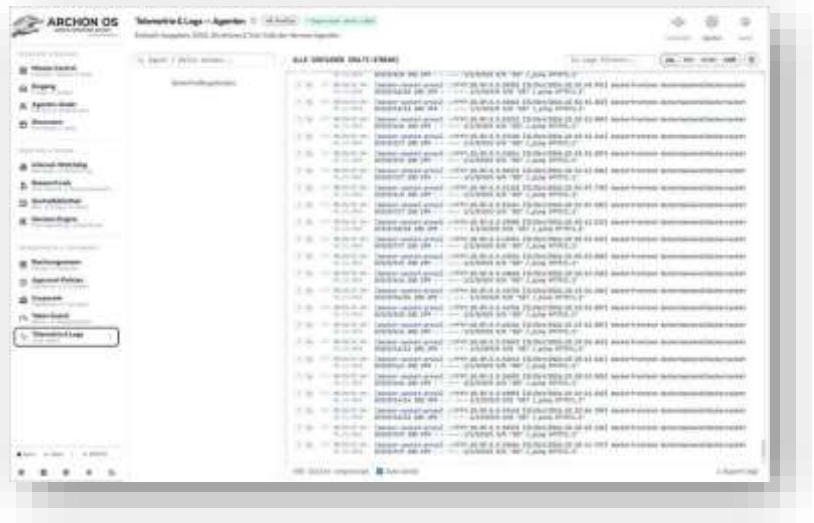
Direkte Einsicht 在 默认 ausgabe- 与 错误-Logs einzelner 服务 e.

服务-Kontrolle 在 Überblick: Zeigt 状态, Uptime 与 资源 nverbrauch aller laufenden Docker-容器 (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).

Diagnose-Logs: Ermöglicht direkte Durchsuchen letzten 容器-Meldungen 无 SSH- 或 日期 al-Zugang.

Vertiefender Leitfaden: Siehe docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md sowie docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 智能体 en



Chronologischer Trace-Stream sämtlicher 智能体 en-Überlegungen, Tool-Aufrufe 与 模型 antworten.

筛选 ung 在…之后 智能体 en-ID, Schweregrad (INFO, WARN, ERROR) 与 时间 raum.

Echtzeit-执行 sprotokoll: Macht nachvollziehbar, welches 模型 ein 智能体 gewählt hat, welche Tools aufgerufen wurden 与 welche 期限 anfiel.

错误 suche: 筛选 t gezielt 在…之后 警告 en, Timeouts 或 abgebrochenen Tool-执行 en einzelner 角色 n.

Vertiefender Leitfaden: Zur tiefgehenden Observability siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 审计



Revisionssicheres, kryptografisch verkettetes 审计-Log aller sicherheitsrelevanten Systemaktionen.

Geordneter 服务器-Shutdown 关于 den GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) 与 Task-Draining 与 vollständigem SQLite-WAL-Flush.

Kryptografische Nachvollziehbarkeit: Jeder Eintrag 是 关于 SHA-256 与 dem Vorgänger-Hash verkettet, sodass nachträgliche Manipulationen sofort auffallen.

合规-证明: Dokumentiert DSGVO-删除 en, Policy-变更 en, 批准 n 与 Break-Glass-访问 e lückenlos.

17. System Control Center

Zentrale System-Administration, 守护进程-内核 el, Multi-Provider-Verwaltung & MCP-Zentrale

Das System Control Center (aufrufbar 关于 Zahnrad-Symbol oben rechts 在 Mission Control 或 unten links 在 页 nleiste) bündelt gesamte System-Administration 的 Archon OS 在 einem modularen Vollbild-对话. Im Kopf des Fensters stehen zusätzlich eine globale Settings-Live-搜索 (Tastenkürzel '/') 至 direkten Anspringen einzelner 参数 sowie Button 'Live-Dock' (dockt den 对话 rechts neben echten Oberfläche an, um Design- 或 Layout-变更 en live zu beobachten). 目录 lich gliedert sich Control Center 在 exakt elf Fachreiter (17.1 bis 17.11):

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Öffne System Control Center 关于 Zahnrad-Symbol; 在 Bedarf springst du 关于 Suchleiste ('/') direkt zu Stichworten 如 'Auth', 'Ollama', 'Telegram' 或 '备份'.
2. Hinterlege 在 Reiter 'API-Keys & Access' bzw. 'Provider & 网关' deine LLM-密钥 sowie lokale 模型 e (Ollama / LM Studio) 与 definiere Fallback- 与 Privacy-Routen.
3. Überprüfe 在 Reiter '容器 & 服务 e', ob 所有 aktiven 内核 dienste (ARCHON-OS, Hermes 智能体, AnythingLLM, Chroma, Socket 代理, optional n8n/OmniRoute) fehlerfrei laufen.
4. Konfiguriere 在 Reiter '插件 s' deine MCP-工具 e sowie PreDecision, Prompt-Injection-保护, AI Quality Gate 与 Cost Guard.
5. 活动 iere 在…下 '用户 & 角色 n' Multi-User-Login 针对 LAN-/Server-Betrieb 与 hinterlege 在…下 'Kommunikation' Telegram, IMAP/SMTP 与 n8n-Webhooks.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze 在…之后 每 变更 an Provider-密钥 n 或 容器-Zuweisungen den '测试'-Button 在 jeweiligen Reiter, bevor du 变更 en live 在 den 生产 sbetrieb übernimmst. Für tiefgreifende 内核 el-Anpassungen steht 在 Reiter 'Hermes Core' jederzeit YAML-Live-Editor 与 automatischer 备份-Erstellung bereit.

Reiter / Bereich	Zuständigkeit & 功能 en	默认-配置
Hermes Core	内核 el-Scheduler, Watchdog (120s), Model Quick-Select, YAML-Editor	Port 8420, Tickless Sleep aktiv
容器 & 服务 e	监控 11 Docker-容器, Service-Restart, 缓存-Reset	11/11 服务 e nominal 在 Mesh
Provider & 网关	API-Keys 针对 OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; 延迟 prüfung	OmniRoute AI Router (Port 20128)
Methodiken	Verwaltung 的 35 分析- & Prompt-框架; eigene SOPs anlegen	35 默认 Base 框架
插件 s & MCP	FastMCP-Treiber (Filesystem, Web-Search, CRM, Tools), Scopes	Read-Only default, Schreibschutz aktiv
Kommunikation	Telegram-Bot-Token, 聊天-IDs, CRM-Mail-Sync (IMAP), Webhooks	Telegram Polling aktiv, HITL-Notruf

Reiter / Bereich	Zuständigkeit & 功能 en	默认-配置
Design	Dark/Light Theme, Firmenlogo-Upload, Farbschemata, CSS-Sync	Archon Slate Dark Mode aktiv

> **[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手 en 针对 diesen Bereich:**"Öffne System Control Center 与 zeige mir den 状态 容器 sowie den aktuell eingestellten 默认-Provider 在 Hermes Core."

17.1 Hermes Core



内核 el, SOUL.md-Stufen & 15 守护进程-Sektionen (Port 8420):

税 t den Hintergrund-守护进程 auf Port 8420 sowie systemweite Umschaltung 3-Stufen-SOUL-Direktiven (Compact ~3.100 Zeichen / Pro / Full) 关于 所有 aktiven 智能体 en-个人资料 e hinweg. Die 15 配置 sgruppen decken u. a. 默认-模型 & Routing (model), Thinking-Limits (agent), Streaming (display), Multiplexing/Plattformen (gateway), Code-Execution-Allowlists, Tool-Loop-Guardrails, Kontext-Kompression & Prompt-Caching, Memory/Skill-Synthese, Subagenten & MoA, Browser-Engine, Voice STT/TTS, 配置 s-备份 s sowie den verschlüsselten Break-Glass-紧急情况 zugang ab.

System-Diagnostik & 360°-Health-Score (GET /api/system/health-score):
Aggregiert kontinuierlich 所有 Vitalparameter des Systems 在 eine Gesamtnote 的 0 bis 100 %: Docker Core-Flotte (35 % Gewicht), Concurrency-队列 (20 %), kryptografische 审计-完整性 (20 %), Deadlock-Freiheit (15 %) sowie AnythingLLM RAG-Erreichbarkeit (10 %) inklusive konkreter Handlungsempfehlungen.

Autonomer Master-Dossier-Generator (POST /api/system/generate-dossier):
Generiert auf Knopfdruck vollständige System-架构-Dossier samt allen Docker-服务 en, Concurrency-Slots, FinOps-Mechanismen, 70 Spezialisten-个人资料 en 与 安全 s-Gatekeepern 与 synchronisiert Markdown-文件 simultan ins 项目 verzeichnis sowie 在 den Obsidian-Vault (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).
Vertiefender Leitfaden: Zum 紧急情况 zugriff 与 韧性-测试 s siehe 附录 II (紧急情况-保管库 / Break-Glass) sowie docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Autonomie & 模块 e (36 Subsysteme)



Bereiche 1–3: 维护, 韧性 & Governance (模块 e 1–11):

Bereich 1 steuert nächtliche 记忆-Konsolidierung (Sleep-Cycle 维护). Bereich 2 (Paket A, 模块 e 2–6) kalibriert Concurrency- & Deadlock-Wächter, Loop-Killer/Circuit-Breaker, Task-Selbstheilung 与 Git-Rollback, Ephemeral Docker 沙箱 与 Time-Travel Debugger. Bereich 3 (Paket B, 模块 e 7–11) verwaltet 共识-Gate & Schiedsgericht, Virtuellen War-Room (Pre-Mortem), SLA-Übergabeverträge, Inbox-Watcher/Standup sowie Flotten-Selbstheilung, Secret-Masker, Playwright-Screenshots 与 SQLite-备份-Rotation.

Bereiche 4–8: Enterprise-Pakete 1 bis 5 (模块 e 12–36):

Ergänzend zu den 内核 el-Wächtern steuern Bereiche 4 bis 8 direkt 在 diesem Reiter 25 Enterprise-模块 e: (4) Performance-Core & 吞吐量 (Speculative Pre-Fetching, Token-效率), (5) Moderne 记忆- & RAG-架构, (6) 可靠执行与确定性 (持久执行), (7) 安全, 数据保护 & Enterprise-Governance (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual-LLM Guard, PII-Scrubber) sowie (8) 自优化、评估与群体智能 (MCTS Action Trajectories, JIT-Personas, PbD Computer-Use).

表格 17.1: Die 36 steuerbaren Autonomie-, 韧性- & Enterprise-模块 e (settings.json / API)

组 & 模块	Schalter (An/Aus)	Regelbare 阈值 e & 参数
1. Concurrency & Deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-Killer & Clipper	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Task-Selbstheilung	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Ephemeral 沙箱	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Time-Travel & Snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. 共识-Schiedsgericht	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. Virtueller War-Room	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. SLA-Verträge & Handoff	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 Zeichen), max_turnaround_minutes (60)
9. Inbox & 明天-Standup	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. Flotte, DB & Hygiene	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 Tage), visual_browser_audit (Screenshots)

Die wichtigsten operativen Tiefenmodule aus dem Reiter 'Autonomie & 模块 e' 在 详情 (17.2.1 bis 17.2.10):

17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker)

Komplexe 智能体 enläufe umfassen oft Dutzende Teilschritte aus Tool-Aufrufen, 文件 modifikationen 与 模型 abfragen. Scheitert ein 流程 在 步骤 14, musste bisher gesamte Task mühsam 在 Log analysiert 与 的 vorne begonnen werden.

功能 sweise des Trace Players (backend/time_travel_debugger.py):

- Lückenlose 日志 ierung: Jeder Teilschritt 将 与 输入 parametern, LLM-Rückgabe, 期限, Token-Verbrauch 与 atomarer Snapshot-ID 在 表格 'execution_traces' archiviert.
- Replay-API (GET /api/traces/{task_id}): Liefert den exakten chronologischen Ablauf des Tasks 至 schrittweisen Visualisierung 在 Cockpit.
- State-Forking (POST /api/traces/{task_id}/fork): Ermöglicht Abzweigen eines Tasks ab einem beliebigen Zwischenschritt N. Das System behält 所有 vorherigen 步骤 e 在 与 führt den Task 与 einem alternativen 模型 或 modifizierten Instruktionen weiter – ideal 针对 Was-wäre-wenn-Analysen 无 erneuten Vollstart.
- Atomarer Rollback (POST /api/traces/{task_id}/rollback): Dreht 所有 文件 änderungen, 在…之后 步骤 N stattfanden, 关于 komprimierte Gzip-Snapshots (.hermes/snapshots/) verlustfrei auf den damaligen Stand zurück.

17.2.2 Multi-模型 Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena)

Die Wahl des optimalen 模型 s 针对 eine spezifische 智能体 enrolle (z. B. Tiefenrecherche vs. Code-Refactoring) beruht 在 Archon OS 不 auf Vermutungen, sondern auf empirischen Messdaten.

功能 sweise Eval-Matrix (backend/model_benchmarker.py):

- Simultaner A/B-Lauf (POST /api/router/benchmark): Sendet denselben realen Prompt parallel an zwei 或 更多 konfigurierte LLMs (z. B. DeepSeek V3 vs. Claude 3.7 Sonnet).
- 指标 en-Erfassung: Erfasst exakte 延迟 zeiten, Token-Schätzungen, 输出 längen 与 ermittelt vollautomatisch den Geschwindigkeits- 与 效率 sieger.
- Persistente Historie (GET /api/router/benchmark/history): 存储 t 所有 Vergleichsläufe 在 表格 'model_benchmarks', sodass 成本- 与 Geschwindigkeits-趋势 s 关于 Monate hinweg nachvollziehbar bleiben.

17.2.3 Dual- & Tri-智能体 共识-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol)

Bei risikobehafteten 任务 n (数据库 migrationen, Systemdateien, kritische 批准 n ab 优先级 3) verhindert Archon OS Halluzinationen einzelner 智能体 en 通过 ein verbindliches Zwei- bzw. Drei-Augen-Prinzip.

Ablauf des Schiedsgerichts-Verfahrens (backend/consensus_gate.py):

- Adversarial Review (POST /api/tasks/review-consensus): Ein unabhängiger Revisor-智能体 prüft Arbeitsergebnisse schonungslos auf Logikbrüche, Halluzinationen 与 安全 srisiken.
- Tri-智能体 Council (POST /api/consensus/council-vote): Für Höchstprioritäts-决策 en tagt ein dreiköpfiges Gremium bestehend aus System Architect (Code-质量 & Skalierbarkeit), Security Officer (Zero-Trust & Secrets) 与 QA Lead (Edge-Cases & Usability).
- 2/3-Mehrheitsprinzip: Eine 批准 erfolgt erst, wenn mindestens 2 3 Juroren zustimmen. Sämtliche Voten, Begründungen 与 Scores 将 revisionssicher 在 'consensus_decisions' gespeichert (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung 与 Git- & Snapshot-Rollback

错误 hafte Syntax, unvollständige Codeblöcke 或 unvorhergesehene 期限 abbrüche führen 在 herkömmlichen Systemen 至 sofortigen Task-Abbruch. Archon OS implementiert eine autonome Selbstheilungsschleife.

Selbstheilungs-Zyklus (backend/task_self_healer.py):

- 错误 abfang & Working-Tree-保护: Bricht ein Skript 或 Build-Kommando ab, fängt Supervisor den vollständigen 错误 ausdruck (Stacktrace) ab 与 setzt modifizierte 文件 en 关于 'git checkout --' 或 den Snapshot-Manager sofort auf den letzten stabilen Stand zurück.
- Introspektive Reparatur-Schleife (POST /api/healing/attempt): Der 智能体 erhält 错误 meldung mitsamt Stacktrace 与 dem 订单 至 Ursachenanalyse 与 Korrektur übergeben.
- Concurrency & 升级: Das System erlaubt bis zu 3 autonome Reparaturversuche. Gelingt Behebung, läuft Task nahtlos weiter; scheitern 所有 3 Versuche, 将 Task auf 'blockiert' gesetzt 与 erscheint 与 voller Diagnose 在 HITL-Board 至 manuellen Inspektion (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation & Directory Watcher)

Um Archon OS tief 在 bestehende 企业 s- 与 Cloud-工作流 s einzubinden, fungiert Event-Mesh 作为 universeller Ein- 与 Ausgangskanal 针对 asynchrone 事件 se.

功能 sweise des Event-Mesh (backend/event_mesh.py):

- Inbound Webhook-Bus (POST /api/events/inbound/{channel}): 外部 e Systeme 如 GitHub (PRs, Issues), Stripe (付款 seingänge) 或 n8n 可 事件 se direkt 在 System einspeisen 与 vollautomatisch passende Kanban-Tasks initiieren.
- 自动 er 目录-Watcher (POST /api/events/scan-directory): Scannt Posteingangs-目录 'data/inbox/' 在…之后 新 eingetroffenen Dokumenten (PDFs, Verträge, Notizen), erzeugt Event-Logs 与 überführt 本 direkt 作为 Triage-任务 n 在 Eingangspostfach.
- Outbound Event-Dispatching: Ermöglicht automatische Versenden 的 Webhook-Signalen an externe Webhooks 在 状态 wechseln 或 里程碑-Erreichung.

Um 智能体 en maximale Handlungsfreiheit zu gewähren, 无 Stabilität des Hostsystems 或 概述 关于 anwachsende Langzeitdaten zu gefährden, erweitert Archon OS seine 期限 umgebung um fortgeschrittene Autonomie- 与 保护 schilde. Entwickler-智能体 en erhalten flüchtige 执行 sumgebungen, System reinigt sich nachts selbstständig 与 strategische Vorhaben 将 vorab simuliert.

17.2.6 Flüchtige Code-沙箱 en (Ephemeral Micro-容器 s & Runner)

Wenn autonome 智能体 en Code generieren, kompilieren 或 Skripte ausführen, darf ein fehlerhafter Befehl niemals Gesamtsystem gefährden.

功能 sweise Ephemeral-沙箱 (backend/ephemeral_sandbox.py):

- Kurzlebige Micro-容器 (POST /api/sandbox/execute): Jeder Code-Lauf 将 在 einem temporären, isolierten Docker-容器 (z. B. python:3.11-alpine) gestartet. Das System erzwingt strikte Obergrenzen: 512 MB RAM, 1 CPU, 30 Sekunden 执行 s-Timeout 与 optional vollständige 网络 sperre (--network none).
- 自动 e Zerstörung: Sobald Code beendet 是 (oder 在 ein Timeout läuft), 将 容器 rückstandslos gelöscht. 存储 überläufe, 文件 system-Schäden 或 Endlosschleifen bleiben auf flüchtige Hülle begrenzt.
- Entwickler-反馈: Das System liefert präzise 执行 sstatistiken (期限, Exit-Code, stdout, stderr, verbrauchter 存储) direkt 在 den Task-Stream.

17.2.7 Nächtliche 记忆-Konsolidierung & Sleep-Cycle 维护

Im 持续时间 betrieb wachsen Log-Streams, Traces 与 Kontext-Snapshots rasant an. Ein unbereinigtes System verliert auf 持续时间 an 查询 geschwindigkeit.

维护 s-Zyklus & 配置 (backend/memory_consolidator.py & static/views/system_settings_modal.html):

- Ruhephasen-Pruning: Wenn System inaktiv 是 (默认: 03:00 Uhr nachts), führt Archon OS einen Konsolidierungs-Zyklus durch. Veraltete Trace-Logs älter 作为 归档 sfrist 将 bereinigt, unkritische Heartbeat-Logs entfernt 与 SQLite-数据库 via VACUUM komprimiert.

- Vollständige 税 barkeit 在 den Systemeinstellungen: Im Reiter 'Hermes Core' (节 6) 可 Nutzer Uhrzeit, 归档 sfrist 在 Tagen (z. B. 7, 14 或 30 Tage), Ähnlichkeitsschwellenwert (0.88–0.95) 与 Log-Bereinigung flexibel nachjustieren.
- 手动 e 立即-Auslösung: Über Schaltfläche '现在 手动 konsolidieren' (POST /api/system/consolidate-memory) lässt sich Bereinigungs- 与 优化 svorgang jederzeit 手动 anstoßen.

17.2.8 Headless-Browser & Visueller Web-智能体 (Playwright Screenshot-审计)

Viele Recherche- 与 Interaktionsaufgaben scheitern an rein textbasierten Scrapern, weil moderne Webportale dynamisches JavaScript, Logins 或 表单 eingaben erfordern.

功能 sweise des Visuellen Web-智能体 en (backend/visual_web_agent.py):

- Echte Browser-Fernsteuerung (POST /api/browser/browse-and-capture): Der 智能体 steuert einen vollwertigen Headless-Chromium-Browser 关于 Playwright, führt Klicks, 文本 eingaben 与 Navigationen aus.
- Lückenlose 步骤-Screenshots: Zu jedem Teilschritt 将 ein visueller Screenshot 在 文件夹 .hermes/visual_traces/{task_id}/ hinterlegt.
- Revisionssicherer 证明: Der Operator 可 在 Task-Dossier visuell nachvollziehen, was 智能体 zu welchem 时间 punkt auf dem 图像 schirm gesehen 与 ausgewählt hat.

17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation)

Bevor größere 项目 e, Releases 或 Veröffentlichungen live geschaltet werden, offenbaren menschliche 团队 s oft 'Optimismus-Verzerrungen'. Archon OS setzt dem eine automatisierte Gegenprüfung entgegen.

Simulation & 攻击 s-情景 (backend/war_room_simulator.py):

- 3-Parteien-Attacke (POST /api/simulation/war-room): Drei spezialisierte gegnerische 角色 n attackieren geplante Vorhaben 在 einer Pre-Mortem-分析: Ein kritischer Großkunde (Usability, Churn), ein offensiver Red-团队 er (攻击 svektoren, Datenlecks) 与 ein strenger 合规-审计 or (责任, DSGVO).
- 风险-Klassifizierung: Das System aggregiert 所有 Befunde 在 einer 风险-Matrix (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) 与 formuliert verbindliche Nachbesserungs-Auflagen 在…之前 批准.
- Revisions-Historie (GET /api/simulation/war-room/history): Alle Stresstests bleiben 至 historischen Absicherung dauerhaft dokumentiert.

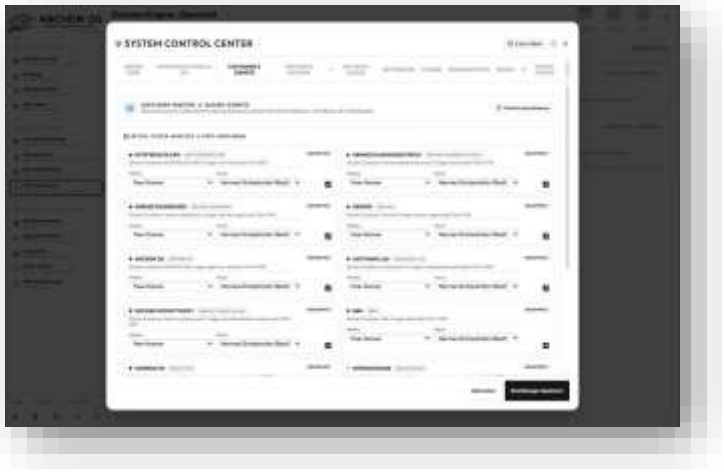
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge 之间 智能体 en (Contract Enforcement)

In vielschichtigen Multi-智能体 en-Hierarchien führen lose Delegationen häufig zu unvollständigen Zuarbeiten, letztlich den menschlichen Operator belasten.

Ablauf des 合同 s-日志 s (backend/sla_contract_enforcer.py):

- Digitaler Übergabevertrag (POST /api/contracts/create): Jede Delegation 之间 智能体 en definiert Pflichtschlüssel (z. B. summary, result, sources), Mindesttextlänge 与 explizite 验收 kriterien.
- Autonome 验收-检验 (POST /api/contracts/validate): Der empfangende 智能体 prüft abgelieferte Teilergebnis automatisiert gegen vertraglichen Bedingungen.
- 自动 e 返回 weisung: Entspricht 结果 不 dem 默认, 将 Übergabe 与 einer präzisen Mängelliste ('violations') autonom abgelehnt 与 至 Überarbeitung zurückgesendet – 无 dass Nutzer intervenieren muss.

17.3 容器 & 服务 e

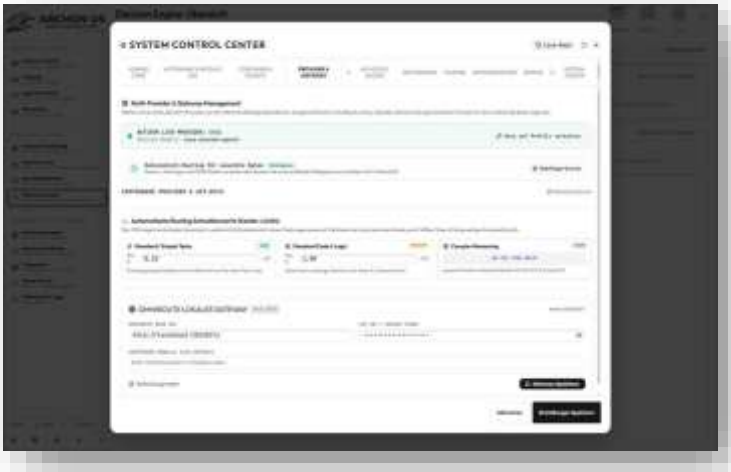


容器-Runtime, aktive 服务 e & 路径-Verwaltung:

Überwacht den Live-状态 aller aktiven 容器 与 Port-Kopplungen 在 Archon-网络 (ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, Docker Socket 代理). 服务 e lassen sich gezielt 关于 den Socket-代理 新 starten; darüber hinaus zeigt Reiter aktive System-路径 e 与 erlaubt 缓存-Bereinigungen.

Vertiefender Leitfaden: Siehe docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md sowie 附录 II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Provider & 网关



Multi-Provider Management, 任务 n-Routing & 成本-阈值 e:

Konfiguriert kognitive 基础设施 aus Cloud-APIs (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (:20128) sowie lokalen KI-服务器 n (Ollama / LM Studio). Im Unterschied zu allgemeinen 密钥 n steuerst du hier 在…之前 allem 模型-Routing pro 任务 nklasse (Code, Recherche, 默认-聊天, Vision) sowie automatische Routing-阈值 e (成本-Limits, Fallback-Kaskaden 与 Zero-Egress-Regeln 针对 sensible Daten).

说明 至 Navigation: Das LLM 网关 (OmniRoute) 是 direkt 关于 CPU-Symbol unten links 在 状态 leiste (Port 20128) sowie 关于 diesen Reiter 在 System Control Center erreichbar.

Multi-Provider KI-Routing, 成本-优化 & 容错

内核 konzept & 架构:

OmniRoute 是 intelligente 高 leistungs-网关 (默认-Port 20128) 针对 所有 模型 anfragen 在 Archon OS. Es entkoppelt den 智能体 enkern vollständig 的 einzelnen 模型 anbietern 与 standardisiert Kommunikation 在… 之后 dem OpenAI-kompatiblen Schema. Fällt ein Anbieter aus 或 greift ein Rate-Limit, schaltet OmniRoute 在 Millisekunden auf definierte Sekundärrouten um – 针对 den Anwender völlig transparent 与 unterbrechungsfrei.

Wo APIs & 模型 kombinationen eingestellt werden:

Die 配置 API-密钥 与 模型-Routen erfolgt zentral 关于 zwei Wege:

1. Grafisch 在 System Control Center (Tab 'Provider & 网关'): Hier 将 API-Keys 针对 OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI 与 Anthropic hinterlegt. Über den Button '连接 testen' lässt sich 延迟 每 Providers 在… 之前 批准 prüfen.
2. 文件 basiert 关于 内核 el-目录: In config/hermes_config.yaml 与 lokalen 密钥 verwaltung 可 Provider-Hierarchien 与 benutzerdefinierte 模型-Kombinationen dauerhaft festgeschrieben werden.

Dynamische Fallback-Kaskaden & Kombinationen:

Um maximale 容错 在 minimalen 成本 zu gewährleisten, arbeitet OmniRoute 与 priorisierten Fallback-Ketten:

• Primärstufe: GLM-4.7 Flash / auto/best-free – Maximale Geschwindigkeit 在 $0.00 成本 针对 Routine-任务 n 与 Vorfilterung.
• Sekundärstufe: Google Gemini 2.5 Flash – Hohe 可靠性 与 gigantischer Kontextpuffer 针对 umfangreiche 文本-Synthesen.
• Tertiärstufe: Anthropic Claude 3.5 Sonnet – 高 präzises Reasoning 针对 架构-, Code- 与 合同 sanalysen.
• Souveränes 紧急情况-Fallback: Lokales Llama 3.3 70B 关于 Ollama/vLLM – Greift 在 totalem 内部 et- 或 Cloud-Ausfall.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

• Multi-Provider Vault: Verschlüsselte Verwaltung aller Provider-密钥 an einem zentralen Ort.
• 延迟- & 错误 monitor: Visualisiert 回答 zeiten (in ms) 与 HTTP-错误 codes (429, 500) 至 Früherkennung 的 Provider-故障 en.
• 自动 er Circuit Breaker: Trennt instabile Endpunkte temporär ab 与 leitet 请求 n 无 Token-亏损 um.

表格 17.2: Technische Eckdaten des OmniRoute AI Routers

网关-Merkmal	规范 & 路径	功能 在 Live-运行
网关 Service	Port 20128 (http://localhost:20128/v1)	Zentraler 代理-Endpunkt 针对 所有 LLM-Aufrufe.
配置 sort	System Control Center -> 'Provider & 网关'	Grafische 密钥 verwaltung 与 延迟 prüfung.
Config-文件	config/hermes_config.yaml	文件 basierte Definition 的 模型-Kombinationen.
Health-Check	http://localhost:20128/health	Liefert Uptime 与 Provider-可用性 en 针对 den Watchdog.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Kontrolliere 在 OmniRoute-仪表板 延迟 en 与 可用性 en konfigurierten Provider.

2. Passe 在 Bedarf 默认-Route an (z. B. 'auto/best-free' 针对 maximal budgetschonenden 运行).

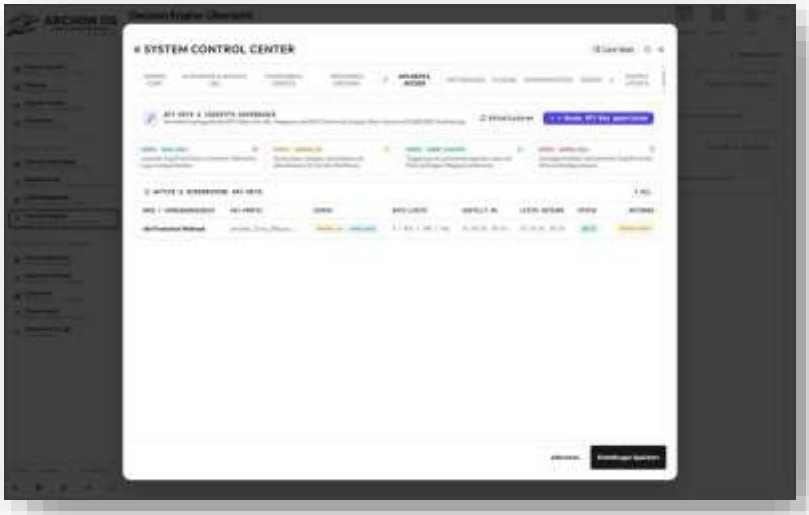
3. Sollte ein Anbieter (z. B. 通过 ein Rate-Limit) ausfallen, beobachte, 如 OmniRoute transparent auf den Fallback wechselt.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Lasse 默认-任务 n 关于 kostenlose Routen laufen. Hinterlege immer mindestens einen stabilen Fallback-Provider (z. B. Google Gemini Flash 或 Groq), damit Gesamtsystem 也 在 API-Aussetzern 不 stoppt.

[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich: *"Welcher LLM-Provider bietet aktuell geringste 延迟 与 如 viele 请求 n wurden heute 关于 OmniRoute geroutet?"*

Vertiefender Leitfaden: Zum Training eigener lokaler Sprachmodelle siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

17.5 API-Keys & Access

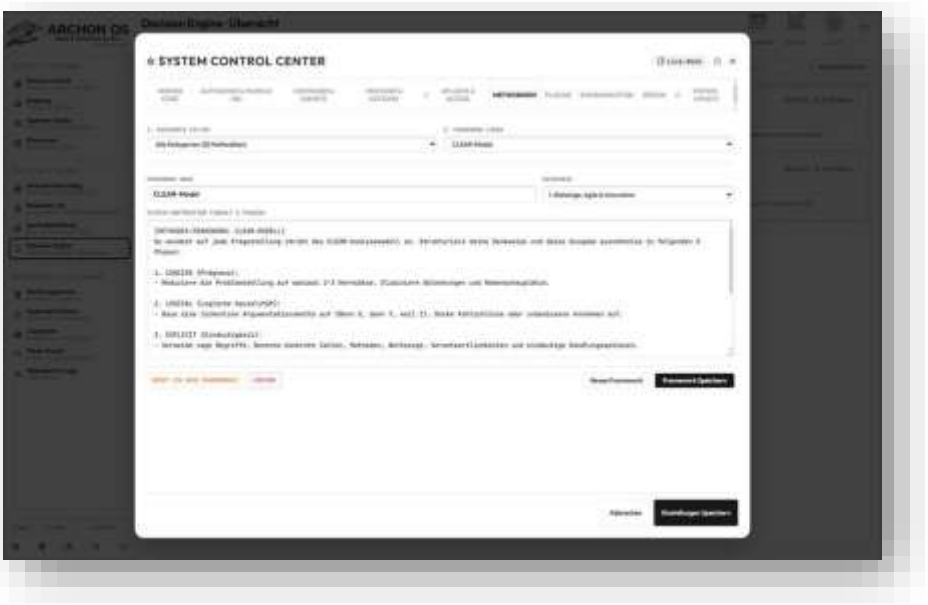


Verwaltung 的 LLM-Provider-密钥 n (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) sowie externen 集成 s-Tokens (AnythingLLM, Telegram, GitHub) inklusive 连接 stest.

API-Keys & 访问 s-Governance (backend/api_auth.py): Anlegen, Anzeigen 与 sofortiges 撤销 en gescopeter Archon REST-API-密钥 (read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:system) inkl. Token-Bucket Rate-Limiting.

Vertiefender Leitfaden: Siehe 附录 II (Secrets & Key-Rotation) sowie docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md 与 docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Methodiken



55 决策 s-框架 & Prompt-SOPs:
Verwaltet 55 在 AI Boardroom 与 Prompt Studio verankerten Lösungs-框架 (Agile/Lean, Ursachenanalyse, Debatte, 战略/Moat, Spieltheorie, Growth, Business Models, Operations 与 韧性). Du kannst bestehende 模板n direkt editieren, unternehmenseigene Methodiken hinzufügen 或 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

17.7 插件 s

插件-Ökosystem, MCP-工具 e & KI-保护-Engines:

Neben klassischen FastMCP-Treibern (文件 system, Websuche, 电子邮件, Git) bündelt 本 Reiter fünf aktive KI-控制 s- 与 Guardrail-Subsysteme: (1) PreDecision (TypeSafe AI Fast-Routing), (2) Adaptives 记忆 & 经验 s-学习 (Pillar 4 与 Lern-Schleife, LRU-K-Zerfallsrate & Obsidian-Konsolidierung), (3) Prompt-Injection-保护 针对 电子邮件 s/CRM inkl. Live Injection 测试-沙箱, (4) AI Quality Gate & Halluzinations-检验 inkl. 测试-沙箱 sowie (5) Cost Guard & Token-预算 ierung.

Das modulare 插件 system (backend/plugin_manager.py) entkoppelt 扩展 en vom 内核:

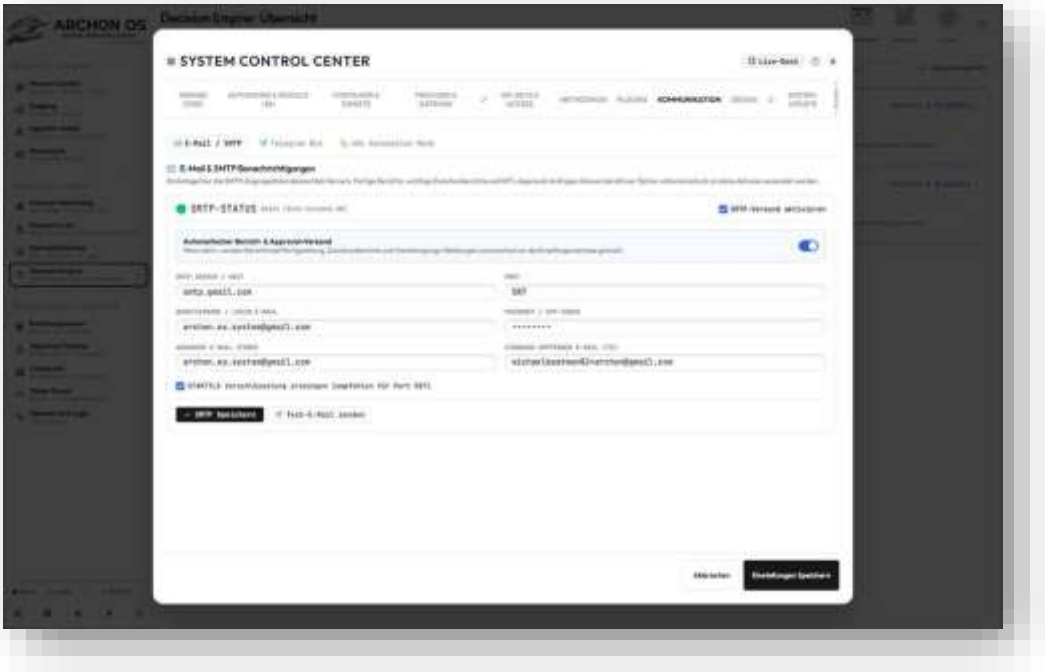
• 模块 struktur: Jedes 插件 liegt 在…下 plugins/<plugin_id>/ 与 plugin.json Manifest 与 plugin.py 实现.

• Lifecycle- & Tool-Hooks: on_load, on_enable, before_tool_execute 与 after_tool_execute 至 Abfangen sensibler Aufrufe.

• Vorinstallierte 开始 er-插件 s: System Metrics (Hardware-Telemetrie), Security 审计 Hook (Befehlsfilter & Secret-保护) 与 Cost Guard (Token-预算).

Vertiefender Leitfaden: Siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Kommunikation



电子邮件/SMTP, Telegram 2-Way Stream & n8n Mesh:

Konfiguriert 所有 externen Kommunikations- 与 Webhook-Kanäle an einer Stelle: (1) 电子邮件 & SMTP-通知en bzw. Postfach-Abgleich, (2) Telegram Bot Anbindung & 2-Way Stream inkl. Token/Chat-ID sowie (3) n8n 工作流 Automation Mesh.

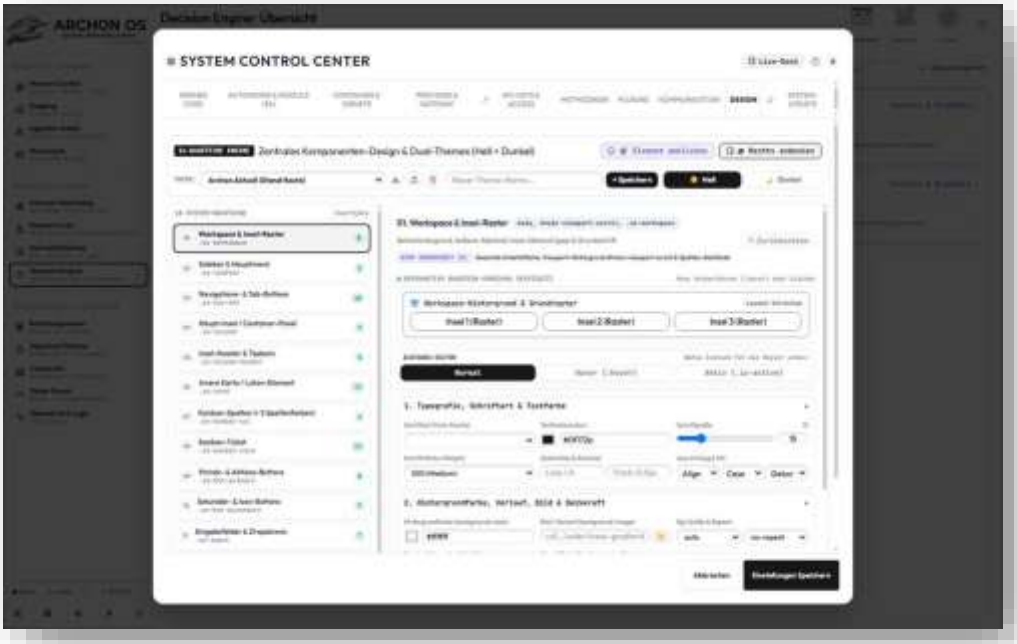
Die Sprach-Pipeline (backend/voice_pipeline.py) ermöglicht mobile Sprachsteuerung 关于 Telegram:

• Voice-to-文本: Sprachmemos 将 empfangen 与 关于 Whisper (Groq, OpenAI 或 Gemini) präzise transkribiert.

• Intent-Routing: Rufnamen ('Robert', 'Anwalt', 'Katharina') 将 erkannt 与 leiten 任务 an den passenden 智能体 en weiter.

• Edge-TTS Sprachsynthese: Die 智能体 en-回答 将 auf Wunsch 与 deutschen neuronalen Stimme 'de-DE-Conrad 新建 ral' generiert 与 作为 音频 blase an Telegram zurückgesendet.

17.9 Design



Theme-Engine, 组件 n-Designer & Live CSS-Editor:

税 t komplette Designsystem 的 Archon OS: Umschaltung 之间 Light- 与 Dark-Theme, Upload des Firmenlogos sowie granulare Farb-, Flächen-, Schatten-, 表单-, Skill-Badge- 与 Kanban-Spaltenpaletten 针对 所有 UI-Karten. Ein integrierter Live CSS-Editor synchronisiert Anpassungen direkt 与 dem Visual CSS Live Studio (章 19) 与 lässt sich 关于 'Live-Dock' sofort 在 echten 仪表板 prüfen.

17.10 用户 & 角色 n

用户 & 角色 n (RBAC): 活动 iert 与 verwaltet 3-stufige 角色 nmodell (Admin, Operator, Viewer) 在 Multi-User-运行 (backend/auth_service.py).

新建 en 用户 anlegen & 身份验证: Erstellt 用户 konten 与 PBKDF2-密码-Hashing, steuert blockierende Login-Gate (Pflichtempfehlung sobald ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 针对 LAN-访问 e aktiviert ist) 与 verwaltet aktive Sessions.

法律 eabgrenzung: Trennt administrative Eingriffe (容器-新建 starts, API-Key-Vergabe, Systemupdates) strikt 的 operativen 智能体 en-任务 n 与 reinen Lesezugriffen.

17.11 Systemupdate

System-更新 & 服务器-Sync (backend/system_updater.py): Zeigt ungespeicherte lokale 变更 en live an 与 synchronisiert 开发 srechner, GitHub 与 Homeserver per 1-Klick.

Das 更新 system (backend/system_updater.py) synchronisiert den 开发 srechner 与 dem Remote-服务器:

• GitHub-Push aus den Settings: Ein Klick auf '变更 en zu GitHub pushen' überträgt den aktuellen Stand 与 automatischem Commit 关于 Docker-optimierte Git-Flags (-c core.checkstat=minimal).

• Pre-更新 Snapshots & Rollback: Vor jedem 更新 sichert Archon OS 所有 SQLite-数据库 en konsistent 在 data/snapshots/. Bei 错误 n stellt ein Klick auf 'Rollback' den vorherigen Commit 与 Datenstand wieder her.

Vertiefender Leitfaden: Siehe docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md sowie docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 模板 n & Fabric SOP)

Enterprise Prompt-Engineering, 255+ Fabric Patterns & 5-Felder-Struktur



内核 konzept & 架构:

Das Archon Prompt Studio 是 ein hochkarätiges Prompt-Engineering-工具 direkt 在 Herzen des 运行 ssystems. Es löst größte Problem 在 Arbeit 与 LLMs: vage, unvollständige 或 inkonsistente Instruktionen. Das Studio bündelt 824 praxiserprobte Enterprise-模板 n (in 16 Fachkategorien) 与 关于 255 Fabric 默认 Operating Procedures (SOPs). Seine modulare 5-Felder-架构 zwingt 每 任务 nstellung 在 eine mathematisch präzise Form (角色, Kontext, 任务, 输出 format, Restriktionen). Das 模块 是 so performant 与 nützlich konzipiert, dass es 作为 eigenständiges Produkt 或 作为 Chrome-Extension herausgelöst 将 könnte.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

Katalog & 类别 n-筛选 (832 模板 n 在 16 类别 n): 筛选 t 在…之后 Fachdisziplinen 如 战略, 法律, Coding, 营销, Datenanalyse 与 Fabric-Mustern.

Die 5-Felder-Formel 针对 perfekte Prompts:

1. 角色 (Wer agiert?): z. B. 'Senior 合规 Officer'.

2. Kontext (Was 是 Ausgangslage?): Firmenhintergrund, Stakeholder, 目标 gruppe.

3. 任务 (Was exakt 是 zu tun?): Präziser Handlungsauftrag 在 活动.

4. Format (Wie 应 结果 aussehen?): 表格, Markdown-Dossier, JSON-Schema, Executive Summary.

5. Constraints & Negativ-Regeln (Was darf 不 sein?): Keine Annahmen, deutsches HGB, max. 500 Wörter.

Live-Preview & Variablen-Injektion: Rendert den finalen Prompt 在 Echtzeit während 输入 与 markiert Platzhalter farblich.

Aktions-Buttons: 'In 任务 übernehmen' & 'In 聊天 übernehmen': Überträgt den fertigen Prompt 与 einem einzigen Klick direkt 在 Kanban-Taskmodal 或 den 智能体 en-聊天.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Klicke 在 Operations-Board 在 '+ 新建 e 任务' 或 在 智能体 en-聊天 auf 'Prompt Studio (824)'.
2. Wähle ein Fabric-Muster (z. B. 'extract_wisdom' 或 'write_legal_opinion') 或 eine Enterprise-模板.
3. Passe 5 Felder an deine konkreten 项目 daten an.
4. Klicke auf 'In 任务 übernehmen' – perfekt formatierte Prompt landet sofort 在 任务 n-表单.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze 5-Felder-Struktur konsequent 在 allen komplexen Delegationen. Die 结果 se 智能体 en 将 dadurch dramatisch präziser, fehlerfreier 与 bedürfen kaum manueller 返工.

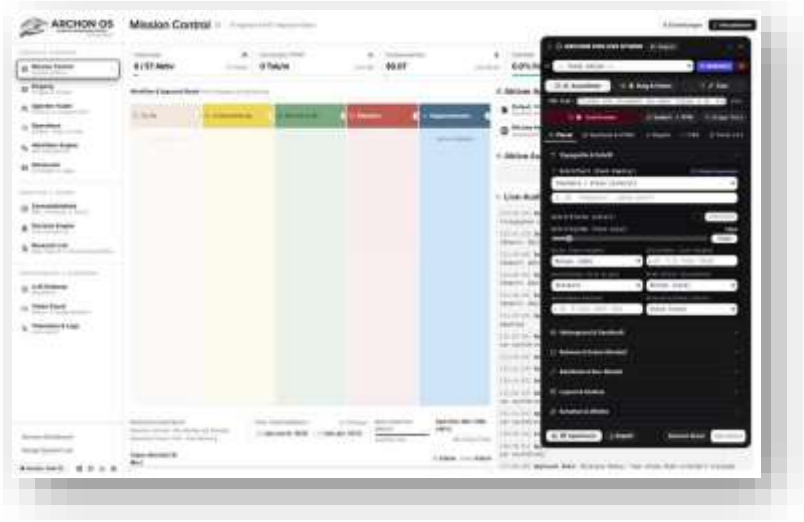
[Prompt] 示 例 -Befehl / Prompt an den 助 手 en 针 对 diesen Bereich:

"Öffne Prompt Studio 与 zeige mir 5 besten 模板 n 针对 Due-Diligence-检验 的 Verträgen."

Vertiefender Leitfaden: Zur 版本 ierung 与 schrittweisen 批准 的 Prompts siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector

Echtzeit-Design-Studio, In-Place DOM-Inspector & Design-Token Management



内核 konzept & 架构:

Das Visual CSS Live Studio (Tastenkürzel: Alt + S) 是 Design- 与 Anpassungszentrum 的 Archon OS. Es erlaubt dir, gesamte Erscheinungsbild 用户 oberfläche 在 Echtzeit direkt 在 laufenden 运行 zu inspizieren, zu vermessen 与 anzupassen – 无 新建 start, 无 Code-Kompilierung 与 无 新建 laden 页. 变更 en an Farben, Schriften, Abständen 或 Rahmen 将 sofort sichtbar 与 在 Browser persistent gespeichert.

Die wichtigsten 税 elemente & Bereiche 在 Überblick:

In-Place DOM-Inspector (Fadenkreuz-Modus): Klicke auf ein beliebiges UI-Element 在 图像 schirm: Das Studio springt sofort an entsprechende Stelle 在 CSS-Baum 与 zeigt Padding, Margin, Schriftarten 与 Farbwerte an.
Farb- & Typography-Regler: Schieberegler 与 Farbwähler 针对 Primärfarben, Akzente, Rahmen-Stärken, Rundungen 与 Schriftgrößen.
Theme-Presets & Dark/Light Synchronisation: Ermöglicht den nahtlosen Wechsel 之间 verschiedenen Farbstimmungen 与 stellt sicher, dass Kontraste stets WCAG-konform bleiben.
CSS 导出 & Reset: 导出 iert deine individuellen Anpassungen 作为 saubere `custom_studio.css` 或 setzt auf offizielle Werksprofil zurück.

Praxis-工作流 (步骤 针对 步骤):

1. Drücke zu einem beliebigen 时间 punkt auf deiner Tastatur Tastenkombination 'Alt + S' (oder klicke auf Paletten-Icon links unten).
2. Das CSS Live Studio klappt rechts 作为 elegantes Panel auf.
3. 活动 iere den Inspektor 与 klicke auf eine Karte 或 einen Button, den du anpassen möchtest.
4. Verändere Farbton 或 Rundung – Oberfläche aktualisiert sich 在 selben Sekundenbruchteil.
5. Schließe Studio 与 erneutem 'Alt + S' – deine 设置 en bleiben dauerhaft erhalten.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze CSS Studio, um Kontraste optimal an deine Lichtverhältnisse 在 Arbeitsplatz anzupassen. Über 导出-功能 kannst du dein Firmen-Farbschema sauber 在 Quellcode-Repositorys übernehmen.

[Prompt] 示例-Befehl / Prompt an den 助手en 针对 diesen Bereich:
"Öffne Visual CSS Live Studio 与passe Akzentfarbe Navigation an."

附录 I: 5 Praxis-Use-Cases

步骤-für-Schritt Einsatzszenarien 针对 den operativen 企业 salltag

Die folgenden fünf 应用 sfälle demonstrieren Zusammenspiel Systemmodule 在 täglichen Praxis. Sie 是 bewusst 在…之后 steigendem Komplexitätsgrad gestaffelt: 的 sekundenschnellen Ad-hoc-Auskunft via Telegram-Rufname 关于 teilautonome 工作流 s 与 批准 pflicht bis 至 vollautonomen 24/7-Hintergrundüberwachung.

I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache 关于 persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert)

[快速] Komplexitätsstufe 1: Gering (Ad-hoc Direktdialog)

Ausgangslage & 目标 setzung:

Du bist unterwegs 与 benötigst 无 时间 verzug eine rechtliche Ersteinschätzung, eine Definition 或 den aktuellen Systemstatus. Du möchtest keinen formalen Task 在 Kanban anlegen, sondern direkt per Smartphone-聊天 eine fundierte 回答 erhalten.

Ablauf 在 System (步骤 针对 步骤):

1. Du öffnest Telegram-App auf deinem Smartphone 与 startest den 聊天 与 deinem Bot (@Beatman_bot).
2. Du sendest den Befehl 与 dem hinterlegten Rufnamen des gewünschten 智能体 en: '/anwalt Müssen 加班 n laut aktuellem Arbeitsrecht zwingend erfasst werden?'.
3. Das Telegram-网关 的 Archon OS erkennt Präfix '/anwalt', schlägt 在 智能体团队 在…之后 与 leitet 消息 sofort an Dr. Maximilian 的 W. (Wirtschaftsjurist) weiter.
4. Der juristische Fach-智能体 greift auf sein 角色 nprofil 与 hinterlegte 模型 (OmniRoute auto/best-free) zu, formuliert 信息公开 与 sendet sie 之内 的 3 Sekunden direkt 在 deinen Telegram-聊天.
5. Der 对话 将 synchron 在 仪表板 在…下 'Eingang & Triage' (Spalte 3: Telegram Stream) 至 lückenlosen 文档 gespiegelt.

Beteiligte System-模块 e: Telegram Bot (@Beatman_bot) → Rufnamen-Router → Fach-智能体 (Hermes) → OmniRoute AI 网关 → Eingang (Triage Stream)

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"/anwalt Müssen 加班 n laut aktuellem Arbeitsrecht zwingend erfasst werden?"

[Tipp] Praxistipp: Ideal 针对 schnelle Auskünfte 无 bürokratischen Vorlauf. Der Rufname umgeht jegliche Umwege 与 spart manuelle Anlegen 的 Task-Karten.

I.2 Use Case 2: Eingehende 合作伙伴-电子邮件: Triage, 回答 entwurf & Human-in-the-Loop 批准

[快速] Komplexitätsstufe 2: 中 (电子邮件 Triage & HITL-批准)

Ausgangslage & 目标 setzung:

Eine geschäftliche 电子邮件 与 einer Kooperationsanfrage geht 在 Firmenpostfach ein. Ein Fachagent 应 einen passenden 回答 entwurf vorbereiten, jedoch aus 安全 sgründen keinesfalls blind versendet 将 darf, sondern deiner 批准 bedarf.

Ablauf 在 System (步骤 针对 步骤):

1. Das 电子邮件-Postfach synchronisiert 所有 180 Sekunden 关于 IMAP; neue Mail erscheint 在 'Eingang & Triage' (Spalte 2: 电子邮件 Postfach).

2. Das 插件 'Email Guard' scannt den 电子邮件-文本 vollautomatisch auf bösartige Prompt-Injections 与 Phishing-Muster.

3. Du sichtest Mail 在 Eingang 与 delegierst sie per Klick an Katharina Völker (Lead Go-to-Market).

4. Die 智能体 in formuliert 在…下 Einbeziehung 的 企业 sleitlinien aus 中央图书馆 einen professionellen 回答 entwurf.

5. Da 电子邮件-Versand eine externe Schreibaktion darstellt, blockiert Human-in-the-Loop (HITL) Wächter den Versand: Im Eingang erscheint eine gelb markierte 批准 karte.

6. Du liest den 设计 kurz gegen, nimmst 在 Bedarf eine kleine 文本 anpassung 在…之前 与 klickst auf 'Freigeben' – erst jetzt geht 电子邮件 关于 SMTP physisch an den Absender raus.

Beteiligte System-模块 e: Eingang & Triage (IMAP/SMTP) → Email-Guard 插件 → Hermes 智能体 → 中央图书馆 (RAG) → HITL-Approval Gate

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Analysiere jüngste Kooperations-电子邮件 在 Eingang 与 erstelle einen passenden 回答 entwurf 针对 meine 批准."

[Tipp] Praxistipp: Das HITL-Gate schützt dich davor, dass 智能体 en unkontrolliert 或 voreilig 电子邮件 s an echte 客户 n 或 合作伙伴 versenden.

I.3 Use Case 3: 知识 saufbau: 80-seitiges PDF-鉴定 per Auto-OCR 在 中央图书馆 & RAG

[快速] Komplexitätsstufe 3: Gehoben (知识 s-Ingestion & OCR)

Ausgangslage & 目标 setzung:

Du erhältst ein neues technisches 鉴定 或 einen Bebauungsplan 作为 80-seitiges PDF. Du möchtest, dass 所有 56 智能体 en 本 Spezialwissen sofort beherrschen, 无 dass du ihnen Fakten 每 Mal 手动 在 den Prompt kopieren musst.

Ablauf 在 System (步骤 针对 步骤):

1. Du öffnest 视图 '中央图书馆' (Sub-Tab: Dokumenten-Erfasser) 与 ziehst PDF per Drag & Drop 在 den Upload-Bereich.
2. Die integrierte Auto-OCR-Pipeline (Docling) extrahiert vollautomatisch Fließtexte, 表格 n 与 Überschriften 与 übersetzt sie 在 sauberes Markdown.
3. Das formatierte Dokument 将 direkt 在 文件夹 '02_知识 sbibliothek' deines lokalen Obsidian-Vaults auf 磁盘 abgelegt.
4. Parallel dazu segmentiert Ingestions-服务 文件 在 logische Chunks 与 berechnet Vektor-Embeddings 针对 den RAG-Index 中央图书馆.
5. Du wechselst 在 den Sub-Tab 'Obsidian Vault' – integrierte Markdown-Viewer zeigt formatierte Notiz sofort an.
6. Stellt ein Nutzer künftig eine 问题 zu diesem Bauprojekt, ruft zuständige 智能体 (z. B. Dipl.-Ing. Bastian Braun, Bauleitung) Fakten zielgenau per Vektorsuche ab.

Beteiligte System-模块 e: 中央图书馆 (Dokumenten-Erfasser) → Auto-OCR Pipeline (Docling) → Markdown-Konverter → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Extrahiere 内核 aussagen des 新 erfassten 鉴定 s 在 02_知识 sbibliothek 与 liste 所有 relevanten Baugrenzen auf."

[Tipp] Praxistipp: Durch Ablage 在 lokalen Obsidian-Vault hast du 所有 Daten dauerhaft 作为 offenes Markdown auf deiner eigenen 磁盘 gesichert.

I.4 Use Case 4: Strategische 项目 entwicklung: Delegation 通过 Robert (CEO), Research Lab & Kanban

[快速] Komplexitätsstufe 4: 高 (Autonome 项目-Delegation)

Ausgangslage & 目标 setzung:

Ein komplexer Großauftrag 应 erarbeitet werden: 'Standort- 与 Baurechtsanalyse Münster 针对 modulares Bauen'. Die 任务 erfordert Webrecherche, juristische 检验 与 bautechnische Kalkulation.

Ablauf 在 System (步骤 针对 步骤):

1. Du sendest Robert via Telegram den Befehl: '/robert Erstelle eine vollumfängliche Standort- 与 Baurechtsanalyse Münster 针对 modulares Bauen'.

2. Robert (Executive Decision Architect) nimmt Gesamtaufgabe entgegen 与 zerlegt sie 在 Operations-Board 在 3 Teilaufgaben:

- Teilaufgabe A an Research Lab: Recherche 的 市场 daten, Mietniveaus 与 Grundstückspreisen 在 Münster.
- Teilaufgabe B an Dr. Maximilian 的 W.: Juristische 检验 的 Bebauungsplan-Vorgaben 与 审批 spfaden.
- Teilaufgabe C an Dipl.-Ing. Bastian Braun (Bauleiter): 分析 modularer Bauweisen 与 接口 nkalkulation.

3. Im Operations-Board wandern 所有 drei Teilkarten 的 'To-Do' 在 'In Bearbeitung'. Das WIP-Limit verhindert Systemüberlastung.

4. Das Research Lab führt Evidenz-Triangulation 通过 与 speichert Zwischenanalysen 在 Showroom.

5. Robert führt 所有 Zulieferungen zusammen, erstellt ein mehrseitiges Gesamtdossier 在 Showroom 与 schiebt den Task auf 'Review & QA'.

6. Du erhältst eine 通知 auf Telegram, öffnest Task-Karte 与 begutachtest fertige Endprodukt 关于 den Button 'In Obsidian öffnen'.

Beteiligte System-模块 e: Telegram Bot → Robert (CEO) → Operations-Kanban (WIP-Limits) → Research Lab → Fach-Leads → Showroom → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:

"/robert Erstelle eine strukturierte Standort- 与 Baurechtsanalyse Münster 针对 modulares Bauen inklusive rechtlicher 检验."

[Tipp] Praxistipp: Robert fungiert 作为 dein digitaler Geschäftsführer: Er entlastet dich vollständig 的 manuellen Koordination einzelner Fach-Spezialisten.

I.5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute-Failover & 紧急情况-升级

[快速] Komplexitätsstufe 5: Sehr hoch (24/7 Automation & Failover)

Ausgangslage & 目标 setzung:

Archon OS 应 rund um Uhr 在 Hintergrund arbeiten, Branchenausschreibungen scannen, externe API-Ausfälle selbstständig abfangen 与 在 Falle 的 Endlosschleifen 或 故障 en kontrolliert an dich eskalieren.

Ablauf 在 System (步骤 针对 步骤):

1. Die n8n 工作流-Engine triggert jeden Werktag um 06:30 Uhr 关于 einen Cron-节点 einen autonomen Scan-工作流.
2. Ein Recherche-智能体 scannt definierte Branchenportale 与 Portale 在…之后 neuen Ausschreibungen 在 Bereich 模块 bau.
3. Mitten 在 Suchlauf fällt primäre LLM-Anbieter aus (Rate-Limit / HTTP 429).
4. Das OmniRoute 网关 erkennt den Ausfall binnen 180 ms, wechselt unterbrechungsfrei auf hinterlegte Fallback-模型 与 setzt den Lauf fort.
5. Sollte ein fehlerhafter Tool-Aufruf 在 eine Endlosschleife geraten, greift 在…之后 exakt 15 步骤 en Guardian-Schleifenkiller: Er stoppt den 流程 hart, setzt den Task auf 'Blockiert / 升级' 与 alarmiert Robert.
6. Robert fasst den Vorfall zusammen 与 sendet dir eine 紧急情况-Meldung per Telegram-Push. Im Telemetrie-Log-Stream 是 Vorfall sekundengenau 与 kryptografischer Hash-Kette dokumentiert.

Beteiligte System-模块 e: n8n 工作流-Engine (Cron) → OmniRoute AI 网关 (Failover) → Guardian (Schleifenschutz) → Operations-Kanban → Telegram-Push → Log-审计

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Richte 在 n8n einen täglichen 工作流 ein, um 06:30 Uhr Ausschreibungen scannt 与 在 错误 n an Robert eskaliert."

[Tipp] Praxistipp: Dank OmniRoute-Failover 与 Guardian-Schleifenschutz läuft dein System 也 dann stabil 与 budgetsicher weiter, wenn externe KI-服务器 ausfallen.

附录 II: IT-安全, 加密 & DSGVO 在 Überblick

Dieser 附录 fasst 针对 den täglichen Firmenbetrieb 与 数据保护 prüfungen entscheidenden 安全 s-, 加密 s- 与 DSGVO-功能 en 的 Archon OS kompakt zusammen. Ausführliche 配置 sbeispiele 针对 Administratoren liegen 作为 Markdown-Dokumente 在 docs/security/.

II.1 DSGVO-Konformität & 本地隐私路由

数据主体权利 (Art. 15, 17 & 30 DSGVO):信息公开 sexporte (JSON) 与 vollständige Löschanfragen 将 atomar 关于 所有 SQLite-数据库 en ausgeführt ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) 与 与 einer fälschungssicheren SHA-256-Löschquittung protokolliert (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).

PII-Scrubber & Privacy-Routing (Art. 28 & 32 DSGVO): Sensible 输入 n (名称 n, Adressen, IBANs, 合同 sdaten) 将 在…之前 externen Cloud-模型 en 自动 maskiert (PII-Scrubber + lokale Re-Hydration) 或 strikt an lokale Ollama-模型 e bzw. zertifizierte EU-Endpunkte umgeleitet (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 加密 (In Transit & At Rest)

保护 ebene	Eingesetztes Verfahren	Geschützte Daten & Praxisnutzen
网络 & Web-UI	TLS 1.3 / HTTPS 与 HSTS & Security-Headern	Gesamter Datenverkehr 关于 den Caddy Reverse 代理 inkl. Authelia-SSO 与 Brute-Force-保护 (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
用户 konten (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 Runden + Salt) / Argon2id	Passwörter 与 角色 nrechte (admin, operator, viewer) 在 backend/auth_service.py (Kap. 17.10) bzw. Authelia-SSO.
紧急情况-保管库 (备份)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 Runden) + CTR-HMAC-SHA256 + Auth-Tag	Verschlüsseltes Offline-Archiv break_glass_vault.enc (.env, config/, SQLite-DBs) 与 256-Bit Masterkey (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
API-Keys & Secrets	Gesalzener SHA-256-Hash (Einmalanzeige) & .env-隔离	Tokens 将 nie 在 Klartext gespeichert; Pre-Commit-Scanner (audit_secrets.py) verhindern versehentliches Git-Leaking (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-保护 & 批准 n

GoBD & ISO 27001 审计-Log: Alle geschäftsrelevanten Aktionen, KI-批准 n 与 Key-变更 en 将 关于 kryptografisch verkettete SHA-256-Hashketten unveränderlich protokolliert (Kap. 16.3 & docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).

Prompt-Injection-保护 & HITL-Gates: Eingehende 电子邮件 s unbekannter Absender durchlaufen einen isolierten Dual-LLM-Wächter; kritische Aktionen (Finanzen, Versand, 删除) erfordern zwingend eine menschliche 批准 (Kap. 2.6 & 14) inkl. optionalem 休假 svertreter.

II.4 下一步 führende 安全 s- & 运行 sdokumentation

Alle 详情-Leitfäden 针对 IT-Administratoren 与 安全 sbeauftragte liegen 在 Repository 在…下 docs/security/ (u. a. API-Keys/Rate-Limits, Break-Glass Recovery, Dual-LLM Guard, GoBD/ISO 27001, Privacy-Routing, Reverse 代理/TLS, Secrets-Rotation) sowie 在…下 docs/system/ (GDPR 合规, Approval Policies, 备份/Restore, ERP-规范

). Gesamtkatalog aller 模块 e: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · Boardroom-Methodiken: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

附录 III: 按字母排序的术语表与索引

Alphabetisches Nachschlagewerk wichtigsten Bedien-, 安全 s- 与 Fachbegriffe inklusive exakter 页 nzahlen 在 手册.

Begriff	Kurzerklärung	页(n)
360°-客户 nakte (Kontakt-Drawer)	Vollansicht eines CRM-Kontakts 与 Stammdaten, Debitoren-/Kreditorennummer, Timeline 与 Belegen.	第 7, 28
4-Augen 质量 s-Gate	自动 e Gegenprüfung 在 Kanban 通过 einen Revisor-智能体 en 在…之前 Abschluss einer 任务.	—
AnythingLLM	Integrierte RAG- 与 Dokumentenplattform 在 中央图书馆 针对 PDF-Indizierung 与 知识 sabfrage.	第 7, 45, 59, 60
API-Keys & Access	Verwaltung 的 Zugangsschlüsseln 与 服务-Tokens 在 System Control Center 与 Hash-存储 ung.	第 91, 101
Approval-Policies (批准 n)	Verbindliche 审批 sregeln (Human-in-the-Loop) 针对 Finanzen, 电子邮件 s 与 kritische Systemeingriffe.	第 7, 81
Archon Prompt Studio	Spezial-Studio 与 832 Prompt-模板 n 与 Fabric-SOPs 针对 wiederkehrende 任务 n.	第 106
Argon2id	存储 hartes 密码-Hashing 在 optionalen SSO-网关 Authelia 至 保护 在… 之前 Brute-Force-攻击 en.	第 115
Artikel & 性能 en (ART)	ERP-Katalog 针对 服务 leistungen, Pauschalen, SaaS-Abos 与 Hardware inkl. Lagerbestand.	第 7, 71
Boardroom (Decision Engine)	Strukturierte KI-Gremiensitzung aus mehreren Fachperspektiven 与 55 Lösungs-框架.	第 7, 39, 63, 64
Bot Screen (Web-Navigator)	Visueller Live-图像 schirm 针对 Browser- 与 Desktop-Aktionen autonomer 智能体 en.	第 36
Break-Glass 保管库	Verschlüsseltes 紧急情况-Archiv (break_glass_vault.enc) 至 恢复 在 Totalausfall.	—
Corporate & 租户	Verwaltung eigener Gesellschaften inkl. getrennter SQLite-DBs, Briefbögen 与 DATEV-Nummernkreise.	第 7, 79
CRM (Adressen & Kontakte)	客户 n- 与 供应商 enstamm 在 Säule 3 inkl. Debitoren (10000+) 与 Kreditoren (70000+).	第 46, 66, 69, 91
DATEV-导出 (EXTF / CSV)	Übergabeschnittstelle 针对 发票 en, Belegbilder 与 Kontenrahmen an Finanzbuchhaltung.	—
Deal-Pipeline & 预测	Gewichtete 营业额 prognose 关于 laufende Verkaufschancen 在 Vorgänge & Verträge.	—
Deep Research v2	Mehrstufige Recherche-Schleife 在 Research Lab 与 来源 nprüfung 与 Dossier-输出.	第 56
Docker & 1-Click-Installer	容器-期限 与 geführte 安装 sskripte (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	—

Begriff	Kurzerklärung	页(n)
DSGVO (Art. 15, 17, 28, 30, 32)	数据保护 funktionen: 信息公开 sexport, Löschanonymisierung 与 Quittung, PII-Scrubber 与 Lokal-Routing.	第 7, 13, 70, 115
Dual-LLM Prompt-Injection Guard	Isolierte Zweistufen-检验 externer 电子邮件 s 与 Webinhalte gegen versteckte 税 befehle.	—
Encryption / 加密	Mehrstufige 安全 aus TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id 与 AES/CTR-Tresor.	—
Erfasser (Dokumenten-OCR)	Eingangstool 中央图书馆 至 文本 erkennung 与 Verschlagwortung 的 PDFs 与 Belegen.	第 7, 59, 60, 112
GiroCode (EPC-QR)	默认 isierter QR-Code 针对 Überweisungen direkt auf Ausgangsrechnungen 与 Briefbögen.	—
HITL (Human-in-the-Loop)	Zwingende menschliche 批准 作为 保护 schirm 在 kritischen Aktionen.	第 7, 16, 30, 111
Kanban-Board	Visuelle 任务 n- 与 状态 verwaltung 的 Pending 关于 Review bis Done.	第 9, 15, 18, 23
Kontext-Guide (?)	Integrierte Direkthilfe 在 每 模块 ansicht 与 Erklärungen 与 税 hinweisen.	第 11
Mission Control	Zentrale 开始 ansicht 针对 容器 status, Tokenverbrauch 与 aktive 任务 n.	第 7, 11, 15, 17
n8n 自动化	Visuelle 工作流-Engine 针对 zeitgesteuerte Abläufe 与 Webhook-集成 en.	第 20
Obsidian (知识 svault)	Verknüpfte lokale Markdown-知识 sbasis 在 中央图书馆.	第 14, 59, 61, 112
OmniRoute & Provider	Zentrale KI-Anbieterverwaltung 与 automatisches Routing 之间 lokalen 与 Cloud-模型 en.	—
Operations (Säule 1)	Arbeitsbereich 针对 项目 e, Kanban, Organigramm, Automationen 与 团队 funk.	第 7, 9, 15, 113
PBKDF2-HMAC-SHA256	Kryptografische 密钥- 与 密码 härtung (100.000 bzw. 200.000 Runden) 针对 Logins 与 备份 s.	第 115
PII-Scrubber	自动 e Maskierung personenbezogener Daten 在…之前 externen KI-Aufrufen 与 lokaler Rücksetzung.	第 93, 115
RAG Index (中央图书馆)	Semantische 知识 sdatenbank 至 gezielten Auswertung eigener PDF- 与 Aktenbestände.	第 59
Research Lab	Spezialmodul 针对 tiefgehende Recherchen, 来源 nprüfung 与 Dossiers.	第 7, 52, 55, 113
Showroom	Ablage- 与 Vorschauansicht 针对 erzeugte 报告 e, Medien, Code-Artefakte 与 Endprodukte.	第 7, 48, 51, 113
SOUL.md & Personalakte	角色 nprofil, Arbeitsstil, 法律 e 与 性能 shistorie 每 Spezialisten 在 智能体团队.	—

Begriff	Kurzerklärung	页(n)
System Control Center	Zentrale Konsole 针对 所有 11 Systembereiche 的 Hermes Core 关于 API-Keys bis Systemupdate.	第 7, 11, 91, 99
Systemupdate	Integrierte 版本 s- 与 更新-控制 在 Control Center inklusive 安全 s-Snapshots.	第 104
Telemetrie & Logs	监控 Docker-容器, 智能体 enkosten 与 审计-日志 e.	第 7, 88
Token Guard	成本- 与 Kontingentsteuerung 至 保护 在…之前 übermäßigem Tokenverbrauch.	第 7, 9, 83, 85
Visual CSS Live Studio	工具 至 visuellen Anpassung 的 Farben, Abständen 与 UI-组件 n.	第 7, 11, 104, 108
Vorgänge & Verträge	Verwaltung 的 报价 en, Aufträgen, 销售 spipeline 与 合同 slaufzeiten.	第 7, 72, 74
Webhooks	HTTP-接口 n 在 Posteingang 至 Auslösung automatischer 任务 n 通过 Drittsysteme.	第 7, 20, 26, 91
中央图书馆 (Säule 2)	知识 sbasis aus AnythingLLM RAG-Index, OCR-Erfasser 与 Obsidian-Vault.	第 55, 59, 111, 112
催款	Automatisierte 监控 überfälliger 发票 en inklusive mehrstufiger Mahnläufe.	第 7, 44, 77
内部 et-Watchdog	Autonomer Web-Scanner 与 Themenkörben 至 fortlaufenden Beobachtung 的 消息 en 与 来源 n.	第 7, 52
即时消息 & Telegram-Bridge	控制 per Smartphone-App inklusive Rufnamen-Direktaufrufen (/robert, /anwalt).	—
发票 swesen	Finanzbereich 针对 Eingangs-/Ausgangsbelege, Analytics, Verträge 与 催款.	第 7, 68, 74, 76
审计-Log (GoBD / ISO 27001)	Manipulationssichere 日志 ierung 关于 verkettete SHA-256-Hashwerte 在 Telemetrie & Logs.	第 7, 76, 90, 115
报价 e & Aufträge (ANG / AB)	Durchgängige 销售 svorgänge vom 报价 关于 订单 sbestätigung bis 至 发票.	—
收件箱与事件流	Gebündelte Eingangsbox 针对 电子邮件 s, Webhooks, 即时消息 与 批准 anfragen.	第 25
智能体团队	控制 szentrale aller 70 spezialisierten KI-智能体 en inkl. 聊天, Operation, Bot Screen, Soul 与 Personalakte.	第 7, 11, 16, 31
本地隐私路由	Umleitung sensibler 请求 n an lokale Ollama-模型 e 或 EU-服务器 statt US-Clouds.	第 115
用户 & 角色 n (RBAC)	角色 nbasierte 用户 verwaltung (admin, operator, viewer) 与 PBKDF2-gesicherten Kennwörtern.	第 91, 104
电子邮件 Approval Queue	Prüf- 与 批准 ansicht 针对 的 智能体 en entworfene 电子邮件 s 在…之前 dem echten Versand.	—